



Set Domande  
*FISICA*

*INGEGNERIA INDUSTRIALE (D.M. 270/04)*

Docente: *Buzzi Aurora*



# Indice

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Indice Lezioni ..... | p. 2  |
| Lezione 001 .....    | p. 5  |
| Lezione 002 .....    | p. 6  |
| Lezione 003 .....    | p. 8  |
| Lezione 004 .....    | p. 10 |
| Lezione 005 .....    | p. 12 |
| Lezione 006 .....    | p. 16 |
| Lezione 007 .....    | p. 20 |
| Lezione 008 .....    | p. 23 |
| Lezione 009 .....    | p. 26 |
| Lezione 010 .....    | p. 28 |
| Lezione 011 .....    | p. 30 |
| Lezione 012 .....    | p. 34 |
| Lezione 013 .....    | p. 38 |
| Lezione 014 .....    | p. 39 |
| Lezione 015 .....    | p. 44 |
| Lezione 016 .....    | p. 45 |
| Lezione 017 .....    | p. 49 |
| Lezione 018 .....    | p. 50 |
| Lezione 019 .....    | p. 54 |
| Lezione 020 .....    | p. 55 |
| Lezione 021 .....    | p. 59 |
| Lezione 022 .....    | p. 62 |
| Lezione 023 .....    | p. 63 |
| Lezione 024 .....    | p. 65 |
| Lezione 025 .....    | p. 68 |
| Lezione 026 .....    | p. 70 |
| Lezione 028 .....    | p. 72 |
| Lezione 029 .....    | p. 73 |
| Lezione 030 .....    | p. 74 |
| Lezione 031 .....    | p. 75 |
| Lezione 032 .....    | p. 82 |
| Lezione 033 .....    | p. 86 |
| Lezione 034 .....    | p. 88 |
| Lezione 035 .....    | p. 89 |
| Lezione 036 .....    | p. 92 |
| Lezione 037 .....    | p. 93 |



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lezione 038 ..... | p. 95  |
| Lezione 039 ..... | p. 97  |
| Lezione 040 ..... | p. 98  |
| Lezione 041 ..... | p. 101 |
| Lezione 042 ..... | p. 102 |
| Lezione 043 ..... | p. 104 |
| Lezione 044 ..... | p. 105 |
| Lezione 046 ..... | p. 106 |
| Lezione 047 ..... | p. 107 |
| Lezione 048 ..... | p. 108 |
| Lezione 049 ..... | p. 110 |
| Lezione 050 ..... | p. 111 |
| Lezione 051 ..... | p. 113 |
| Lezione 052 ..... | p. 114 |
| Lezione 053 ..... | p. 115 |
| Lezione 054 ..... | p. 116 |
| Lezione 055 ..... | p. 117 |
| Lezione 056 ..... | p. 119 |
| Lezione 057 ..... | p. 120 |
| Lezione 058 ..... | p. 121 |
| Lezione 059 ..... | p. 123 |
| Lezione 060 ..... | p. 125 |
| Lezione 061 ..... | p. 126 |
| Lezione 062 ..... | p. 127 |
| Lezione 063 ..... | p. 128 |
| Lezione 064 ..... | p. 131 |
| Lezione 065 ..... | p. 135 |
| Lezione 066 ..... | p. 136 |
| Lezione 067 ..... | p. 137 |
| Lezione 068 ..... | p. 138 |
| Lezione 069 ..... | p. 139 |
| Lezione 070 ..... | p. 142 |
| Lezione 071 ..... | p. 144 |
| Lezione 072 ..... | p. 145 |
| Lezione 073 ..... | p. 146 |
| Lezione 074 ..... | p. 147 |
| Lezione 076 ..... | p. 148 |
| Lezione 077 ..... | p. 149 |
| Lezione 078 ..... | p. 150 |
| Lezione 079 ..... | p. 151 |



|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lezione 080 ..... | p. 152 |
| Lezione 081 ..... | p. 153 |
| Lezione 082 ..... | p. 154 |
| Lezione 083 ..... | p. 155 |
| Lezione 084 ..... | p. 156 |
| Lezione 085 ..... | p. 157 |
| Lezione 086 ..... | p. 158 |
| Lezione 087 ..... | p. 159 |
| Lezione 088 ..... | p. 160 |
| Lezione 089 ..... | p. 161 |
| Lezione 090 ..... | p. 162 |
| Lezione 091 ..... | p. 163 |
| Lezione 092 ..... | p. 164 |
| Lezione 093 ..... | p. 165 |
| Lezione 095 ..... | p. 166 |
| Lezione 096 ..... | p. 167 |



## **Lezione 001**

01. Introdurre Sistema Internazionale per le unità di misura



## Lezione 002

**01. Alle ore 12, a Rimini la temperatura era di 22,3 °C; lo stesso giorno alla stessa ora, a Riccione si misura una temperatura di 23,5 °C. Quanto vale la differenza di temperatura se da Riccione vado a Rimini?**

- ☐ 2,4 °C
- ☐ -1,2 °C
- ☐ -2,4 °C
- ☐ 1,2 °C

**02. Nel Sistema Internazionale l'unità di misura della massa è:**

- ☐ la libbra: lb
- ☐ il kilogrammo: Kg
- ☐ il kilogrammo: kg
- ☐ il grammo: g

**03. Quale tra le seguenti grandezze fisiche è scalare?**

- ☐ Il campo magnetico
- ☐ accelerazione
- ☐ La velocità
- ☐ massa

**04. Quale tra queste unità di misura non fa parte del Sistema Internazionale di unità?**

- ☐ il secondo s
- ☐ il kilogrammo kg
- ☐ il Kelvin K
- ☐ il centimetro cm

**05. Quali sono le dimensioni fisiche della velocità**

- ☐  $[m] \cdot [l]^{-1}$
- ☐  $[m] \cdot [l]^{-2}$
- ☐  $[l] \cdot [t]^{-2}$
- ☐  $[l] \cdot [t]^{-1}$

**06. Un megahertz equivale a**

- ☐  $10^6$  Hz
- ☐  $10^3$  Hz
- ☐  $10^{12}$  Hz
- ☐  $10^9$  Hz

**07. Un micrometro equivale a :**

- ☐  $10^{-9}$  m
- ☐  $10^{-3}$  m
- ☐  $10^3$  m
- ☐  $10^{-3}$  mm



**08. Un termometro segna la temperatura di una stanza. Quale tra i seguenti elementi rappresenta una grandezza fisica?**

- ☐ La temperatura
- ☐ L'unità di misura della scala termometrica
- ☐ La misura della temperatura
- ☐ Il termometro utilizzato

**09. Una grandezza fisica si dice derivata se:**

- ☐ la sua unità di misura fa parte del Sistema Internazionale
- ☐ la sua unità di misura è definita dal rapporto tra le unità di misura di grandezze fondamentali
- ☐ viene calcolata convertendo da un altro sistema di unità
- ☐ è definita a partire da grandezze fondamentali

**10. Effettuando una misurazione, quale di questi risultati non è corretto ?**

- ☐ energia =  $1 \cdot 10^2$  J
- ☐ tempo = 2 s
- ☐ velocità = 10 m/s
- ☐ temperatura = 50 °N

**11. Descrivere i parametri caratteristici degli strumenti di misura**

**12. Come si scrive correttamente una misura ottenuta sperimentalmente considerando l'errore?**



## Lezione 003

### 01. Il prodotto scalare tra due vettori perpendicolari:

- ☐ E' pari al prodotto dei moduli
- ☐ E' un vettore ortogonale ai due vettori moltiplicati
- ☐ E' nullo
- ☐ E' sempre maggiore di zero

### 02. Quale tra le seguenti grandezze fisiche è vettoriale?

- ☐ La temperatura
- ☐ Il lavoro
- ☐ L'intervallo di tempo
- ☐ velocità

### 03. Quale tra questi non caratterizza un vettore?

- ☐ Direzione
- ☐ Verso
- ☐ Spostamento
- ☐ Modulo

### 04. Se effettuo sul piano uno spostamento di 4 m dal punto A al punto b e successivamente uno spostamento di 3 m dal punto B al punto C, lo spostamento complessivo vale

- ☐ 1 m
- ☐ 7 m
- ☐ 5 m
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere

### 05. Se si moltiplica un vettore per un numero:

- ☐ Otteniamo un numero
- ☐ Dipende dal tipo di prodotto
- ☐ Otteniamo un vettore
- ☐ Otteniamo un numero se è un prodotto scalare, vettore se è un prodotto vettoriale

### 06. Quale tra queste grandezze fisiche ha dimensioni fisiche diverse da quelle delle altre tre?

- ☐ l'altezza
- ☐ la lunghezza
- ☐ la velocità
- ☐ la distanza

### 07. È possibile moltiplicare una grandezza scalare per una grandezza vettoriale?

- ☐ Solo se la grandezza vettoriale è nulla
- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Sì, ma solo se hanno le stesse dimensioni fisiche





**08.** Le componenti di un vettore  $V$  lungo gli assi cartesiani sono  $V_x = 3$  e  $V_y = 4$ , quanto vale il modulo di  $v$ ?

☐ 10

☐ 7

☐ 5

☐ 25

**09.** Dare la definizione di grandezza vettoriale e specificare le differenze tra vettori e scalari



## Lezione 004

**01. Una grandezza  $z$  è ricavata dalla differenza di altre due  $x$  e  $y$ ,  $z = x - y$ ; cosa si può dire degli errori associati?**

- ☐ L'errore di  $z$  è pari alla somma degli errori di  $x$  e  $y$
- ☐ L'errore relativo di  $z$  è pari alla differenza degli errori relativi di  $x$  e  $y$ .
- ☐ L'errore di  $z$  è pari alla differenza tra gli errori di  $x$  e  $y$
- ☐ L'errore relativo di  $z$  è pari alla somma degli errori relativi di  $x$  e  $y$ .

**02. Un oggetto ha una velocità di 60 m/s; quale è la sua velocità in km/h?**

- ☐ 216 km/h
- ☐ 40 km/h
- ☐ 21,6 km/h
- ☐ 160 km/h

**03. Quali sono le unità di misura nel sistema internazionale (SI) di lunghezza, massa e tempo?**

- ☐ Il chilometro (km), il chilogrammo (kg) e il secondo (s)
- ☐ Il chilometro (km), il chilogrammo (kg) e l'ora (h)
- ☐ Il centimetro (cm), il grammo (g) e il secondo (s)
- ☐ Il metro (m), il chilogrammo (kg) e il secondo (s)

**04. Quale tra i seguenti risultati di misura non è riportato in modo corretto?**

- ☐  $v_0 = 13.4 \pm 0.2 \text{ m/s}$
- ☐  $L = 1.34 \pm 0.01 \text{ m}$
- ☐  $m_1 = 143 \pm 30 \text{ kg}$
- ☐  $t = 143 \pm 3 \text{ s}$

**05. Una grandezza  $z$  è il prodotto di altre due  $x$  e  $y$ ; cosa si può dire degli errori associati?**

- ☐ L'errore relativo di  $z$  è il prodotto degli errori relativi di  $x$  e  $y$ .
- ☐ L'errore di  $z$  è la somma degli errori di  $x$  e  $y$ .
- ☐ L'errore relativo di  $z$  è la somma degli errori relativi di  $x$  e  $y$ .
- ☐ L'errore di  $z$  è il prodotto degli errori di  $x$  e  $y$ .

**06. In un riferimento cartesiano, abbiamo due vettori  $v = (0,1,0)$  e  $w = (2,0,0)$ . Il prodotto vettoriale tra i due:**

- ☐ è parallelo a  $v$
- ☐ è diretto lungo la bisettrice degli assi  $x$  e  $y$
- ☐ è diretto lungo l'asse  $z$ .
- ☐ è nullo.

**07. La velocità ha le dimensioni di una lunghezza su tempo, mentre l'accelerazione è una velocità sul tempo. Quale è l'unità di misura dell'accelerazione?**

- ☐  $\text{m/s}^2$
- ☐  $\text{m/s}$
- ☐  $\text{s/m}^2$
- ☐  $\text{s/m}$



**08. In un riferimento cartesiano, abbiamo due vettori  $v = (1,2,4)$  e  $w = (6,3,-3)$ . Possiamo dire che:**

- ☐  $v$  e  $w$  sono paralleli
- ☐  $v$  e  $w$  sono ortogonali
- ☐ L'angolo tra  $v$  e  $w$  è pari a  $30^\circ$
- ☐ L'angolo tra  $v$  e  $w$  è pari a  $60^\circ$

**09. In un riferimento cartesiano, abbiamo due vettori  $v = (0,2,4)$  e  $w = (2,0,4)$ . Quanto vale il loro prodotto scalare?**

- ☐ 12
- ☐ 8
- ☐ 20
- ☐ 16

**10. In un riferimento cartesiano, abbiamo due vettori  $v = (0,2,4)$  e  $w = (2,0,4)$ . Possiamo dire allora che:**

- ☐ I due vettori hanno stessa lunghezza
- ☐  $w$  è più lungo di  $v$
- ☐  $v$  è più lungo di  $w$
- ☐ I due vettori sono ortogonali

**11. Fare qualche esempio di prodotto scalare e vettoriale in fisica**



## Lezione 005

01. Un ciclista viaggia alla velocità costante di 6.5 m/s. Quanta strada percorre in 30 secondi?

- ☐ 195 m
- ☐ 341 m
- ☐ 246 m
- ☐ 63 m

02. Una barca si sposta in un'ora di 5 Km verso nord, e di 3 km verso est. Qual è il modulo dello spostamento ?

- ☐ 3 Km
- ☐ 5,8 Km
- ☐ 4 Km
- ☐ 7,8 Km

03. Un punto materiale passa dalla posizione  $s_1 = 3,8$  m alla posizione  $s_2 = 7,1$  m. Quanto vale la distanza  $s$  percorsa da esso?

- ☐ -3,3 m
- ☐ 11,1 m
- ☐ -11,1 m
- ☐ 3,3 m

04. Un proiettile è sparato in verticale con  $v_0 = 196$  m/s. La sua velocità diminuisce di 9,8 m/s in ogni secondo in salita e aumenta della stessa quantità in discesa. Dopo quanto tempo ritorna nello stesso punto?

- ☐ 19,6 s
- ☐ 40 s
- ☐ 20 s
- ☐ 196 s

05. Un petardo viene lasciato cadere verticalmente da un precipizio, e dopo 4 s vedo il lampo prodotto dall'esplosione nel momento in cui tocca terra. Quanto è profondo il precipizio?

- ☐ 78,4 m
- ☐ 38 m
- ☐ 3,8 m
- ☐ 7,8 m

06. Un fondista deve percorrere 850 m alla velocità di 15 km/h. Quanto tempo impiegherà?

- ☐ 400 s
- ☐ 204 s
- ☐ 56 s
- ☐ 150 s

07. Un corpo parte da fermo con accelerazione uguale a  $4 \text{ m/s}^2$ . Si determini quanto tempo impiega a raggiungere la velocità di 120 km/h

- ☐ 8,33 s
- ☐ 2,8 s
- ☐ 12,3 s
- ☐ 25,2 s



**08. Un corpo inizialmente fermo si muove con accelerazione costante  $a$  in un intervallo di tempo  $\Delta t$  e percorre una distanza  $s$ . Se si muovesse con una accelerazione doppia, nello stesso intervallo di tempo percorrerebbe una distanza  $s$ :**

- ☐ La metà
- ☐ Doppia
- ☐ Uguale
- ☐ Quadrupla

**09. Un corpo parte da fermo con accelerazione uguale a  $24 \text{ m/s}^2$ . Quanto spazio percorre in 10 secondi?**

- ☐ 2600 m
- ☐ 400 m
- ☐ 100 m
- ☐ 2400 m

**10. Un ciclista viaggia alla velocità costante di  $6.5 \text{ m/s}$ . In quanto tempo percorre 100 m?**

- ☐ 30,4 s
- ☐ 2,3 s
- ☐ 15,3 s
- ☐ 7,2 s

**11. In 20 secondi la velocità di un motociclista aumenta da  $54 \text{ km/h}$  a  $108 \text{ km/h}$ . Qual è la sua accelerazione media?**

- ☐  $0,75 \text{ m/s}^2$
- ☐  $0,27 \text{ m/s}^2$
- ☐  $2,7 \text{ m/s}^2$
- ☐  $7,5 \text{ m/s}^2$

**12. Nel sistema internazionale il Newton**

- ☐ E' la misura del potenziale
- ☐ E' l'unità di misura del lavoro
- ☐ E' l'unità di misura della temperatura assoluta
- ☐ E' l'unità di misura della forza

**13. Un ciclista parte da fermo con accelerazione costante di  $0,1 \text{ m/s}^2$ . Dopo quanto tempo la sua velocità sarà di  $10 \text{ m/s}$ ?**

- ☐ 250 s
- ☐ 10 s
- ☐ 75 s
- ☐ 100 s

**14. Un cavallo, che ha una velocità iniziale pari a  $11 \text{ m/s}$ , accelera con un'accelerazione media di  $-4 \text{ m/s}^2$ . Quanto tempo occorre perchè la sua velocità sia pari a  $6.5 \text{ m/s}$ ?**

- ☐ 11,86 s
- ☐ 4,25 s
- ☐ 1,15 s
- ☐ 1,125 s



**15. Un atleta percorre i 400 m della pista in 70 s, quanto percorrerà in 10 s?**

- ☐ 400 m / 70 s
- ☐ 400 m / 7 s
- ☐ 40 m / 70 s
- ☐ 70 s / 400 m

**16. Un atleta impiega 4 secondi a raggiungere da fermo la velocità di 11 m/s, qual è la sua accelerazione media?**

- ☐ 5 m/s<sup>2</sup>
- ☐ 2,75 m/s<sup>2</sup>
- ☐ 27,5 m/s<sup>2</sup>
- ☐ 0,275 m/s<sup>2</sup>

**17. Un aereo, inizialmente fermo, parte e si muove con accelerazione costante. In 10 secondi percorre 500 metri. Qual è lo spazio che percorre in 20 secondi?**

- ☐ 2000 m
- ☐ 1000 m
- ☐ 2500 m
- ☐ 5000 m

**18. Trascurando gli attriti calcolare la velocità di entrata in acqua di un tuffatore che si lancia da 30 m di altezza**

- ☐ circa 24 m/s
- ☐ circa 130 m/s
- ☐ circa 70 m/s
- ☐ circa 2 m/s

**19. Si ha un moto uniforme se:**

- ☐ Se l'accelerazione è diversa da zero
- ☐ La traiettoria è una retta
- ☐ Le distanze percorse sono proporzionali agli intervalli di tempo
- ☐ La velocità aumenta in modo uniforme

**20. Quale è la dimensione fisica dell'accelerazione?**

- ☐ lunghezza per tempo alla meno due
- ☐ lunghezza su tempo
- ☐ lunghezza per tempo alla meno uno
- ☐ lunghezza per tempo al quadrato

**21. Nel 1991 Carl Lewis ha stabilito il record del mondo dei 100 m percorrendoli in 9,86 s. Qual è la velocità media in km/h?**

- ☐ 36,51 km/h
- ☐ 0,986 km/h
- ☐ 10,14 km/h
- ☐ 3,55 km/h



22. Un ciclista parte da fermo con accelerazione costante di  $0,1 \text{ m/s}^2$ . Quanta strada percorre in 10 s?

- ☐ 10 m
- ☐ 15 m/s
- ☐ 5 m
- ☐ 20 m

23. La legge oraria di un punto che si muove di moto rettilineo uniforme con velocità di 20 m/s che nell'istante iniziale si trova a 2 m dall'origine del sistema di riferimento è

- ☐  $s = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot t^2$
- ☐  $s = 2 - 20 t$
- ☐  $s = 20 t$
- ☐  $s = 2 + 20 t$

24. Come viene descritta la posizione in coordinate polari?

25. Fornire le definizioni di posizione, velocità e accelerazione



## Lezione 006

01. Un'auto passa da 40 km/h a 90 km/h in 8 secondi. La sua accelerazione media è:

- ☐ 2,52 m/s<sup>2</sup>
- ☐ 0,74 m/s<sup>2</sup>
- ☐ 1,74 m/s<sup>2</sup>
- ☐ 2,96 m/s<sup>2</sup>

02. Un'auto ha accelerazione costante pari a 4 m/s<sup>2</sup>. Quale relazione descrive il moto

- ☐  $S = t^2$
- ☐  $V = 2/t$
- ☐  $V = 4 t$
- ☐  $S = 2 t^2$

03. Un'auto che viaggia a 75 km/h frena con accelerazione pari a -2,3 m/s<sup>2</sup>. Quale velocità avrà dopo 4 secondi?

- ☐ 34 m/s
- ☐ -11,6 m/s
- ☐ 11,6 m/s
- ☐ 0

04. Una palla lanciata in aria ritorna a terra dopo 2 secondi; la sua velocità iniziale era

- ☐ 9,8 m/s
- ☐ 18 m/s
- ☐ 4,9 m/s
- ☐ 29 m/s

05. Una palla da baseball di massa 0.2 kg viene lanciata verso l'alto con velocità  $v_0=20$  m/s. Nel punto più alto della traiettoria, come è diretta l'accelerazione della palla?

- ☐ verso l'alto
- ☐ verso il basso
- ☐ non c'è accelerazione
- ☐ i dati non sono sufficienti per rispondere

06. Una palla da baseball di massa 0.2 kg viene lanciata verso l'alto con velocità  $v_0=20$  m/s. Nel punto più alto della traiettoria, che dista  $h$  dal punto di lancio, quanto vale la sua velocità?

- ☐ -20 m/s
- ☐ 20 m/s
- ☐ zero
- ☐ 5 m/s

07. Un'automobile viaggia alla velocità costante di 130 km/h. Il guidatore distoglie lo sguardo dalla strada per 2 s; quale spazio percorre l'auto in questo tempo?

- ☐ 6,5 m
- ☐ 260 km
- ☐ 72 m
- ☐ 260 m





**08. Una bicicletta si muove con velocità costante. Se al tempo  $t = 10$  s la sua velocità è 15 m/s, quanto vale la velocità al tempo  $t = 20$  s?**

- ☐ 30 m/s
- ☐ 20 m/s
- ☐ 15 m/s
- ☐ 10 m/s

**09. Un treno che viaggia a 200 km/h percorre in 15 minuti:**

- ☐ 50 km
- ☐ 15 km
- ☐ 100 km
- ☐ 12 km

**10. Un'automobile di massa 950 kg impiega 5,1 s per raggiungere da ferma la velocità di 60 km/h. Qual è la sua accelerazione media?**

- ☐ 6,36 m/s<sup>2</sup>
- ☐ 0,23 m/s<sup>2</sup>
- ☐ 8,95 m/s<sup>2</sup>
- ☐ 3,27 m/s<sup>2</sup>

**11. Due ragazzi su un ponte lanciano due sassi lungo la verticale verso l'acqua sottostante. I ragazzi lanciano i sassi allo stesso istante e dalla stessa quota, ma uno dei sassi colpisce l'acqua prima dell'altro. Come può accadere se i sassi hanno la stessa accelerazione?**

- ☐ le masse dei sassi sono diverse
- ☐ La forza di gravità è diversa per i due sassi
- ☐ le velocità iniziali dei sassi sono diverse
- ☐ non può accadere

**12. Una palla di 140 g viene lanciata lungo la verticale verso l'alto, alla velocità iniziale di 35.0 m/s. Si trovi la velocità della palla alla quota di 30.0 m.**

- ☐  $v = 55.6$  m/s
- ☐  $v = 25.2$  m/s
- ☐  $v = 19.4$  m/s
- ☐  $v = 71.8$  m/s

**13. Un'automobile di formula 1, durante la partenza, percorre 600 m in 15 s prima di arrivare alla prima curva. Assumendo un'accelerazione costante, quanto vale il suo valore?**

- ☐  $a = 7.5$  m/s<sup>2</sup>
- ☐  $a = 6.0$  m/s<sup>2</sup>
- ☐  $a = 5.3$  m/s<sup>2</sup>
- ☐  $a = 4.5$  m/s<sup>2</sup>

**14. Un aereo, durante la fase di decollo, copre 600 m in 15 s prima di staccarsi da terra. Assumendo un'accelerazione costante, quanto vale il suo valore?**

- ☐  $a = 5.3$  m/s<sup>2</sup>
- ☐  $a = 4.5$  m/s<sup>2</sup>
- ☐  $a = 6.0$  m/s<sup>2</sup>
- ☐  $a = 1.5$  m/s<sup>2</sup>



**15. Una pietra viene lasciata cadere verticalmente da un precipizio e colpisce il fondo dopo 3.5 s. Quanto è profondo il precipizio?**

- ☐ h = 60 m
- ☐ h = 20 m
- ☐ h = 100 m
- ☐ h = 40 m

**16. Se state guidando a 110 km/h lungo una strada rettilinea e guardate fuori dal finestrino per 2.0 s, quale distanza percorrete in questo momento di disattenzione?**

- ☐ s = 120 m
- ☐ s = 61 m
- ☐ s = 6 cm
- ☐ s = 220 m

**17. Un treno sta viaggiando ad una velocità di 50 m/s. Quando esso viene frenato, la sua decelerazione è di  $2 \text{ m/s}^2$ . Assumendo che la decelerazione sia costante, a quale distanza dalla stazione il macchinista deve iniziare la frenata in modo che il treno si fermi in stazione?**

- ☐ s = 1625 m
- ☐ s = 625 m
- ☐ s = 25 m
- ☐ s = 2500 m

**18. Con quale velocità deve essere lanciata verso l'alto una palla di ferro per farla salire fino a 50 m?**

- ☐ 44.2 m/s
- ☐ 31.3 m/s
- ☐ 10.0 m/s
- ☐ 152.0 m/s

**19. Nel Sistema Internazionale l'unità di misura della distanza è:**

- ☐ il metro m
- ☐ il millimetro mm
- ☐ il centimetro m
- ☐ il kilometro km

**20. Con quale velocità deve essere lanciata verso l'alto una palla di ferro per farla salire fino a 50 m?**

- ☐ 152.0 m/s
- ☐ 10.0 m/s
- ☐ 44.2 m/s
- ☐ 31.3 m/s

**21. Due corpi identici sono lasciati sulla sommità di due piani inclinati con diversa pendenza. Per quanto riguarda il tempo in cui i corpi raggiungono terra:**

- ☐ Arriverà prima quello sul piano con maggiore pendenza
- ☐ Arriverà prima quello sul piano con minore pendenza
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere
- ☐ Arriveranno insieme



**22. Due corpi identici sono lasciati sulla sommità di due piani inclinati con diversa pendenza. Per quanto riguarda la velocità con cui i corpi raggiungono terra:**

- ☐ Sarà più veloce quello sul piano con minore pendenza
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere
- ☐ Arriveranno alla stessa velocità
- ☐ Sarà più veloce quello sul piano con maggiore pendenza

**23. Un sasso lasciato cadere impiega un secondo per toccare terra; l'altezza dalla quale è stato lasciato è:**

- ☐ 10 m
- ☐ 9,8 m
- ☐ 4,9 m
- ☐ 1 m

**24. Un'auto che viaggia a 33,3 m/s inizia a frenare con accelerazione uguale a  $2 \text{ m/s}^2$ . Quanto tempo impiega e quanto spazio occorre a fermarsi?**

- ☐ 9,9 s
- ☐ 16,6 s
- ☐ 5,3 s
- ☐ 1,2 s

**25. Un'auto si muove con moto rettilineo uniforme ad una velocità di 110 m/s per 18 min. Calcolare la distanza percorsa.**

- ☐ 90 km
- ☐ 75 km
- ☐ 118,8 km
- ☐ 35 km

**26. Esporre i concetti base del moto uniformemente accelerato**

**27. Discutere il moto rettilineo uniforme**

**28. Spiegare in parole semplici perché quando un oggetto viene lanciato verso l'alto prima sale poi torna giù**



## Lezione 007

**01. Il rotore di una centrifuga compie 60 mila giri al minuto. Qual'è la sua velocità angolare?**

- ☐  $\omega = 1000 \text{ rad/s}$
- ☐  $\omega = 3141 \text{ rad/s}$
- ☐  $\omega = 6283 \text{ rad/s}$
- ☐  $\omega = 104716 \text{ rad/s}$

**02. Un proiettile viene sparato verso l'alto con un angolo di inclinazione maggiore di zero rispetto all'orizzontale. Nel punto più alto della traiettoria l'accelerazione è:**

- ☐ diretta verso l'alto
- ☐ diretta verso il basso
- ☐ nulla
- ☐ inclinata di un angolo  $\alpha$  rispetto all'orizzontale

**03. Un proiettile è lanciato a 30m/s in una direzione che forma  $60^\circ$  col suolo. Quanto vale la sua velocità orizzontale dopo 1,6 s ?**

- ☐ 26 m/s
- ☐ 15 m/s
- ☐ 12 m/s
- ☐ 30 m/s

**04. Un Pallone è calciato a 20m/s in una direzione che forma un angolo di  $30^\circ$  con l'orizzontale. Quanto tempo impiega a raggiungere la massima altezza?**

- ☐ 0,87 s
- ☐ 0,38 s
- ☐ 0,50 s
- ☐ 1,0 s

**05. Qual è la velocità angolare di un punto che gira con una frequenza di 100 Hz?**

- ☐ 6,28 rad/s
- ☐ Non si può calcolare.
- ☐ 62,8 rad/s
- ☐ 628 rad/s

**06. Un moto circolare uniforme avviene con una frequenza di 10 Hz su una circonferenza di raggio pari a 40 cm. La sua velocità sarà pari a:**

- ☐  $v = 32.1 \text{ m/s}$
- ☐  $v = 15.1 \text{ m/s}$
- ☐  $v = 20.4 \text{ m/s}$
- ☐  $v = 25.1 \text{ m/s}$

**07. Qual è il periodo di rotazione della lancetta dei secondi di un orologio?**

- ☐ 1/60 di secondo
- ☐ 1/ 60 di hertz
- ☐ 60 hertz
- ☐ 60 secondi



**08. Le componenti orizzontale e verticale della velocità di un proiettile sono ad un certo istante  $v_x=30\text{m/s}$  e  $v_y= 40\text{m/s}$ . Qual è il modulo della velocità dopo 1,8 s ?**

- ☐ 72 m/s
- ☐ 50 m/s
- ☐ 12 m/s
- ☐ 37 m/s

**09. Qual è la velocità angolare di rotazione della lancetta dei secondi di un orologio?**

- ☐ 0,105 m/s
- ☐ 0.0042 m/s
- ☐ 0.105 rad/s,
- ☐ 0,42 rad/s

**10. Qual è la frequenza di rotazione della lancetta dei secondi di un orologio?**

- ☐ 1/60 di secondo
- ☐ 60 hertz
- ☐ 60 secondi
- ☐ 1/ 60 di hertz

**11. La gittata di un proiettile dipende**

- ☐ dalla massa del proiettile, dall'angolo di lancio e dalla velocità di lancio
- ☐ dalla massa del proiettile e dalla velocità di lancio
- ☐ dall'angolo di lancio e dalla velocità di lancio
- ☐ solo dal modulo della velocità di lancio

**12. Nel problema classico del moto del proiettile in assenza di attriti: Nel problema classico del moto del proiettile in assenza di attriti:**

- ☐ La gravità fa variare entrambe le componenti del vettore velocità
- ☐ Il proiettile inizia a cadere quando la forza della spinta si esaurisce
- ☐ La componente x del vettore velocità resta costante
- ☐ La componente y del vettore velocità resta costante

**13. Un fucile spara orizzontalmente un proiettile. Nell'istante in cui il proiettile esce dalla canna dell'arma una pesante pietra viene lasciata cadere dalla stessa altezza. Il proiettile e la pietra**

- ☐ toccherà terra prima il proiettile
- ☐ toccheranno terra insieme
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere
- ☐ toccherà terra prima la pietra

**14. Un proiettile viene sparato dall'alto di una torre di 40 m con la velocità orizzontale di 150 m/s, la sua gittata è circa**

- ☐ 14,6 m
- ☐ 228 m
- ☐ 428 m
- ☐ 42,5 m



15. Un proiettile viene sparato dall'alto di una torre di 25 m con la velocità orizzontale di 200 m/s, per cadere impiega

☐ 0,35 s

☐ 2,26 s

☐ 4,1 s

☐ 1,12 s

16. Cosa è la gittata in un proiettile? Come si calcola?

17. Discutere il moto di un proiettile lanciato orizzontalmente

18. Se il moto circolare di un punto è uniforme, perchè c'è ugualmente un'accelerazione?

19. Che cos'è la velocità angolare in un moto circolare?

20. Esporre i parametri fondamentali del moto circolare uniforme definendo le grandezze periodo frequenza e pulsazione

21. Qual è la differenza tra velocità angolare e velocità periferica in un moto circolare?



## Lezione 008

01. La valvola della ruota di una bicicletta gira con velocità costante di 12,56 m/s. La ruota ha un diametro di 50 cm. Quanto tempo impiega per fare un giro?

- ☐ 12,56 s
- ☐ 0,125 s
- ☐ 1 s
- ☐ 0,1 s

02. Un'asta lunga 102 cm ruota intorno a un estremo con velocità angolare pari a 12 rad/s. Qual è la velocità dell'altro estremo?

- ☐ 12,24 m/s
- ☐ 1,244 m/s
- ☐ 122,4 m/s
- ☐ 1224 m/s

03. Una sveglia ha la lancetta dei secondi lunga 4 cm. Qual è la velocità del suo estremo?

- ☐ 0,0042 rad/s
- ☐ 0,42 rad/s
- ☐ 0,0042 m/s
- ☐ 0,42 m/s

04. Una ruota panoramica ha un raggio di 50 m e impiega 60 s a fare un giro completo. Qual è il modulo della velocità tangenziale della ruota?

- ☐ 1,67 m/s
- ☐ 3,14 m/s
- ☐ 5,24 m/s
- ☐ 10,5 m/s

05. Una ruota panoramica ha un raggio di 50 m e impiega 60 s a fare un giro completo. Quanto vale l'accelerazione centripeta della ruota ?

- ☐ 5,24 m/s<sup>2</sup>
- ☐ 1,67 m/s<sup>2</sup>
- ☐ 0,55 m/s<sup>2</sup>
- ☐ 4 m/s<sup>2</sup>

06. Determinare il periodo di un disco che ruota compiendo 45 giri al minuto

- ☐ 0,02 s
- ☐ 1,3 s
- ☐ 0,75 s
- ☐ 2,6 s

07. Immagina di osservare la fotografia istantanea di una corda percorsa da onde armoniche. A quale grandezza fisica corrisponde la distanza tra due picchi consecutivi?

- ☐ Alla lunghezza d'onda
- ☐ All'ampiezza
- ☐ Al periodo
- ☐ Alla frequenza



**08. In un moto circolare uniforme l'accelerazione è sempre diretta:**

- ☐ Tangenzialmente alla traiettoria
- ☐ Nessuna delle altre risposte, non vi è accelerazione.
- ☐ Verso il centro della traiettoria
- ☐ Verso l'esterno della traiettoria

**09. In un orologio ci sono tre lancette, quella dei secondi, quella dei minuti e quella delle ore. Quale gira con la frequenza maggiore?**

- ☐ Quella dei minuti.
- ☐ Girano con la stessa frequenza.
- ☐ Quella dei secondi.
- ☐ Quella delle ore.

**10. L'unità di misura del periodo nel S.I. è:**

- ☐ secondo
- ☐ Hertz
- ☐ giri al secondo
- ☐ radianti/secondo

**11. Nel moto circolare uniforme la velocità al passare del tempo cambia:**

- ☐ Verso
- ☐ Direzione
- ☐ Direzione, verso e intensità
- ☐ Non cambia

**12. Un corpo percorre a velocità costante una circonferenza di raggio  $R = 6$  m in 8 s. La sua velocità sarà:**

- ☐ 0,75 m/s
- ☐ 9,89 m/s
- ☐ 4,71 m/s
- ☐ 5,85 m/s

**13. Un corpo si muove con velocità 20 m/s su una traiettoria circolare di raggio pari a 30 m, la sua velocità angolare è**

- ☐ 0,66 rad/s
- ☐ 15 rad/s
- ☐ 1,5 rad/s
- ☐ 6,6 rad/s

**14. Un corpo si muove con velocità angolare pari a 0,66 rad/s su una traiettoria circolare di raggio pari a 30 m, la sua velocità è**

- ☐ 15 m/s
- ☐ 20 m/s
- ☐ 66 m/s
- ☐ 2 m/s





15. Un disco che ruota alla velocità di 2.1 rad/s decelera uniformemente con accelerazione angolare 0.45 rad/s. Quanto tempo impiegherà a fermarsi?

- ☐ 10,4 s  
☐ 4,7 s  
☐ 10,4 Hz  
☐ 4,7 Hz

16. Un moto circolare uniforme avviene con una frequenza di 10 Hz su una circonferenza di raggio pari a 40 cm. La sua velocità sarà pari a:

- ☐  $v = 20.4 \text{ m/s}$   
☐  $v = 25.1 \text{ m/s}$   
☐  $v = 32.1 \text{ m/s}$   
☐  $v = 15.1 \text{ m/s}$

17. Un peso di massa 1 kg compie una traiettoria circolare di raggio pari a 2 m a velocità di 10 m/s trattenuto da un cavo. La forza esercitata sul cavo è di:

- ☐ 20 N  
☐ 50 N  
☐ 10 N  
☐ 100 N

18. È vero che l'accelerazione di una palla da baseball, dopo essere stata colpita dalla mazza, trascurando la resistenza dell'aria, non dipende dalla forza impressa dal battitore?

- ☐ È vero solo se la palla parte esattamente nella direzione orizzontale  
☐ È falso, la gittata della palla dipende dalla forza con la quale è stata colpita  
☐ È falso, la palla conserva l'impulso della mazza  
☐ È vero, sulla palla in moto agisce solo la forza di gravità

19. Cosa è l'accelerazione centripeta?

20. Che cosa si intende con accelerazione centripeta e con accelerazione tangenziale in un moto curvilineo? Quali ne sono le proprietà essenziali?



## Lezione 009

### 01. L'accelerazione rappresenta

- ☐ la variazione dello spostamento nel tempo
- ☐ la variazione della velocità nel tempo
- ☐ la variazione del modulo della velocità nel tempo
- ☐ la variazione della posizione nel tempo

### 02. Osservando la cinematica di un corpo quale delle seguenti situazioni non è possibile?

- ☐ Il corpo ha velocità e accelerazione costanti e diverse da zero.
- ☐ Il corpo ha velocità nulla e accelerazione costante diversa da zero.
- ☐ Il corpo ha velocità costante e accelerazione variabile.
- ☐ Il corpo ha velocità diretta nel verso dell'asse x positivo, e accelerazione diretta in verso opposto.

### 03. Un corpo si muove da fermo all'istante $t = 0$ e ha un moto caratterizzato da una accelerazione diretta lungo l'asse x con modulo $a = 2t$ . Quale distanza avrà percorso al tempo $t = 3s$ ?

- ☐ 9 m
- ☐ 27 m
- ☐ 18 m
- ☐ 3 m

### 04. Un corpo viene lanciato con una velocità iniziale diretta verso l'alto, all'inizio il suo moto è:

- ☐ uniformemente accelerato con accelerazione concorde al moto
- ☐ rettilineo uniforme
- ☐ circolare
- ☐ uniformemente accelerato con accelerazione diretta in verso opposto al moto

### 05. Quale traiettoria segue una pietra che è lanciata orizzontalmente dalla cima di un'altura?

- ☐ Parabolica
- ☐ Circolare
- ☐ Rettilinea orizzontale
- ☐ Rettilinea verticale

### 06. Una pietra viene lanciata orizzontalmente da un'altura 20 m sopra il mare e cade in acqua con una velocità diretta $45^\circ$ rispetto la verticale. Con quale velocità è stata lanciata?

- ☐ 15.3 m/s
- ☐ 31.2 m/s
- ☐ 40.0 m/s
- ☐ 19.8 m/s

### 07. Un corpo si muove di moto circolare uniforme con $v = 10$ m/s su una traiettoria di raggio $R = 50$ m, quale è la sua accelerazione?

- ☐  $2 \text{ m/s}^2$
- ☐  $0 \text{ m/s}^2$
- ☐  $1 \text{ m/s}^2$
- ☐  $3 \text{ m/s}^2$



**08. Il display del treno su cui sto viaggiando ne segna una velocità di 288 km/h. In un tratto che affianca l'autostrada un'automobile mi appare viaggiare con una velocità di -50 m/s. Quale è la velocità dell'automobile per un osservatore fermo sul ciglio dell'autostrada?**

- ☐ 30 m/s in direzione opposta al treno
- ☐ 30 km/h nella stessa direzione del treno.
- ☐ 12 m/s nella stessa direzione del treno
- ☐ 108 km/h nella stessa direzione del treno

**09. Descrivere il comportamento di un corpo in un sistema in caduta libera**

**10. Cos'è l'accelerazione di coriolis?**



## Lezione 010

**01. Completa il primo principio della dinamica: 'Un corpo rimane nel suo stato di quiete**

- ☐ o di moto rettilineo uniforme fino a quando non agisce su di esso una forza risultante non nulla
- ☐ fino a quando non agisce su di esso una forza
- ☐ o di moto rettilineo uniforme accelerato fino a quando non agisce su di esso una forza risultante non nulla
- ☐ fino a quando non agisce su di esso almeno una forza non nulla

**02. Quali di questi oggetti potrebbe pesare approssimativamente 0.5 N?**

- ☐ Una moneta da un centesimo
- ☐ Un giocatore di bowling
- ☐ Una pallina da tennis
- ☐ Una palla da bowling

**03. Due cubi della stessa sostanza hanno lo spigolo di 1 m e 2 m. Quello che ha lo spigolo più grande ha una massa:**

- ☐ non si può rispondere perché non si conosce il tipo di sostanza.
- ☐ 8 volte più grande;
- ☐ quattro volte più grande;
- ☐ doppia di quella del cubo più piccolo;

**04. Qual è il peso di una mela che ha la massa di 100 g?**

- ☐ 0,098 N
- ☐ 980 N
- ☐ 98 N
- ☐ 0,98 N

**05. Galilei fece un famoso esperimento dopo essere salito sulla Torre di Pisa.**

- ☐ Lasciò cadere due oggetti di massa diversa, e dimostrò che essi arrivavano a terra nello stesso istante
- ☐ Lasciò cadere due oggetti della stessa massa, e dimostrò che arrivavano a terra nello stesso istante
- ☐ Lasciò cadere due oggetti di massa diversa, e dimostrò che quello più pesante arrivava a terra prima di quello più leggero.
- ☐ Lasciò cadere due oggetti di massa diversa, e dimostrò che quello più pesante arrivava a terra prima di quello più leggero

**06. Due forze di intensità 600 N e 800 N sono perpendicolari e applicate allo stesso punto. Qual è l'intensità della forza risultante?**

- ☐ 118,3 N
- ☐ 200 N
- ☐ 1400 N
- ☐ 1000 N

**07. Come è possibile far muovere un punto materiale su un arco di curva in modo tale che esso non abbia accelerazione?**

- ☐ Bisogna mantenere assolutamente costante la sua velocità scalare
- ☐ Bisogna mantenere assolutamente costante lo spostamento
- ☐ Bisogna mantenere assolutamente costante la sua velocità vettoriale
- ☐ Non è possibile



**08.** Ad un corpo di 15 kg sono applicate due forze parallele. Una delle due ha intensità di 40 N. Sapendo che il corpo si muove con un'accelerazione di  $2\text{m/s}^2$  nella direzione della prima forza, calcolare l'intensità dell'altra forza.

☐ 100 N

☐ 10 N

☐ 1 N

☐ 900 N

**09.** Una forza di 10 N agisce su un punto materiale di massa  $m$ . Il punto materiale parte dalla condizione di quiete e si muove di moto rettilineo percorrendo 18 m in 6 s. Si trovi la massa  $m$ .

☐ 60 kg

☐ 10 kg

☐ 30 kg

☐ 36 kg

**10.** Esporre il primo principio della dinamica

**11.** Spiegare in parole semplici perché quando un oggetto viene lanciato verso l'alto prima sale poi torna giù

**12.** Cos'è un sistema di riferimento inerziale?



## Lezione 011

**01. Un peso di 25 kg è appeso a una corda che può sopportare una forza massima di 250 N**

- ☐ La corda regge
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere
- ☐ La corda si spezza
- ☐ Dipende dalla forma del peso

**02. Un carrello di peso 200 N si trova su un piano inclinato lungo 2 m e alto 1,5 m; un ragazzo cerca di tenerlo fermo, spingendolo lungo il piano. Quale forza deve esercitare il ragazzo affinché il carrello rimanga fermo sul piano?**

- ☐ 50 N
- ☐ 100 N
- ☐ 150 N
- ☐ 200 N

**03. Un carrello viene trainato lungo un binario in assenza di attriti da una forza costante di 50 N per 10 metri. Che energia cinetica acquista?**

- ☐ 250 J
- ☐ 500 J
- ☐ 1000 J
- ☐ 750 J

**04. Dall'enunciato del terzo principio della dinamica: Ogni volta che un oggetto A esercita una forza su un oggetto B , anche l'oggetto B esercita una forza sull'oggetto A**

- ☐ Le due forze hanno lo stesso modulo ma direzioni opposte
- ☐ le due forze hanno lo stesso modulo e la stessa direzione ,ma verso opposto
- ☐ le due forze sono uguali
- ☐ le due forze hanno modulo inversamente proporzionale alla massa del corpo

**05. Tra le seguenti terne di forze complanari che agiscono su un corpo puntiforme , non può assolutamente produrre una condizione di equilibrio qualunque sia l'angolo scelto fra le tre forze ?**

- ☐ 1N, 3N, 4N
- ☐ 2N ,2N, 2N
- ☐ 4 N ,4N ,5 N
- ☐ 1N ,3N , 5 N

**06. La massa di Giove è circa un millesimo di quella del Sole. Giove attira il sole e il Sole attira Giove. In quale rapporto stanno la forza che il Sole esercita su Giove e quella che Giove esercita sul Sole?**

- ☐ 1 : 1
- ☐ 1 : 1000
- ☐ 1000 : 1
- ☐ Non esiste rapporto tra le due forze.

**07. Se una forza applicata a un oggetto fermo non lo mette in moto**

- ☐ la forza è nulla
- ☐ la forza è applicata verso l'alto
- ☐ ci sono altre forze che annullano l'effetto di quella forza
- ☐ la forza è applicata verso il basso



**08. Un astronauta in condizione di assenza di peso ha due valigette apparentemente identiche, chiuse; una è vuota mentre l'altra contiene un paracadute di 14 kg; come potrà distinguerle?**

- ☐ Le tiene una per mano e le soppesa
- ☐ Lascia cadere le valigette simultaneamente dalla stessa altezza
- ☐ Usa una normale bilancia a molla
- ☐ Tiene le valigette per mano e le scuote avanti e indietro

**09. Un carrello di massa 2 kg viene trainato lungo un binario in assenza di attriti da una forza costante di 50 N per 10 metri. Che velocità acquista?**

- ☐ 22.3m/s
- ☐ 89,3 m/s
- ☐ 54 m/s
- ☐ 46,5 m/s

**10. Un carrello di massa 2 kg viene trainato per 10 m lungo un binario rettilineo senza attriti da una forza costante pari a 50 N. La velocità del carrello alla fine del binario vale:**

- ☐ 42 m/s
- ☐ 52 m/s
- ☐ 11 m/s
- ☐ 22 m/s

**11. La forza totale che agisce su un oggetto è la grandezza che determina:**

- ☐ la massa dell'oggetto
- ☐ la variazione di velocità dell'oggetto
- ☐ l'inerzia dell'oggetto
- ☐ lo spostamento dell'oggetto

**12. Un carrello, trainato da una forza costante di 10 N, si muove con velocità costante. Che cosa puoi dedurre da queste informazioni?**

- ☐ La forza risultante sul carrello è 10 N
- ☐ Non ci sono applicate altre forze sul carrello
- ☐ La forza di attrito sul carrello vale 10 N
- ☐ L'attrito è trascurabile

**13. Quando una forza risultante di 10N agisce su un disco di hockey di massa m esso si muove con accelerazione di 50 m/s<sup>2</sup>. Qual è la massa del disco ?**

- ☐ 0,1 Kg
- ☐ 0,2 Kg
- ☐ 0,02 Kg
- ☐ 0.01 Kg

**14. Un insetto in volo, si muove con velocità costante. Che cosa puoi dedurre da queste informazioni?**

- ☐ Sull'insetto non è applicata alcuna forza
- ☐ L'insetto riceve una spinta verso l'alto pari al suo peso
- ☐ Il peso dell'insetto è trascurabile
- ☐ Dato che la velocità di volo di un insetto è bassa l'attrito è trascurabile



**15. Un sasso affonda nell'acqua a velocità costante, quale affermazione è da ritenersi corretta?**

- ☐ La risultante delle forze che agiscono sul sasso è zero
- ☐ Le uniche forze agenti sul sasso sono la forza peso e la forza di Archimede
- ☐ Un sasso non può affondare a velocità costante
- ☐ La forza di Archimede è diretta verso il basso se il sasso affonda

**16. Un uomo che pesa 686 N ha una massa di:**

- ☐ 80 kg
- ☐ 70 kg
- ☐ 60 kg
- ☐ 686 kg

**17. Una slitta si muove sottoposta a una forza F. Che cosa succede se un oggetto viene posto sulla slitta?**

- ☐ L'accelerazione diminuisce.
- ☐ Non ci sono elementi sufficienti per rispondere.
- ☐ L'accelerazione non cambia, perché la forza è la stessa.
- ☐ L'accelerazione aumenta.

**18. Un ragazzo osserva un palloncino fermo in aria e non sa spiegarne il motivo. Che cosa puoi dire delle forze che agiscono sul palloncino?**

- ☐ Non si può dire niente, perché non è una situazione possibile.
- ☐ Agisce solo la forza del vento.
- ☐ Non agisce nessuna forza.
- ☐ Agiscono più forze ma la risultante è nulla.

**19. Applico una forza costante  $F = 150 \text{ N}$  a un blocco di 60 kg in assenza di attriti. Dopo 3 secondi la velocità raggiunta sarà**

- ☐ 0,35 m/s
- ☐ 15 m/s
- ☐ 11 m/s
- ☐ 7,5 m/s

**20. Applico una forza costante  $F = 150 \text{ N}$  a un blocco di 60 kg in assenza di attriti. Dopo 3 secondi lo spazio percorso sarà**

- ☐ 0,6 m
- ☐ 11,25 m
- ☐ 5,50 m
- ☐ 22,50 m

**21. Il secondo principio della dinamica stabilisce che un oggetto di massa A sottoposto ad una forza risultante B subisce un'accelerazione C tale che :**

- ☐  $B = A/C$
- ☐  $A = B \times C$
- ☐  $C = A \times B$
- ☐  $B = A \times C$





22. Quale forza si deve applicare ad un corpo di massa 1,80 Kg per accelerarlo di  $1,80 \text{ m/s}^2$ ?

☐ 3,24 N

☐ 1.00N

☐ 0 N

☐ 1.80 N

23. Esporre il concetto di forza

24. Fate un esempio del carattere vettoriale delle forze

25. Esporre il secondo principio della dinamica



## Lezione 012

**01. L'astronauta che si trova sullo shuttle in orbita intorno alla terra galleggia all'interno dell'abitacolo come se fosse senza peso. Come mai?**

- ☐ perchè l'attrazione della luna compensa quella terrestre
- ☐ perchè la forza centrifuga compensa la forza di gravità
- ☐ perchè al di fuori dell'atmosfera terrestre la gravità è nulla
- ☐ perchè dentro lo shuttle non c'è aria

**02. Un corpo di massa 3 kg è appeso a una fune. La tensione della fune è:**

- ☐ circa 300 N
- ☐ circa 30 N
- ☐ circa 3 N
- ☐ circa 0,3 N

**03. Un ragazzo di 44 Kg è fermo su una bilancia. Qual è l'intensità della forza peso che agisce sul ragazzo?**

- ☐ 44 N
- ☐ 430 N
- ☐ 430 Kg
- ☐ 144 Kg

**04. La forza-peso di un corpo:**

- ☐ può essere applicata in qualsiasi punto del corpo
- ☐ è applicabile solo su oggetti puntiformi
- ☐ può essere applicata in qualsiasi punto della retta verticale passante per il baricentro del corpo
- ☐ deve essere applicata nel baricentro del corpo

**05. L'accelerazione subita su un piano inclinato in assenza di altre forze diverse dalla gravità**

- ☐ è sicuramente maggiore o uguale all'accelerazione gravitazionale
- ☐ può essere maggiore o minore dell'accelerazione gravitazionale
- ☐ è sicuramente minore o uguale all'accelerazione gravitazionale
- ☐ non ho elementi sufficienti per rispondere

**06. Quando un corpo scende lungo una rampa curva, senza attrito, la variazione di energia potenziale del corpo è proporzionale:**

- ☐ alla lunghezza della rampa
- ☐ non può esserci variazione di energia potenziale su un percorso curvilineo
- ☐ alla distanza orizzontale percorsa dal corpo
- ☐ al dislivello della rampa

**07. Un ascensore di massa 100 Kg è tirato verso l'alto da una fune con tensione costante pari a 1500 N. La forza totale agente sull'ascensore è:**

- ☐ 2150 N
- ☐ 530 N
- ☐ 520 N
- ☐ 625 N



**08. Un aereo a reazione parte da fermo dalla pista e accelera per il decollo a  $2.30 \text{ m/s}^2$ . Possiede due motori a reazione ognuno dei quali esercita una spinta di  $1.40 \cdot 10^5 \text{ N}$ . Tenendo presente che si può trascurare la resistenza dell'aria, quanto vale la massa dell'aereo?**

☐  $m = 122$  tonnellate

☐  $m = 100$  quintali

☐  $m = 6 \cdot 10^5 \text{ kg}$

☐  $m = 1500$  quintali

**09. Trovare l'accelerazione centripeta della terra nel suo moto intorno al sole. Il raggio dell'orbita terrestre è di  $1.49 \cdot 10^8 \text{ km}$  ed il suo periodo di rotazione è di un anno.**

☐  $a_c = 7.3 \cdot 10^{(-4)} \text{ m/s}^2$

☐  $a_c = 4.3 \cdot 10^{(-2)} \text{ m/s}^2$

☐  $a_c = 5.7 \cdot 10^{(-6)} \text{ m/s}^2$

☐  $a_c = 5.9 \cdot 10^{(-3)} \text{ m/s}^2$

**10. Il cavo che sostiene un ascensore di  $2100 \text{ kg}$  può reggere una forza massima di  $21750 \text{ N}$ . Qual è la massima accelerazione verso l'alto che può imprimere all'ascensore, senza spezzarsi?**

☐  $a = 1.4 \text{ m/s}^2$

☐  $a = 6.2 \text{ m/s}^2$

☐  $a = 0.56 \text{ m/s}^2$

☐  $a = 9.8 \text{ m/s}^2$

**11. Un secchio di  $120 \text{ N}$  è calato alla velocità costante mediante una corda. Il modulo della tensione della corda è**

☐ minore di  $120 \text{ N}$

☐ maggiore di  $120 \text{ N}$

☐ dipende dalla velocità del secchio

☐  $120 \text{ N}$

**12. Un sasso di  $500 \text{ g}$ , legato ad un filo, viene fatto ruotare su una circonferenza orizzontale ad una velocità di modulo costante pari a  $10.0 \text{ m/s}$ . La lunghezza del filo è  $2.0 \text{ m}$ . Trovare la forza centripeta agente sul sasso.**

☐  $F = 25 \text{ N}$

☐  $F = 50 \text{ N}$

☐  $F = 15 \text{ N}$

☐  $F = 250 \text{ N}$

**13. il peso e la massa di un oggetto sono**

☐ grandezze inversamente proporzionali

☐ grandezze direttamente proporzionali

☐ la stessa grandezza espressa nella stessa unità di misura

☐ la stessa grandezza fisica espressa in unità di misura diverse

**14. Una forza orizzontale costante di  $100 \text{ N}$  è applicata ad un blocco di  $50 \text{ Kg}$ . L'accelerazione vale:**

☐  $10 \text{ m/s}^2$

☐  $8 \text{ m/s}^2$

☐  $2 \text{ m/s}^2$

☐  $5 \text{ m/s}^2$



15. Una forza orizzontale costante di 150 N è applicata ad un blocco di 60 Kg è inizialmente fermo su di una superficie senza attriti. Dopo 3 s lo spazio percorso sarà:

- ☐ 82,3 m
- ☐ 8,23 m
- ☐ 112,5 m
- ☐ 11,25 m

16. Una forza orizzontale costante di 150 N è applicata ad un blocco di 60 Kg è inizialmente fermo su di una superficie senza attriti. Dopo 3 s la velocità vale:

- ☐ 15 m/s
- ☐ 7.5 m/s
- ☐ 1,5 m/s
- ☐ 0,75 m/s

17. Una forza di 10 N agisce su un punto materiale di massa m. Il punto materiale parte dalla condizione di quiete e si muove di moto rettilineo percorrendo 18 m in 6 s. Si trovi la massa m.

- ☐ 60 kg
- ☐ 30 kg
- ☐ 36 kg
- ☐ 10 kg

18. Una mongolfiera è in volo, ferma sulla verticale rispetto al terreno. Che cosa puoi dedurre da queste informazioni?

- ☐ Il principio di azione e reazione implica che la forza peso venga annullata
- ☐ La massa della mongolfiera è trascurabile
- ☐ Sulla mongolfiera non è applicata alcuna forza
- ☐ La mongolfiera riceve una spinta verso l'alto pari al suo peso

19. un oggetto di massa pari a 2 kg è poggiato su un tavolo, e su di lui viene esercitata una spinta verso il basso pari a 20 N. La reazione vincolare del piano sarà circa pari a

- ☐ 19,8 N
- ☐ 0,2 N
- ☐ 12 N
- ☐ 40 N

20. Un oggetto compie una traiettoria circolare di raggio 2 m a velocità di 10 m/s trattenuto da un filo con tensione pari a 300 N. La massa del corpo è:

- ☐ 60 kg
- ☐ 48 kg
- ☐ 6 kg
- ☐ 12 kg

21. Un corpo di massa  $m = 60$  kg è soggetto, oltre alla forza peso ad una forza verticale di 450 N orientata verso l'alto. L'accelerazione del corpo è

- ☐  $7,5 \text{ m/s}^2$  verso il basso
- ☐  $2,3 \text{ m/s}^2$  verso il basso
- ☐  $7,5 \text{ m/s}^2$  verso l'alto
- ☐  $2,3 \text{ m/s}^2$  verso l'alto

22. Cos'è il peso?

23. Perché occorre definire quelle forze che prendono il nome di reazioni vincolari?



- 24. Esporre i concetti base della caduta dei gravi
- 25. Cos'è una reazione vincolare?
- 26. Cos'è la massa?



## Lezione 013

**01. È possibile misurare una forza centrifuga?**

- ☐ Sì, ma soltanto se ci si trova in un sistema di riferimento non inerziale
- ☐ No, perché si tratta di una forza apparente
- ☐ Sì, ma soltanto se ci si trova in un sistema di riferimento inerziale
- ☐ Sì ma occorre un dinamometro rotazionale



## Lezione 014

**01. Due cavalli tirano un grosso masso esercitando ognuno una forza di 500 N. Le forze sono perpendicolari fra loro ma il masso rimane fermo. Che cosa si può dedurre da questo fatto?**

- ☐ Non è una situazione fisica possibile.
- ☐ Il masso ha un peso di 500 N.
- ☐ La forza di attrito è circa 700 N.
- ☐ La forza di attrito è 500 N.

**02. Due masse,  $m_1=2$  kg,  $m_2=5$  kg, poggiate su un piano orizzontale scabro con attrito  $\mu_1=0.3$  e  $\mu_2=0.2$ , sono collegate da un filo. Quale forza orizzontale bisogna applicare ad una di esse perché si muovano a velocità costante?**

- ☐ 8.85 N
- ☐ 22.5 N
- ☐ 31.4 N
- ☐ 15.7 N

**03. Un blocco viene tirato orizzontalmente applicando una forza  $F$  e scorre a velocità costante lungo un piano che gli applica una forza di attrito  $f$ . Se si indica con  $P$  il peso del blocco e con  $N$  la reazione vincolare normale del piano, si ha che:**

- ☐  $F > f$  e  $N = P$
- ☐  $F = f$  e  $N = P$
- ☐  $F = f$  e  $N > P$
- ☐  $F = f$  e  $N < P$

**04. Perché nell'ultima fase della loro discesa le gocce di pioggia cadono a velocità costante?**

- ☐ perché la forza di gravità è trascurabile per piccoli corpi come le gocce di pioggia
- ☐ perché non c'è attrito
- ☐ perché la forza di attrito viscoso dell'aria bilancia la forza di gravità
- ☐ perché la forza di gravità è la stessa per tutte le gocce

**05. Un aeroplano di massa 1000 kg viaggia a una velocità costante di crociera. Sapendo che la forza di attrito dell'aria a tale velocità è pari a 1800 N, il modulo della risultante delle forze sull'aereo è**

- ☐ 0 N
- ☐ 1800 N
- ☐ 10000 N
- ☐ 3800 N

**06. Per spostare un mattone fermo sul pavimento, la forza di primo distacco vale 15 N. Se sul mattone ne viene posto uno uguale dello stesso peso, che cosa succede?**

- ☐ La forza di primo distacco raddoppia.
- ☐ Il coefficiente di attrito statico diventa doppio, perché c'è più attrito.
- ☐ La forza di primo distacco rimane identica perché la superficie di contatto fra pavimento e mattone è sempre la stessa.
- ☐ Non si può dire niente perché non è noto il peso del mattone.

**07. In un parco acquatico, un bambino di massa 20 kg scivola lungo un piano inclinato su cui scorre dell'acqua. L'altezza del piano è 2 m. Arriva nella piscina sottostante con la velocità di 7,2 m/s. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?**

- ☐ Non si può rispondere perché non si conosce la lunghezza del piano.
- ☐ Non è possibile che abbia raggiunto la piscina con quella velocità.
- ☐ L'energia meccanica è diminuita.
- ☐ L'energia meccanica si è conservata perché l'acqua ha eliminato l'attrito.



**08. Un nuotatore si muove nell'acqua alla velocità costante di 0.22 m/s. La resistenza del fluido è di 110 N. Quanto vale la potenza sviluppata dal nuotatore?**

- ☐  $P = 24 \text{ W}$   
☐  $P = 30 \text{ W}$   
☐  $P = 16 \text{ W}$   
☐  $P = 10 \text{ W}$

**09. Una forza orizzontale di 24 N viene applicata a una cassa del peso di 240 N per farla avanzare a velocità costante. Il coefficiente di attrito è**

- ☐ 0,1  
☐ 1,2  
☐ 0,05  
☐ 0,2

**10. Se un punto materiale passa dalla velocità di 10 m/s alla velocità di 20 m/s nello spazio di 75 m, muovendosi di moto accelerato uniforme, quale sarà la sua accelerazione?**

- ☐  $a = 20 \text{ m/s}^2$   
☐  $a = 5 \text{ m/s}^2$   
☐  $a = 3 \text{ m/s}^2$   
☐  $a = 2 \text{ m/s}^2$

**11. Una slitta striscia alla velocità iniziale di 4 m/s. Se il coefficiente di attrito tra la slitta e la neve è 0.14, quanto spazio percorrerà la slitta strisciando, prima di fermarsi?**

- ☐ 1.4 m  
☐ 5.8 m  
☐ 11.6 m  
☐ 57.1 m

**12. Se un punto materiale passa dalla velocità di 10 m/s alla velocità di 20 m/s nello spazio di 75 m, muovendosi di moto accelerato uniforme, quale sarà la sua accelerazione?**

- ☐  $a = 3 \text{ m/s}^2$   
☐  $a = 20 \text{ m/s}^2$   
☐  $a = 5 \text{ m/s}^2$   
☐  $a = 2 \text{ m/s}^2$

**13. La velocità di un disco da hockey di 500g diminuisce a un ritmo di  $0.61 \text{ m/s}^2$ . Il coefficiente di attrito dinamico è**

- ☐ 0,62  
☐ 0,12  
☐ 0,062  
☐ 0,35

**14. Il motore di un modellino d'aereo di 2 kg esercita sull'aereo una forza di 10 N. Se l'aereo accelera a  $3 \text{ m/s}^2$ , qual'è il modulo della forza della resistenza dell'aria che agisce sull'aereo?**

- ☐  $F = 12 \text{ N}$   
☐  $F = 6 \text{ N}$   
☐  $F = 16 \text{ N}$   
☐  $F = 4 \text{ N}$





**15. Una persona trascina una valigia lungo un pavimento orizzontale scabro. Contro quale forza questa persona compie lavoro?**

- ☐ Reazione del pavimento
- ☐ Forza di attrito statico
- ☐ Forza gravitazionale
- ☐ Forza di attrito dinamico

**16. Una scatola di pasta di 0.55 Kg è ferma sul tavolo. Per muoverla occorre applicare orizzontalmente una forza di 2.8 N. Qual è il coefficiente di attrito statico fra la scatola e il tavolo?**

- ☐ 0,12
- ☐ 1,9
- ☐ 0,33
- ☐ 0,51

**17. Un blocco di massa  $m = 2\text{Kg}$  sottoposto ad una forza di  $F = 2\text{N}$  costante e parallela al piano di appoggio. Si verifica che però il moto risultante è accelerato uniformemente con accelerazione  $0,5\text{ m/s}^2$ . Se ne conclude che la forza di attrito**

- ☐ vale 1 N
- ☐ è uguale alla forza  $F$
- ☐ è nulla
- ☐ è ortogonale al piano d'appoggio

**18. Un'automobile percorre un'autostrada a velocità costante di 130 km/h. Ci sono attriti predominanti in questa situazione?**

- ☐ Attrito viscoso
- ☐ Attrito statico
- ☐ No, gli attriti possono essere trascurati
- ☐ Attrito dinamico

**19. Una slitta striscia alla velocità iniziale di 4 m/s. Se il coefficiente di attrito tra la slitta e la neve è 0.14, quanto spazio percorrerà la slitta strisciando, prima di fermarsi?**

- ☐ 5.8 m
- ☐ 11.6 m
- ☐ 57.1 m
- ☐ 1.4 m

**20. Una palla è lanciata verso l'alto con una velocità maggiore della sua velocità limite, mantenendo una traiettoria rettilinea fino a ricadere di nuovo a terra da dove era stata lanciata. La forza di resistenza viscosa dell'aria è maggiore**

- ☐ subito prima di atterrare
- ☐ mai, essendo costante
- ☐ nel punto di massima altezza
- ☐ subito dopo il lancio

**21. Un palloncino gonfiato con una pompa da bicicletta viene lasciato cadere dal soffitto di una palestra, fino al pavimento, 10 m sottostante. Quale affermazione è vera?**

- ☐ Il moto è accelerato quindi la velocità crescerà sempre
- ☐ Nel tratto finale cadrà con velocità pressoché costante
- ☐ Non può cadere, se è riempito di aria galleggerà
- ☐ E' sottoposto solo alla forza peso



**22. Un mattone scivola su un piano orizzontale quale delle seguenti azioni aumenta la forza d'attrito:**

- ☐ aumentare la superficie di contatto
- ☐ tirarlo con una fune
- ☐ diminuire la superficie di contatto
- ☐ appoggiare un mattone su di esso

**23. Un blocco di massa 30 kg è fermo su un piano orizzontale con coefficiente di attrito statico 0.40. Ad esso è attaccata una fune inestensibile di massa trascurabile che, dopo esser passata attraverso una puleggia senza attrito al bordo del piano orizzontale, è legata all'altro suo estremo ad un corpo sospeso. Quale massa deve avere come minimo il corpo sospeso perché il primo blocco inizi a muoversi lungo il piano orizzontale?**

- ☐ 12 kg
- ☐ 42 kg
- ☐ 24 kg
- ☐ 30 kg

**24. Si tira una cassa di 12 kg, tramite una fune tesa che sottende un angolo di  $30^\circ$  con la direzione orizzontale verso l'alto. Sapendo che il coefficiente di attrito statico è 0.3, per far muovere la cassa si deve applicare una forza minima di intensità**

- ☐ 51.3 N
- ☐ 34.7 N
- ☐ 40.7 N
- ☐ 22.3 N

**25. Si applica una forza orizzontale di 10 N a un blocco di 4 kg, poggiato su un piano orizzontale con coefficienti di attrito dinamico 0.4 e attrito statico 0.5. La forza di attrito sul blocco è pari a**

- ☐ 19.6 N
- ☐ 10 N
- ☐ 5.7 N
- ☐ 15.8 N

**26. Se vogliamo trascinare a velocità costante un oggetto inizialmente fermo, dovremo applicare una forza**

- ☐ soltanto all'inizio, per metterlo in movimento; poi possiamo continuare a spostarlo senza applicare alcuna forza
- ☐ costante nel tempo, purché sia superiore alla forza di attrito statico
- ☐ minore all'inizio, per metterlo in moto, poi sempre più grande per mantenerlo in moto
- ☐ maggiore all'inizio, per metterlo in moto; poi possiamo applicare una forza minore per continuare a spostarlo

**27. Quando un'automobile percorre un tratto ghiacciato e frena, perché è preferibile che le ruote continuino a rotolare piuttosto che bloccarsi?**

- ☐ Perché l'attrito dinamico del rotolamento è più efficace dell'attrito statico dello scivolamento
- ☐ Perché l'attrito dinamico del rotolamento è meno efficace dell'attrito statico dello scivolamento
- ☐ Perché l'attrito statico del rotolamento è più efficace dell'attrito statico dello scivolamento
- ☐ Perché l'attrito statico del rotolamento è più efficace dell'attrito dinamico dello scivolamento

**28. Quale forza devo esercitare per muovere un blocco di 100 kg con attrito statico di coefficiente pari a 0,60?**

- ☐ circa 100 N
- ☐ circa 600 N
- ☐ circa 60 N
- ☐ circa 1000 N



29. Qual è la forza necessaria per tirare a velocità costante una massa  $m=2.0$  kg indicata in figura su cui agisce un attrito dinamico con coefficiente  $\mu_d=0.3$ ?

- ☐ 12 J
- ☐ 12 N
- ☐ 5,9 N
- ☐ 5,9 J

30. Qual è la forza necessaria per tirare a velocità costante una massa  $m=20$  kg che scivola su un piano orizzontale con attrito dinamico di coefficiente  $\mu_d=0.3$ ?

- ☐ 5.9 J
- ☐ 59 N
- ☐ 5.9 N
- ☐ 59 J

31. Perché, se si deve spostare un pesante tronco cilindrico, è più facile farlo rotolare piuttosto che tirarlo attaccato a una corda?

- ☐ Perché le forze d'attrito di rotolamento sono meno intense di quelle d'attrito radente
- ☐ Perché le forze d'attrito statico sono maggiori di quelle d'attrito dinamico
- ☐ Perché le forze d'attrito sono parallele al terreno
- ☐ Perché nel rotolamento non c'è attrito

32. Quale comportamento è tipico di un oggetto in caduta libera in un mezzo viscoso?

33. L'attrito dinamico e le sue proprietà essenziali

34. L'attrito statico e le sue proprietà essenziali

35. Che differenza c'è tra attrito statico e attrito dinamico?

36. Che differenza c'è tra attrito dinamico e attrito viscoso?

37. Perché una goccia di pioggia che cade da migliaia di metri di altezza non acquisisce abbastanza energia da ucciderci?

38. Esponete le tipologie di attrito che conoscete spiegandone i concetti fondamentali

39. Correre e nuotare hanno una grande differenza di dispendio energetico. Quale a vostro avviso è l'elemento distintivo fondamentale di queste discipline?



## Lezione 015

**01. Un oscillatore forzato si dice in risonanza con la forza esterna quando**

- ☐ la frequenza con cui viene impressa la forza è molto simile alla frequenza propria del sistema
- ☐ l'ampiezza dell'oscillazione varia lentamente nel tempo
- ☐ la frequenza con cui viene impressa la forza è molto diversa dalla frequenza propria del sistema
- ☐ l'ampiezza dell'oscillazione varia rapidamente nel tempo

**02. Quale condizione deve soddisfare una forza per indurre in un corpo un moto armonico semplice ?**

**03. In cosa consiste la condizione di risonanza in un oscillatore armonico forzato?**

**04. Descrivere l'oscillatore armonico**

**05. Discutere il moto del pendolo. Da quali grandezze dipende il suo periodo di oscillazione?**

**06. Definire le grandezze caratteristiche degli oscillatori: periodo frequenza e pulsazione**



## Lezione 016

**01. Ci troviamo su un ascensore in moto e misuriamo un'accelerazione, rispetto alle pareti dell'ascensore, di modulo  $g$  diretta verso l'alto per un corpo, che era poggiato sul pavimento quando l'ascensore era fermo. L'ascensore:**

- ☐ sta scendendo con accelerazione  $g/2$
- ☐ sta salendo a velocità costante
- ☐ sta scendendo con accelerazione  $2g$
- ☐ sta salendo con accelerazione  $g$

**02. Quali delle seguenti grandezze è scalare?**

- ☐ il peso
- ☐ la massa
- ☐ la forza
- ☐ lo spostamento

**03. Un pendolo è formato da una massa  $m$  appesa ad un sottile filo metallico. Se si aumenta la temperatura del sistema, il periodo di oscillazione**

- ☐ non possiamo determinarlo
- ☐ aumenta
- ☐ diminuisce
- ☐ rimane lo stesso

**04. Due masse,  $m_1=2$  kg,  $m_2=5$  kg, poggiate su un piano orizzontale scabro con attrito  $\mu_1=0.3$  e  $\mu_2=0.2$ , sono collegate da un filo. Quale forza orizzontale bisogna applicare ad una di esse perché si muovano a velocità costante?**

- ☐ 15.7 N
- ☐ 31.4 N
- ☐ 8.85 N
- ☐ 22.5 N

**05. Un corpo scivola su un piano orizzontale con velocità costante. Su di esso agiscono una forza di 2 N verso sinistra e una forza di 6 N verso destra. Quanto vale la forza di attrito?**

- ☐ 4 N verso destra
- ☐ 4 N verso sinistra
- ☐ non si può determinare in quanto dipende dalla massa del corpo
- ☐ 0

**06. Una molla è appesa al soffitto. Al suo estremo libero è agganciato un corpo di 0,54 Kg. Quando la massa viene tolta la molla si accorcia di 0,44 m. Qual è la costante elastica della molla?**

- ☐ 14 N/m
- ☐ 15 N /m
- ☐ 45 N/m
- ☐ 12 N/m

**07. Una molla a cui è applicata una forza di 12 N si allunga di 3,0 cm. Di quanto si allunga se viene applicata una forza di 60 N?**

- ☐ 6,0 cm
- ☐ 10 cm
- ☐ 15 cm
- ☐ 7,5 cm



**08. Una macchina di Atwood ha appese al filo una massa di 9 kg e una massa di 11 kg. Quale è la loro accelerazione?**

- ☐ g/20
- ☐ g/10
- ☐ g/2
- ☐ g/5

**09. La condizione di equilibrio per un punto materiale implica**

- ☐ che il punto non sia sottoposto a forze
- ☐ che le forze siano uguali ai momenti
- ☐ che la somma delle forze sia nulla
- ☐ che la somma delle forze e dei momenti sia nulla

**10. La pulsazione del moto armonico di un corpo di massa  $m$  che oscilla sotto l'azione della forza di richiamo elastica di una molla di costante  $k$  è data**

- ☐ dalla radice quadrata del rapporto  $k/m$  al quadrato
- ☐ dalla radice quadrata del rapporto  $k/m$
- ☐ dal rapporto  $m/k$
- ☐ dalla radice quadrata del rapporto  $m/k$

**11. Qual è la forza esercitata da una molla con coefficiente  $k = 5000 \text{ N/m}$  è compressa di  $\Delta x = 30 \text{ cm}$**

- ☐ 1500 N
- ☐ 3000 N
- ☐ 4500 N
- ☐ 6000 N

**12. Quale affermazione NON è corretta?**

- ☐ Se a uno stesso punto materiale sono applicate tre o più forze non nulle, la forza totale agente sull'oggetto è sicuramente non nulla
- ☐ Se su un punto materiale agiscono tre forze, di cui due sono eguali e opposte tra loro, il movimento del punto è determinato soltanto dalla terza forza
- ☐ Se tutte le forze applicate a un punto materiale hanno la stessa direzione e verso, anche la forza totale agente sul punto avrà quella direzione e quel verso
- ☐ Se a uno stesso punto materiale sono applicate tre o più forze non nulle, la direzione della forza totale agente sull'oggetto è sicuramente non nulla

**13. Se a una molla appesa al soffitto appendo prima un peso di 1 kg e poi uno di 2 kg**

- ☐ l'allungamento della molla raddoppia
- ☐ l'allungamento della molla quadruplica
- ☐ la lunghezza della molla raddoppia
- ☐ la lunghezza della molla quadruplica

**14. Su un corpo che si muove a velocità costante in un riferimento inerziale:**

- ☐ agisce un sistema di forze con risultante nulla
- ☐ agisce una forza di attrito
- ☐ agisce un sistema di forze con risultante uniforme
- ☐ agisce la forza di gravità



**15. Un corpo di massa 1 kg è sottoposto alla forza di gravità e ad una forza costante di modulo 9.8 N diretta orizzontalmente. Che moto seguirà il corpo?**

- ☐ uniformemente accelerato diretto a  $45^\circ$  dal suolo
- ☐ rettilineo uniforme diretto a  $45^\circ$  dal suolo
- ☐ parabolico
- ☐ uniformemente accelerato orizzontale

**16. Un corpo di massa  $m = 200$  g oscilla attaccato ad una molla di costante elastica  $k = 20$  N/m. Quanto vale il periodo dell'oscillazione?**

- ☐ 0.628 s
- ☐ 62.8 s
- ☐ 3.14 s
- ☐ 6.28 s

**17. Un corpo di massa pari a 4 kg è appeso a un filo a formare un pendolo di periodo pari a 10s. Se si attacca allo stesso filo un corpo di massa 1 kg il periodo:**

- ☐ quadruplica
- ☐ dimezza
- ☐ rimane uguale
- ☐ raddoppia

**18. Un peso di 1 kg è poggiato su una molla di massa trascurabile disposta verticalmente con  $k = 100$  N/m. La molla è compressa di**

- ☐ circa 50 cm
- ☐ circa 1 m
- ☐ circa 1 cm
- ☐ circa 10 cm

**19. Un punto materiale è in equilibrio quando**

- ☐ tutte le forze a esso applicate siano eguali a zero
- ☐ la risultante delle forze applicate al punto sia il vettore nullo
- ☐ le forze applicate sul punto abbiano tutte modulo uguale
- ☐ le forze applicate sul punto abbiano tutte direzione uguale

**20. Una biglia appoggiata su un tavolo piano si trova in una posizione di:**

- ☐ equilibrio indifferente
- ☐ equilibrio iperstabile
- ☐ equilibrio stabile
- ☐ equilibrio instabile

**21. Una molla compressa di 30 cm esercita una forza di 150 N; il suo coefficiente elastico è**

- ☐ 40 N/m
- ☐ 50 N/m
- ☐ 500 N/m
- ☐ 4 N/m



**22. Si trascina una slitta tirando un filo inestensibile di massa trascurabile. Che modulo e verso ha la tensione del filo nei suoi estremi?**

- ☐ Verso opposto diretto sempre verso l'interno del filo e modulo più grande nell'estremo dove è attaccata la slitta
- ☐ Stesso modulo e stesso verso, diretto sempre verso la direzione di avanzamento della slitta
- ☐ Modulo nullo
- ☐ Stesso modulo e verso opposto, diretto sempre verso l'interno del filo

**23. Una molla con coefficiente  $k = 1000 \text{ N/m}$  è compressa di 10 cm. Eserciterà una forza di**

- ☐ 1000 J
- ☐ 100 N
- ☐ 1000 N
- ☐ 100 J

**24. Una molla ha la costante elastica di 2000 N/m. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?**

- ☐ Si allunga di un decimetro con un peso di 200 N.
- ☐ Si allunga di un metro con un peso di 2000 N.
- ☐ Si allunga di un centimetro con un peso di 20 N.
- ☐ Può sopportare una forza di 2000 N.

**25. Un corpo scivola su un piano orizzontale con velocità costante. Su di esso agiscono una forza di 2 N verso sinistra e una forza di 6 N verso destra. Quanto vale la componente verticale della risultante delle forze?**

- ☐ 4 N verso il basso
- ☐ 4 N verso destra
- ☐  $mg$  verso il basso
- ☐ 0

**26. Descrivere il comportamento della molla oscillante scrivendone l'equazione del moto**

**27. Introdurre la legge di Hooke e il comportamento delle molle**

**28. Esporre la condizione di equilibrio per un oggetto puntiforme**

**29. Dire che cosa si intende per equilibrio stabile, instabile, indifferente**





## Lezione 017

**01. In una partita di calcio il pallone è tirato in una traiettoria a pallonetto. Trascurando la resistenza dell'aria, quale delle seguenti affermazioni NON E' CORRETTA quando il pallone si trova nel punto più alto della traiettoria?**

- ☐ La componente verticale della velocità del pallone è nulla
- ☐ Il pallone ha accelerazione  $g$
- ☐ Il pallone è stato in aria per la metà del suo tempo totale di volo
- ☐ Tutta l'energia cinetica iniziale del pallone è stata trasformata in energia potenziale

**02. Quando la velocità di un punto materiale aumenta**

- ☐ la sua quantità di moto e la sua energia cinetica si conservano
- ☐ la sua quantità di moto aumenta più della sua energia cinetica
- ☐ la sua energia cinetica aumenta più della sua quantità di moto
- ☐ la sua quantità di moto e la sua energia cinetica aumentano nella stessa misura

**03. Una bambina si dondola sull'altalena. Quando l'altalena è nel suo punto più basso l'accelerazione centripeta:**

- ☐ è diretta parallelamente alla traiettoria
- ☐ non c'è accelerazione centripeta
- ☐ è diretta verso l'alto
- ☐ è diretta verso il basso

**04. Un libro di massa 2 kg si trova sul pavimento. Quanto lavoro occorre fare per poggiarlo su un tavolo alto 90 cm?**

- ☐  $L = 7.3 \text{ J}$
- ☐  $L = 27.0 \text{ J}$
- ☐  $L = 17.6 \text{ J}$
- ☐  $L = 14.6 \text{ J}$

**05. Quando una particella ruota descrivendo una circonferenza, una forza centripeta diretta verso il centro di rotazione agisce su di essa. Perché tale forza non esegue lavoro sulla particella?**

- ☐ perchè in genere il moto avviene su un piano orizzontale
- ☐ perchè il centro della circonferenza non si muove
- ☐ perchè accelerazione centripeta e forza centripeta hanno la stessa direzione
- ☐ perchè la velocità della particella è ortogonale alla forza centripeta

**06. Calcolare il lavoro che bisogna compiere per far variare la velocità di un corpo di massa  $m = 5 \text{ kg}$  da  $4 \text{ m/s}$  a  $8 \text{ m/s}$ :**

- ☐  $L = 120 \text{ J}$
- ☐  $L = 12 \text{ J}$
- ☐  $L = 24 \text{ J}$
- ☐  $L = 20 \text{ N}$

**07. Un carrello di massa 2 kg viene trainato per 10 m lungo un binario rettilineo senza attriti da una forza costante pari a 50 N. L'energia cinetica del carrello alla fine del binario vale:**

- ☐ 750 N
- ☐ 250 N
- ☐ 500 N
- ☐ 1000 N

**08. Esporre il teorema delle forze vive**



## Lezione 018

**01. Un aereo a velocità costante di 300 km all'ora trascina uno striscione con forza pari a 1000 N. Quale lavoro compie in 30 minuti?**

- ☐  $1.5 \cdot 10^8 \text{ J}$
- ☐  $1.5 \cdot 10^6 \text{ J}$
- ☐  $-1.5 \cdot 10^8 \text{ J}$
- ☐  $-1.5 \cdot 10^6 \text{ J}$

**02. Quando su un corpo viene fatto un lavoro negativo, la forza applicata al corpo:**

- ☐ è parallela allo spostamento;
- ☐ si oppone allo spostamento.
- ☐ è costante;
- ☐ è variabile;

**03. Un argano fa salire in verticale un sacco di cemento di massa 50 kg alla velocità costante di 3 m/s. Qual è la potenza dell'argano?**

- ☐ 1.5 kW
- ☐ 3.0 kW
- ☐ 150 kW
- ☐ 150 W

**04. Due persone scalano una montagna: una segue i tornanti, mentre l'altra si arrampica in linea retta verso la cima. Supponendo che ambedue abbiano lo stesso peso, quale delle due compie maggiore lavoro contro la forza di gravità?**

- ☐ Quella che segue i tornanti, perchè percorre uno spazio più lungo
- ☐ Quella che si arrampica, perchè deve produrre un maggiore sforzo
- ☐ Compiono lo stesso lavoro
- ☐ Il lavoro dipende dal tempo impiegato per la scalata

**05. Una massa di 5.0 kg viene sollevata fino ad una quota di 20 cm sopra il pavimento. Quanto vale la sua energia potenziale rispetto al pavimento?**

- ☐  $E = 0.980 \text{ J}$
- ☐  $E = 9.80 \text{ J}$
- ☐  $E = 980.0 \text{ J}$
- ☐  $E = 98.0 \text{ J}$

**06. Con una potenza di 280 W è possibile fornire un lavoro di 1500 J in**

- ☐ 54 secondi
- ☐ 420 secondi
- ☐ 420000 secondi
- ☐ 5,4 secondi

**07. Due motori che hanno potenze diverse possono compiere lo stesso lavoro?**

- ☐ Sì, se impiegano lo stesso tempo.
- ☐ No, in nessun caso.
- ☐ Sì, se sono uguali.
- ☐ Sì, se impiegano un tempo diverso.



**08. In quale tra questi casi la forza che agisce compie un lavoro nullo?**

- ☐ Il giocatore ferma una palla che gli viene lanciata
- ☐ Il gesso che spinge sulla lavagna
- ☐ Il peso che agisce su un corpo che sale
- ☐ Il peso su una valigia che cammina su un nastro trasportatore orizzontale

**09. In quale tra questi casi la forza che agisce compie un lavoro positivo**

- ☐ I mattoni sottostanti sorreggono il mattone posto in cima a una colonna
- ☐ Una calamita attira uno spillo caduto a terra
- ☐ Il giocatore ferma una palla che gli viene lanciata
- ☐ Il gesso spinge sulla lavagna

**10. In quale tra questi casi la forza che agisce compie un lavoro resistente**

- ☐ Il peso che agisce su un corpo che sale
- ☐ Una donna che tira un carrello inizialmente fermo
- ☐ Un uomo che spinge un carrello inizialmente fermo
- ☐ Il peso che agisce su un corpo che scende

**11. La potenza sviluppata è uguale al rapporto tra**

- ☐ il lavoro fornito e l'unità di tempo
- ☐ la potenza totale e lo spazio percorso
- ☐ il lavoro fornito e lo spostamento complessivo
- ☐ il lavoro fornito e il tempo complessivamente impiegato

**12. Per sollevare un peso di 2550 N fino a 2 m occorrono**

- ☐ 5100 W
- ☐ 2550 W
- ☐ 2550 J
- ☐ 5100 J

**13. Quanto lavoro è necessario per accelerare un'automobile di massa 1600 Kg da 80 km/h a 100 km/h?**

- ☐  $2,22 \cdot 10^4$  W
- ☐  $2,22 \cdot 10^5$  W
- ☐  $2,22 \cdot 10^4$  J
- ☐  $2,22 \cdot 10^5$  J

**14. Se spingo per un certo tempo con la mano un carrello su una superficie orizzontale liscia, chi compie un lavoro?**

- ☐ Il carrello
- ☐ La mia mano
- ☐ La forza esercitata dalla mia mano
- ☐ La forza-peso del carrello



15. Un ascensore di massa 1000 kg sale dal livello del suolo ad una altezza di 50 m in 20 secondi. Quanto vale la potenza sviluppata dal motore?

- ☐ 24,5 kJ
- ☐ 240 kW
- ☐ 24,5 kW
- ☐ 240 kJ

16. Un ascensore di massa 1000 kg sale dal livello del suolo ad una altezza di 50 m in 20 secondi. Trascurando l' effetto delle forze di attrito, quanto vale la potenza media sviluppata dal motore?

- ☐ 24,5 kJ
- ☐ 24,5 kW
- ☐ 240 W
- ☐ 24,5 J

17. Un ascensore impiega 30 secondi per salire i sei piani di un edificio, mentre un montacarichi impiega 10 secondi per salire un solo piano. Ciò significa che:

- ☐ la potenza dell'ascensore è due volte maggiore della potenza del montacarichi
- ☐ la potenza del montacarichi è due volte maggiore della potenza dell'ascensore.
- ☐ la potenza del montacarichi è quattro volte maggiore della potenza dell'ascensore.
- ☐ la potenza del montacarichi è cinque volte maggiore della potenza dell'ascensore

18. Un oggetto spinto da una forza di 100 N si sposta di 2 metri. Il lavoro compiuto dalla forza è:

- ☐ 50 J
- ☐ zero
- ☐ 400 J
- ☐ 200 J

19. Un'automobile di massa 1000 kg percorre un rettilineo alla velocità costante di 30 m/s; quale è il lavoro compiuto dal motore per portarla a tale velocità?

- ☐ 3600 kJ
- ☐ 450 kJ
- ☐ 900 kJ
- ☐ 1800 kJ

20. Una gru compie un lavoro di 90 kJ per sollevare un carico di massa 500 kg. A che altezza lo solleva?

- ☐ 36,8 m
- ☐ 15,3 m
- ☐ 18,4 m
- ☐ 23,5 m

21. Una gru di un cantiere edile lascia discendere a terra una sbarra di 300 Kg a velocità costante. Quale forza applica alla sbarra?

- ☐ 1120 N
- ☐ 3580 N
- ☐ 6500 N
- ☐ 2940 N



22. Una motocicletta di 100 kg si muove con velocità di 72 km/h. Quanto vale la sua energia cinetica?

- ☐  $7,2 * 10^3$  J
- ☐  $2,0 * 10^4$  J
- ☐  $3,0 * 10^4$  J
- ☐  $3,6 * 10^4$  J

23. Una palla da baseball di massa 0.2 kg viene lanciata verso l'alto con velocità  $v_0=20$  m/s. Quale lavoro compie la forza impressa nella fase di lancio per farlo arrivare all'altezza h?

- ☐ circa 400 W
- ☐ circa 400 J
- ☐ circa 40 J
- ☐ circa 20 W

24. Una pallottola da 3.0 g che viaggia ad una velocità di 400 m/s viene frenata da un albero. Quanto calore la pallottola cede all'albero?

- ☐ 240 J
- ☐ 150 J
- ☐ 150 W
- ☐ 240 W

25. Quando un escursionista sale su un monte, il lavoro compiuto su di lui dalla forza gravitazionale sarà diverso se egli percorre un sentiero breve e ripido invece di un sentiero lungo e poco ripido?

- ☐ Per rispondere occorre sapere il tempo impiegato nei due casi
- ☐ No, è lo stesso
- ☐ è il lavoro è maggiore per il percorso più lungo
- ☐ Il lavoro è lo stesso soltanto se i tempi sono gli stessi

26. Definire la potenza in meccanica e fare un esempio

27. Enuncia il teorema dell'energia cinetica per il moto di un punto materiale, precisando l'ambito di validità

28. Cos'è l'energia cinetica? Che rapporti ha con il lavoro meccanico?

29. Dare la definizione di lavoro di una forza

30. Definire il lavoro meccanico e fare qualche esempio di lavoro positivo negativo e nullo



## Lezione 019

**01. Quando un escursionista sale su un monte, il lavoro compiuto su di lui dalla forza gravitazionale sarà diverso se egli percorre un sentiero breve e ripido invece di un sentiero lungo e poco ripido?**

☐ Per rispondere occorre sapere il tempo impiegato nei due casi

☐ No, è lo stesso

☐ Il lavoro è lo stesso soltanto se i tempi sono gli stessi

☐ è il lavoro è maggiore per il percorso più lungo

**02. Quando una pallottola da 3.0 g, che viaggia ad una velocità di 400 m/s, passa attraverso un albero, la sua velocità è ridotta a 200 m/s. Quanto calore viene prodotto e scambiato tra la pallottola e l'albero?**

☐  $Q = 0 \text{ J}$

☐  $Q = 12 \text{ J}$

☐  $Q = 480 \text{ J}$

☐  $Q = 180 \text{ J}$

**03. Cosa è un campo di forze conservativo?**

**04. Dare la definizione di forza conservativa**



## Lezione 020

01. Una palla da baseball di massa 0.2 kg viene lanciata verso l'alto con velocità  $v_0=20$  m/s. Quanto vale l'altezza massima raggiunta h?

- ☐ circa 200 m
- ☐ circa 0,2 km
- ☐ circa 20 m
- ☐ circa 2 m

02. Un monitor è poggiato su un muro e ha un'energia potenziale di 490 J. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- ☐ Il monitor pesa 4,9 N, l'altezza è 10 m.
- ☐ Nessuna delle altre risposte è vera.
- ☐ La massa del monitor è 49 kg e l'altezza del muro è 10 m.
- ☐ La massa del monitor è 20 kg e l'altezza del muro è 4,9 m.

03. Un corpo di 2 kg si muove in un certo istante a 10 m/s. Si applica una forza di intensità 6 N in direzione del moto, mentre il corpo percorre una distanza di 5 m. Quanto lavoro ha compiuto la forza?

- ☐ 60 J
- ☐ 15 N
- ☐ 30 J
- ☐ 30 N

04. Un argano fa salire in verticale un sacco di cemento di massa 50 kg alla velocità costante di 3 m/s. Qual è la potenza dell'argano?

- ☐ 3.0 kW
- ☐ 150 kW
- ☐ 150 W
- ☐ 1.5 kW

05. Voglio lanciare una palla del peso di 200 g verso l'alto ad un'altezza di 20 m sulla verticale; L'energia che occorre è:

- ☐ 50 J
- ☐ 10 J
- ☐ 39,2 J
- ☐ 40,8 J

06. Una sfera di massa 50 g viene rilasciata da una molla con coefficiente  $k = 40$  N\*m compressa di 7 cm. La velocità con cui la sfera lascia la molla è:

- ☐ circa 10 m/s
- ☐ circa 20 m/s
- ☐ circa 0,2 m/s
- ☐ circa 2 m/s

07. Una pallina di 150g viene compressa su una molla schiacciata di 20 cm con una forza di 80 N. La pallina lascerà la molla con velocità:

- ☐ 1,3 m/s
- ☐ 10,3 m/s
- ☐ 1300 m/s
- ☐ 103 m/s



**08. Una pallina da 100 g si trova a 50 cm dal suolo; la sua energia potenziale vale:**

- ☐ 10 J
- ☐ 4,9 J
- ☐ 0,49 J
- ☐ 49 J

**09. Una palla di peso 2 N cade sul pavimento e rimbalza. Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?**

- ☐ Forza di azione e di reazione valgono 2 N.
- ☐ Nell'urto, la palla esercita sul pavimento una forza.
- ☐ Il rimbalzo della palla è provocato dalla forza di reazione del pavimento.
- ☐ Il pavimento reagisce sulla palla con una forza uguale e contraria a quella applicata dalla palla.

**10. Una palla da un kg cade da un metro di altezza, rimbalza e raggiunge l'altezza di mezzo metro. Quanta energia è stata dissipata nel processo?**

- ☐ Circa 0,5 J
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere
- ☐ Circa 1 J
- ☐ Circa 5 J

**11. Una palla da baseball di massa 0.2 kg viene lanciata verso l'alto con velocità  $v_0=20$  m/s. Quale sarà la sua energia meccanica totale a metà della salita?**

- ☐ circa 400 J
- ☐ circa 400 W
- ☐ circa 20 W
- ☐ circa 40 J

**12. Una forza si dice conservativa quando il lavoro che essa compie:**

- ☐ dipende dal punto di partenza, da quello di arrivo e dal percorso seguito
- ☐ dipende dal percorso seguito, se si fissano il punto di partenza e il punto di arrivo
- ☐ non dipende dal percorso seguito, se si fissano il punto di partenza e il punto di arrivo
- ☐ non dipende né dal punto di partenza né da quello di arrivo

**13. Un sasso cade dentro un liquido viscoso. L'energiapotenziale del sasso diminuisce di 10 J. Che cosa succede all'energia cinetica del sasso?**

- ☐ Rimane costante.
- ☐ Diminuisce di 10 J.
- ☐ Aumenta di 10 J.
- ☐ Non ci sono elementi sufficienti per rispondere.

**14. Un pendolo semplice è composto da una pallina di 6 kg, appesa ad un filo lungo 1m. Se il sistema viene lasciato evolvere da fermo quando il filo sottende un angolo di  $60^\circ$  rispetto alla verticale, quale sarà la massima energia cinetica assunta dalla pallina nella sua traiettoria?**

- ☐ 29.4 J
- ☐ 58.8 J
- ☐ 42.6 J
- ☐ 18.2 J





15. Una moneta cade da un terrazzo alto 19,6 m. Quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?

- ☐ A metà altezza ha una velocità di 0,5 m/s.
- ☐ Arriva al suolo dopo 2 s.
- ☐ Dopo un decimo di secondo la velocità è circa 1 m/s.
- ☐ Il moto è uniformemente accelerato.

16. Un corpo di 2 kg è lanciato verso l'alto da un'altezza rispetto al terreno di 20 m. A quale altezza dal terreno la sua energia potenziale sarà aumentata di 490 J?

- ☐ 65 m
- ☐ 30 m
- ☐ 25 m
- ☐ 45 m

17. Un piano è inclinato di  $30^\circ$  rispetto al piano orizzontale su cui è appoggiato. Se un blocco di massa 4 kg, è fermo sul piano inclinato a un'altezza pari ad  $h = 3$  m rispetto al piano orizzontale e viene lasciato andare con che velocità ed energia cinetica arriverà sul piano orizzontale?

- ☐ 7.7 m/s; 117.6 J
- ☐ 3 m/s; 36 J
- ☐ 5.4 m/s; 58.8 J
- ☐ Dipende dal coefficiente d'attrito tra il piano e il blocco

18. Un blocco di 4 kg è attaccato a una molla di costante elastica pari a  $k = 400$  N/m. Al blocco fermo nella posizione di equilibrio della molla viene fornita una velocità pari a 4 m/s. Quale sarà la massima deformazione della molla?

- ☐ 40 cm
- ☐ 10 cm
- ☐ 20 cm
- ☐ 4 cm

19. Un corpo di 100 g fermo viene accelerato da una forza di 20 N percorrendo 1 m. Quale sarà la sua energia cinetica alla fine?

- ☐ 200 J
- ☐ 20 N
- ☐ 200 N
- ☐ 20 J

20. Un oggetto si muove lungo l'asse  $x$  e su di esso è applicata una forza la cui intensità in N lungo la stessa direzione è data dall'espressione  $F(x) = 4x + 4$ . Che lavoro è compiuto sull'oggetto mentre esso si muove da  $x_1 = 1$  m a  $x_2 = 5$  m?

- ☐ 24 J
- ☐ 48 J
- ☐ 54 J
- ☐ 60 J

21. Quali tra queste forze non è conservativa?

- ☐ Forza elastica
- ☐ Il lavoro
- ☐ Forza di gravità
- ☐ Forza di attrito cinetico



**22. Un corpo si muove in moto circolare uniforme. Il lavoro della forza centripeta su esso è nullo perché:**

- ☐ la forza centripeta è ortogonale in ogni punto allo spostamento;
- ☐ il corpo si muove senza attrito
- ☐ la velocità è costante
- ☐ lo spostamento totale è nullo in ciascun giro perché il corpo torna al punto di partenza;

**23. Un blocco di 5 kg è lanciato con una velocità iniziale di 8 m/s lungo un piano orizzontale scabro fino ad incontrare una molla di costante elastica 900 N/m che esso comprime di 40 cm. Quanto lavoro è stato svolto dall'attrito?**

- ☐ 62 J
- ☐ 98 J
- ☐ 72 J
- ☐ 88 J

**24. Se - in assenza di forze dissipative - l'energia cinetica di un oggetto diminuisce:**

- ☐ la sua energia potenziale deve crescere
- ☐ la sua energia potenziale deve diminuire
- ☐ il lavoro compiuto dall'oggetto deve crescere
- ☐ l'energia cinetica non può mai diminuire se non ci sono forze dissipative

**25. Se si fa oscillare un'altalena in assenza di attriti, la differenza di energia potenziale tra un'estremità dell'oscillazione e il punto più basso dell'oscillazione è:**

- ☐ metà dell'energia cinetica dell'altalena nel punto più basso dell'oscillazione
- ☐ uguale all'energia cinetica dell'altalena nel punto più basso dell'oscillazione
- ☐ un quarto dell'energia cinetica dell'altalena nel punto più alto dell'oscillazione
- ☐ uguale all'energia cinetica nel punto più alto dell'oscillazione

**26. Soltanto se la forza su un punto materiale è conservativa:**

- ☐ essa è nulla
- ☐ il lavoro da essa svolto su qualsiasi traiettoria chiusa del punto materiale è nullo
- ☐ essa ubbidisce al terzo principio della dinamica
- ☐ essa non è una forza d'attrito

**27. Un cameriere di massa 90 kg sale dal piano terra al quarto piano di un edificio. Ogni piano è alto 5 m. Di quanto varia la sua energia potenziale?**

- ☐ Non ci sono elementi sufficienti per rispondere.
- ☐ 14000 J
- ☐ 17 640 J
- ☐ 350 J

**28. Cosa è l'energia potenziale gravitazionale e perché viene definita?**



## Lezione 021

**01. Una palla da baseball viaggia alla velocità di 30 m/s. Viene colpita dal battitore e rimbalza in direzione opposta con la stessa velocità.**

- ☐ La quantità di moto e l'energia cinetica sono rimaste costanti
- ☐ La quantità di moto e l'energia cinetica sono variate
- ☐ La quantità di moto è variata e l'energia cinetica è rimasta costante
- ☐ La quantità di moto è rimasta costante e l'energia cinetica è variata

**02. Una forza costante  $F$ , agendo per un tempo  $t$  su un corpo di massa  $m$ , ne fa aumentare la velocità di un fattore 10 rispetto a quella iniziale. Si può senz'altro affermare che:**

- ☐ l'energia cinetica del corpo è aumentata di 10 volte
- ☐ la temperatura del corpo è aumentata di 10 gradi
- ☐ la quantità di moto del corpo è aumentata di 10 volte
- ☐ l'accelerazione del corpo è aumentata di 10 volte

**03. Un uomo di 88.4 kg è fermo su una superficie liscia (attrito trascurabile) . L'uomo dà un calcio a una pietra di 71.7 g che si trova ai suoi piedi imprimendole una velocità di 3.87 m/s . Quale velocità acquista l'uomo?**

- ☐  $v = 3.1$  mm/s
- ☐  $v = 5.7$  m/s
- ☐  $v = 1.5$  cm/s
- ☐  $v = 3.1$  m/s

**04. Un proiettile si frantuma in volo in tanti frammenti, la quantità di moto totale di tutti i frammenti subito dopo la rottura**

- ☐ è pari alla forza di gravità
- ☐ è minore della quantità di moto del proiettile subito prima della rottura
- ☐ è uguale alla quantità di moto del proiettile subito prima della rottura
- ☐ si trasforma in energia cinetica dei frammenti

**05. Due astronauti si tengono per mano fermi e fluttuanti a gravità zero. Il primo astronauta, di massa 90 kg ad un certo istante spinge via il secondo astronauta di 75 kg che acquisisce una velocità finale pari a 0.5 m/s. A che velocità retrocederà il primo astronauta?**

- ☐ 0.42 m/s
- ☐ 0.3 m/s
- ☐ 0.14 m/s
- ☐ 0.5 m/s

**06. Una palla da baseball che viaggia alla velocità di 150 km/h viene colpita da una mazza e torna indietro al lanciatore nella direzione iniziale e con la stessa velocità. Se la massa della palla è 200 g, qual è la forza media agente se la mazza è rimasta in contatto con la palla per 0.100 s?**

- ☐ 0 N
- ☐ 600 kN
- ☐ 167 N
- ☐ 600 N

**07. I due corpi A e B hanno la stessa quantità di moto. A ha maggiore energia cinetica di B se**

- ☐ è più veloce di B
- ☐ pesa più di B
- ☐ è meno veloce di B
- ☐ pesa meno di B



**08. Due corpi A e B hanno stessa energia cinetica. La massa di A è nove volte quella di B, la quantità di moto di A è**

- ☐ la stessa di B
- ☐ un terzo di quella di B
- ☐ tre volte quella di B
- ☐ nove volte quella di B

**09. Una pallina di 1 kg si muove a 2 m/s in direzione normale verso una parete e rimbalza allontanandosi a velocità 1.5 m/s. La variazione di quantità di moto della pallina sarà**

- ☐ 3.5 N·s in allontanamento dalla parete
- ☐ 0.5 N·s verso la parete
- ☐ 3.5 kg·m/s verso la parete
- ☐ 2 N·s in allontanamento dalla parete

**10. L'energia cinetica e la quantità di moto di un punto materiale sono:**

- ☐ entrambe dipendenti dal sistema di riferimento nel quale si descrive il moto
- ☐ rispettivamente indipendente e dipendente dal sistema di riferimento nel quale si descrive il moto
- ☐ entrambe indipendenti dal sistema di riferimento nel quale si descrive il moto
- ☐ rispettivamente dipendente e indipendente dal sistema di riferimento nel quale si descrive il moto

**11. Un uomo è fermo nel mezzo di una pista di pattinaggio su ghiaccio perfettamente priva di attrito, qualunque sia il tipo di superficie a contatto con il ghiaccio. In che modo può riuscire a raggiungere il bordo della pista?**

- ☐ Facendo tanti piccoli salti
- ☐ Lanciando un guanto contro un amico seduto sul bordo della pista che non lo aiuta
- ☐ Sedendosi per terra e strisciando sul ghiaccio
- ☐ Spingendo con forza con i pattini sul ghiaccio

**12. Un uomo di 70 kg è fermo su una superficie liscia senza attrito e un sasso di 100 g è poggiato a terra vicino a lui. Ad un certo istante l'uomo calciando il sasso acquisisce una velocità 0.2 cm/s. Il sasso avrà acquisito una velocità**

- ☐ 12 m/s in verso opposto a quella in cui si muove l'uomo
- ☐ 1.4 m/s nello stesso verso in cui si muove l'uomo
- ☐ 1.4 m/s in verso opposto a quella in cui si muove l'uomo
- ☐ 0.2 cm/s in direzione opposta a quella in cui si muove l'uomo

**13. Un pallone di massa 0.45 kg arriva con una velocità pari a 25 m/s sulla testa di un difensore e, dopo la respinta, ha una velocità di 10 m/s nella stessa direzione ma nel verso opposto. Qual è l'impulso conferito al pallone?**

- ☐ 31,5 kg·m/s
- ☐ 15.75 kg·m/s
- ☐ 6,75 kg·m/s
- ☐ 8,15 kg/m/s

**14. Una palla da baseball che viaggia alla velocità di 150 km/h viene colpita da una mazza e torna indietro al lanciatore nella direzione iniziale e con la stessa velocità. Se la massa della palla è 200 g, qual è la forza media agente se la mazza è rimasta in contatto con la palla per 0.100 s?**

- ☐ 600 kN
- ☐ 600 N
- ☐ 0 N
- ☐ 167 N



**15. La quantità di moto può essere espressa in**

- ☐ N/s
- ☐ kg/(m·s)
- ☐ m·g
- ☐ N·s

**16. La forza**

- ☐ è l'energia per unità di tempo
- ☐ equivale alla variazione temporale del lavoro
- ☐ ha le dimensioni di una quantità di moto moltiplicata per un tempo
- ☐ equivale alla variazione temporale della quantità di moto

**17. Il teorema dell'impulso vale**

- ☐ soltanto per i sistemi non isolati
- ☐ soltanto per i sistemi isolati
- ☐ solo per i casi in cui si conservi l'energia
- ☐ sia per i sistemi isolati sia per i sistemi non isolati

**18. Come cambia il valore della quantità di moto di un corpo se la sua massa e la sua velocità raddoppiano?**

- ☐ Raddoppia
- ☐ Quadruplica
- ☐ Resta invariato
- ☐ Diventa otto volte più grande

**19. Un sasso di 2.5 kg viene rilasciato da fermo e cade senza attrito sotto effetto della gravità. Dopo 4 s il modulo della sua quantità di moto sarà pari a**

- ☐ 7.8 N·s
- ☐ 9.8 N·s
- ☐ 98 N·s
- ☐ 78 kg·m/s

**20. Discutere della conservazione della quantità di moto**

**21. Esporre il terzo principio della dinamica**

**22. Esporre la conservazione dell'energia meccanica e dire quando è applicabile**

**23. Esporre il teorema dell'impulso**

**24. Definire la quantità di moto e specificare in quali contesti viene utilizzata**

**25. Definire l'impulso e specificare in quali contesti viene utilizzato**



## Lezione 022

### 01. Il centro di massa dell'atmosfera terrestre si trova:

- ☐ a circa metà altezza tra la superficie della Terra e il margine esterno dell'atmosfera
- ☐ in prossimità del centro della Terra
- ☐ a circa 40 km di altezza dalla superficie terrestre
- ☐ in prossimità della superficie terrestre

### 02. Un uomo è fermo nel mezzo di una pista di pattinaggio su ghiaccio perfettamente priva di attrito, qualunque sia il tipo di superficie a contatto con il ghiaccio. In che modo può riuscire a raggiungere il bordo della pista?

- ☐ Facendo tanti piccoli salti
- ☐ Spingendo con forza con i pattini sul ghiaccio
- ☐ Lanciando un guanto contro un amico seduto sul bordo della pista che non lo aiuta
- ☐ Sedendosi per terra e strisciando sul ghiaccio

### 03. Il centro di massa dell'atmosfera terrestre si trova:

- ☐ in prossimità del centro della Terra
- ☐ a circa 40 km di altezza dalla superficie terrestre
- ☐ a circa metà altezza tra la superficie della Terra e il margine esterno dell'atmosfera
- ☐ in prossimità della superficie terrestre

### 04. La variazione di quota del baricentro umano è minima

- ☐ Il baricentro non varia mai la sua quota camminando o correndo
- ☐ E' la stessa nella camminata o nella corsa
- ☐ Nella corsa
- ☐ Nella camminata

### 05. Cos'è il centro di massa?

### 06. Esporre il teorema di Koenig



## Lezione 023

**01. Due bambini di massa 10 kg ciascuno si trovano in equilibrio su un'altalena di massa trascurabile. A che forza è sottoposto il fulcro dell'altalena?**

- ☐ circa 2 N
- ☐ circa 200 N
- ☐ circa 2000 N
- ☐ circa 20 N

**02. Una forza di 3 N viene applicata perpendicolarmente a una porta a distanza pari a 1 m dall'asse di rotazione. Il momento risultante sarà**

- ☐  $3 \text{ N} \cdot \text{m}^2$
- ☐ 3 N/m
- ☐  $3 \text{ N/m}^2$
- ☐  $3 \text{ N} \cdot \text{m}$

**03. Una bilancia è in equilibrio quando su un piatto attaccato a 40 cm dal fulcro è poggiato un peso di 50 N e l'altro piatto è attaccato a una distanza di 50 cm dal fulcro. Quanto vale il peso poggiato sull'altro piatto?**

- ☐ 80 N
- ☐ 20 N
- ☐ 60 N
- ☐ 40 N

**04. Un peso di massa  $M = 80 \text{ kg}$  si trova su una sbarra alla distanza  $D1 = 1 \text{ m}$  dal fulcro. Che massa devo applicare all'altro estremo della sbarra, che è alla distanza di 3 m dal fulcro, affinché il sistema sia in equilibrio?**

- ☐ 20,4 kg
- ☐ 31,5 kg
- ☐ 26,6 kg
- ☐ 36,5 kg

**05. Su un'altalena ci sono due bambini, uno pesa 10 kg e si trova a 3 m dal fulcro, l'altro pesa 15 kg. A che distanza si deve porre il secondo bambino per equilibrare il primo?**

- ☐ 1,5 m
- ☐ 3 m
- ☐ 2 m
- ☐ 1 m

**06. Ad una porta vengono applicate una forza pari a 50 N a 20 cm dal fulcro in senso orario e una forza pari a 25 N a 1 m dal fulcro in senso antiorario; la porta ruoterà in senso:**

- ☐ orario
- ☐ Resterà ferma
- ☐ Occorre la massa della porta
- ☐ antiorario

**07. Una trave di 90 cm poggia su un fulcro posto a 30 cm da un suo estremo sul quale agisce la forza resistente di un peso di 60 kg. Quale forza deve essere applicata all'altro estremo per equilibrare l'asta?**

- ☐ 294 N
- ☐ 30 N
- ☐ 3 kg
- ☐ 294 kg



**08. Una sbarra di ferro lunga 2,10 metri viene utilizzata per sollevare un peso di 70 kg posto a 30 cm dal fulcro. Quale massa occorre appoggiare all'altro estremo della leva per avere l'equilibrio?**

- ☐ 1,16 kg
- ☐ 11,6 kg
- ☐ 116 kg
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere

**09. Una trave di 120 cm poggia su un fulcro posto a 40 cm da un suo estremo sul quale agisce la forza resistente di un peso di 30 kg. Quale massa deve essere applicata all'altro estremo per equilibrare l'asta?**

- ☐ 45 kg
- ☐ 30 kg
- ☐ 15 kg
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere

**10. Definire il momento angolare**

**11. Definire il concetto di leva**





## Lezione 024

**01. Un oggetto di massa pari a 10 kg che viaggia alla velocità di 10 m/s, urta frontalmente contro un altro oggetto di massa 90 kg che viaggia in verso opposto alla velocità di 5.0 m/s. I due oggetti rimangono uniti dopo l'urto. Quanto vale la loro velocità finale?**

- ☐ -0.55 m/s
- ☐ 0.55 m/s
- ☐ 5.5 m/s
- ☐ 5.5 km/h

**02. Due pattinatrici sul ghiaccio, inizialmente ferme una di fronte all'altra, si respingono senza attriti: una resta ferma e l'altra indietreggia.**

- ☐ E' possibile solo se la pattinatrice che resta ferma ha peso maggiore dell'altra
- ☐ Non è possibile
- ☐ E' possibile solo se la pattinatrice che resta ferma ha peso minore dell'altra
- ☐ E' possibile solo se hanno lo stesso peso

**03. In quale tra questi casi l'urto è sicuramente elastico?**

- ☐ Una palla che rimbalza sull'acqua
- ☐ Una palla che ne urta un'altra mettendola in moto e proseguendo nella stessa direzione
- ☐ Due dischi identici, che si avvicinano con velocità diverse e dopo l'urto si allontanano a velocità scambiate
- ☐ Un proiettile che si conficca in un bersaglio

**04. Perché un'interazione possa essere trattata come un urto è necessario che**

- ☐ il sistema possa essere considerato isolato durante l'interazione
- ☐ i corpi coinvolti si muovano prima e dopo
- ☐ l'interazione avvenga in un tempo brevissimo
- ☐ si conservi l'energia

**05. Un carrello urta un altro carrello fermo, e dopo l'urto entrambi i carrelli hanno velocità della stessa direzione di prima dell'urto. Possiamo dire che:**

- ☐ Si conserva sicuramente la quantità di moto totale che l'energia
- ☐ Si conserva sicuramente la quantità di moto totale ma non necessariamente l'energia
- ☐ Non si conserva l'energia e non si conserva la quantità di moto
- ☐ Si conserva sicuramente l'energia ma non necessariamente la quantità di moto totale

**06. Un pallone di massa  $m = 1$  kg urta contro una parete a velocità  $v = 3$  m/s e rimbalza lungo la stessa direzione con la stessa velocità. Quanto vale il lavoro compiuto sulla parete?**

- ☐ 4.5 J
- ☐ 9 J
- ☐ - 9 J
- ☐ Zero

**07. Un vagone di massa  $M$ , che si muove ad una velocità  $V$ , colpisce un identico vagone fermo. Se come risultato dell'urto i due vagoni si agganciano, quale sarà la loro velocità comune dopo l'urto?**

- ☐  $V/2$
- ☐  $V/8$
- ☐  $V/4$
- ☐  $2V$



**08. Un'automobile del peso di 9000 N, che viaggia alla velocità di 100 km/h, urta frontalmente contro un autocarro del peso di 90.0 kN che viaggia verso l'automobile alla velocità di 50.0 km/h. L'automobile e l'autocarro rimangono uniti dopo l'urto. Quanto vale la velocità finale dell'automobile e dell'autocarro uniti?**

- ☐ 10.1 m/s
- ☐ -10.1 m/s
- ☐ -36.4 m/s
- ☐ 36.4 m/s

**09. Due giocattoli di massa 0,5 kg e 0,2 kg, che si muovono in direzione perpendicolare fra loro, si urtano con la stessa velocità di 10 m/s. Qual è il modulo della quantità di moto del sistema prima e dopo l'urto?**

- ☐ Circa 5,4 kg·m/s, perché le quantità di moto sono perpendicolari.
- ☐ 0 kg·m/s, perché prima dell'urto hanno la stessa velocità.
- ☐ 3,0 kg·m/s, perché le quantità di moto si sottraggono.
- ☐ 7,0 kg·m/s, perché le quantità di moto si sommano.

**10. Una massa di 2.5 kg si muove inizialmente con una velocità di 9 m/s ed urta in modo perfettamente anelastico un'altra massa di 5.0 kg, inizialmente in quiete. Calcolare la velocità finale del sistema composto dalle due masse.**

- ☐  $v = 3.0$  m/s
- ☐  $v = 6.0$  m/s
- ☐  $v = 1.5$  m/s
- ☐  $v = 4.5$  m/s

**11. Due carrelli di massa pari a 100 kg e 300 kg viaggiano l'uno contro l'altro a velocità rispettivamente pari a 5 m/s e 1 m/s. Si urtano e restano attaccati; la loro velocità finale sarà pari in modulo a:**

- ☐ 5 m/s
- ☐ 2 m/s
- ☐ 0.5 m/s
- ☐ 1 m/s

**12. La velocità di rinculo di un fucile di massa  $M = 3$  kg che spara un proiettile di massa  $m = 10$  g alla velocità di 500 m/s risulta**

- ☐ -3.64 m/s
- ☐ -1.67 m/s
- ☐ 3.64 m/s
- ☐ 1.67 m/s

**13. Se la massa di un proiettile è di 5.0 g e la massa del fucile è di 10.0 kg, si trovi la velocità di rinculo del fucile quando la velocità del proiettile, all'uscita del fucile, è di 300 m/s.**

- ☐  $v = 15.0$  cm/s
- ☐  $v = 5.0$  cm/s
- ☐  $v = 15.0$  km/s
- ☐  $v = 5.0$  km/s

**14. Un'automobile del peso di 9000 N, che viaggia alla velocità di 100 km/h, urta frontalmente contro un autocarro del peso di 90.0 kN che viaggia verso l'automobile alla velocità di 50.0 km/h. L'automobile e l'autocarro rimangono uniti dopo l'urto. Quanto vale la velocità finale dell'automobile e dell'autocarro uniti?**

- ☐ +36.4 m/s
- ☐ -36.4 m/s
- ☐ +10.1 m/s
- ☐ -10.1 m/s



15. Esporre gli urti anelastici
16. Perché negli urti viene coinvolta la definizione di sistema isolato?
17. Quali condizioni devono verificarsi perché un'interazione possa essere definita urto?
18. Riassumere brevemente i concetti fondamentali sugli urti
19. Discutere il caso di un corpo che ne urta un altro con l'effetto che i due corpi proseguono insieme il moto
20. In quali casi negli urti si conserva la quantità di moto e in quali l'energia?



## Lezione 025

**01. Un razzo viene lanciato verticalmente e giunto ad un'altezza  $h$  si scompone in due frammenti, differenti tra loro che si separano con velocità iniziali parallele al terreno. Quale frammento andrà a ricadere più vicino al punto di partenza?**

- ☐ cadranno entrambi l'ul punto di partenza
- ☐ il frammento di massa inferiore
- ☐ il frammento di massa superiore
- ☐ cadranno simmetricamente ed equidistanti dal punto di partenza

**02. Un oggetto che è stato trasportato da una sonda spaziale sulla superficie del pianeta Venere:**

- ☐ ha massa e peso diversi da quelli che ha sulla Terra
- ☐ ha la stessa massa che ha sulla Terra, ma peso diverso
- ☐ ha lo stesso peso e la stessa massa che sulla terra
- ☐ ha lo stesso peso che ha sulla Terra, ma massa diversa

**03. Il punto A di massa 6 kg si muove a velocità costante di 3 m/s, mentre il punto B, di massa 2 kg si muove a 9 m/s in verso opposto ad A. Il centro di massa:**

- ☐ si muove a 6 m/s nello stesso verso di B
- ☐ si muove a 3 m/s nello stesso verso di B
- ☐ è fermo
- ☐ si muove a 6 m/s nello stesso verso di A

**04. Il punto B ha il doppio della massa del punto A. Il centro di massa del sistema formato da A e B giace:**

- ☐ nel punto medio della congiungente i due punti
- ☐ sulla congiungente i due punti a un terzo della distanza totale da B
- ☐ sulla congiungente i due punti a un terzo della distanza totale da A
- ☐ nel punto B

**05. In un urto anelastico:**

- ☐ si conserva l'energia cinetica e non la quantità di moto del sistema
- ☐ si conserva la quantità di moto e non l'energia cinetica del sistema
- ☐ non sono conservate l'energia cinetica e la quantità del moto del sistema
- ☐ si conservano la quantità di moto e l'energia cinetica del sistema

**06. Un treno viaggia a 300 km/h e incontra sul suo cammino una pallina da tennis ferma sul binario. Assumendo un urto elastico quale sarà la velocità della pallina subito dopo l'impatto?**

- ☐ circa 150 km/h
- ☐ circa 600 km/h
- ☐ circa 300 km/h
- ☐ circa 400 km/h

**07. Approssimando il raggio della Terra a circa 6000 km, determinare quanto vale all'incirca l'accelerazione di gravità a 300 km di quota?**

- ☐  $9.8 \text{ m/s}^2$
- ☐  $10.0 \text{ m/s}^2$
- ☐  $2.0 \text{ m/s}^2$
- ☐  $8.9 \text{ m/s}^2$



**08.** Se il semiasse maggiore dell'orbita della Terra fosse metà di quello effettivo quanti giorni durerebbe un anno?

- ☐ circa 129 giorni
- ☐ circa 30 giorni
- ☐ circa 182 giorni
- ☐ circa 230 giorni

**09.** Un proiettile di 100 g è sparato orizzontalmente verso un blocco di legno di 20 kg fermo appeso a un filo inestensibile e di massa trascurabile. Con il proiettile conficcato il blocco raggiunge quindi una altezza di 30 cm rispetto alla sua posizione iniziale. Quale è la velocità iniziale del centro di massa?

- ☐ 24 m/s
- ☐ 240 m/s
- ☐ 12 m/s
- ☐ 2.4 m/s

**10.** Esporre le leggi di Keplero

**11.** Cos'è la velocità di fuga?



## Lezione 026

**01. La forza di gravità  $P$  che sulla superficie terrestre agisce su una massa  $m = 1$  kg vale approssimativamente**

- ☐ 10 N
- ☐ 0,1 N
- ☐ 1 N
- ☐ 100 N

**02. Sulla superficie della Terra la forza di gravità**

- ☐ Può avere direzioni diverse al variare della massa del corpo
- ☐ ha la stessa intensità per tutti i corpi
- ☐ è la stessa per tutti i corpi
- ☐ ha la stessa direzione per tutti i corpi

**03. In un tubetto di 50 ml sono contenuti 25 grammi di pomata dermatologica. Qual'è la densità del farmaco?**

- ☐  $d = 0.5$  kg/l
- ☐  $d = 0.5$  g/m<sup>3</sup>
- ☐  $d = 0.5$  kg/m<sup>3</sup>
- ☐  $d = 5$  g/cm<sup>3</sup>

**04. La densità dell'oro vale 19300 kg/m<sup>3</sup>. Qual è il volume occupato da una barra d'oro della massa di 1 kg?**

- ☐  $5.18 \cdot 10^5$  m<sup>3</sup>
- ☐  $5.18$  m<sup>3</sup>
- ☐  $5.18 \cdot 10^{-5}$  m<sup>3</sup>
- ☐  $5.18 \cdot 10^{-3}$  m<sup>3</sup>

**05. La densità dell'oro vale 19300 kg/m<sup>3</sup>. Quanto pesa un litro di oro?**

- ☐ 193 g
- ☐ 1,93 kg
- ☐ 19,3 kg
- ☐ 193 kg

**06. La densità della benzina è 720 kg/m<sup>3</sup>. Una delle seguenti affermazioni è falsa. Quale?**

- ☐ 1 kg di benzina occupa un volume di  $1/720$  m<sup>3</sup>.
- ☐ La densità è 0,72 kg/dm<sup>3</sup>.
- ☐ La densità è 720 g/cm<sup>3</sup>.
- ☐ 1 m<sup>3</sup> di benzina ha una massa di 720 kg.

**07. La densità dello zucchero è  $1,58 \cdot 10^3$  kg/m<sup>3</sup>. Qual è il volume, in litri, di un sacchetto che contiene 1,5 kg di zucchero?**

- ☐ 0,95 l
- ☐ 9,5 l
- ☐ 0,095 l
- ☐ 95 l



**08. La densità media della Terra è di circa 5500 kilogrammi per metro cubo. Se si conosce il raggio della Terra, e si sa che essa ha forma sferica, questa informazione sulla densità permette di calcolare**

- ☐ il peso della Terra
- ☐ il peso specifico della Terra
- ☐ la massa della Terra
- ☐ il volume della Terra

**09. Un oggetto ha volume 20 ml e massa 15 g. La sua densità vale:**

- ☐ 750 kg/m<sup>3</sup>
- ☐ 0,75 kg/m<sup>3</sup>
- ☐ 75 kg/m<sup>3</sup>
- ☐ 7500 kg/m<sup>3</sup>

**10. La Torre di Pisa, pur essendo inclinata, rimane in equilibrio. Perché non si ribalta?**

- ☐ Perché il baricentro è sempre nello stesso punto
- ☐ Perché la base è larga.
- ☐ Perché la verticale abbassata dal suo baricentro incontra la base di appoggio.
- ☐ Perché è molto pesante.

**11. Il mercurio ha densità pari a circa 13500 kilogrammi per metro cubo, mentre la densità dell'acqua è di 1000 kilogrammi per metro cubo. Quindi:**

- ☐ una certa quantità di mercurio occupa un volume circa 13,5 volte maggiore rispetto a una quantità di acqua di massa eguale
- ☐ una certa quantità di mercurio occupa un volume circa 1,35 volte minore rispetto a una quantità di acqua di massa eguale
- ☐ una certa quantità di mercurio occupa un volume circa 13,5 volte minore rispetto a una quantità di acqua di massa eguale
- ☐ una certa quantità di mercurio occupa un volume circa 1,35 volte maggiore rispetto a una quantità di acqua di massa eguale

**12. Esporre le equazioni cardinali della dinamica dei sistemi**

**13. Esporre la condizione di equilibrio per un corpo esteso**



## Lezione 028

**01. Una ruota piena e compatta e una ruota vuota (assimilabile ad un anello) della stessa massa di quella piena rotolano su un piano inclinato partendo insieme da ferme.**

- ☐ Arrivano insieme
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere
- ☐ Arriva prima la piena
- ☐ Arriva prima la vuota

**02. Un individuo in piedi**

- ☐ È in equilibrio indifferente
- ☐ È in equilibrio stabile
- ☐ È in equilibrio iperstabile
- ☐ È in equilibrio instabile

**03. Se a un corpo rigido sono applicate due forze parallele, l'intensità della forza risultante:**

- ☐ è sempre uguale alla somma delle intensità delle due forze
- ☐ è uguale alla somma oppure alla differenza delle intensità delle due forze
- ☐ può essere maggiore o minore della somma delle intensità delle due forze
- ☐ Non è possibile applicare due forze sullo stesso oggetto

**04. In quali modi può muoversi un corpo rigido?**

- ☐ Può traslare, oppure in alternativa ruotare su se stesso
- ☐ Può solo traslare
- ☐ Può traslare e ruotare su se stesso
- ☐ Per definizione, un corpo rigido non si muove

**05. Una ruota piena e compatta e una ruota vuota (assimilabile ad un anello) della stessa massa di quella piena rotolano su un piano inclinato partendo insieme da ferme.**

- ☐ Arrivano insieme
- ☐ Arriva prima la piena
- ☐ Arriva prima la vuota
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere

**06. Un disco di massa  $m = 5$  kg e raggio  $R = 0.2$  m viene lanciato a velocità di 15 m/s mentre ruota intorno all'asse passante per il proprio centro e perpendicolare alla sua superficie con velocità angolare pari a 15 rad/s. La sua energia cinetica vale:**

- ☐ 585 J
- ☐ 22.5 J
- ☐ 562.5 J
- ☐ 150 J

**07. Esporre il teorema di Huygens Steiner**

**08. Perché un pattinatore che ruota su se stesso aumenta la velocità quando raccoglie le braccia al corpo?**

**09. Cosa potremmo dire di un uomo in piedi dal punto di vista dell'equilibrio? Si trova in uno stato stabile o instabile?**





## Lezione 029

01. Una corda è avvolta intorno a una ruota di massa 2 kg e raggio 50 cm e viene tirata con una forza pari a 4 N. Quanto vale l'accelerazione angolare della ruota?

- ☐ 2 rad/s<sup>2</sup>
- ☐ 8 rad/s<sup>2</sup>
- ☐ 4 rad/s<sup>2</sup>
- ☐ 1 rad/s<sup>2</sup>

02. Il momento di inerzia di una sfera uniforme di massa M e raggio R, rispetto ad un asse passante per il centro è  $\frac{2}{5} MR^2$ . Quale è il momento di inerzia rispetto ad un asse tangente alla superficie della sfera?

- ☐  $\frac{2}{5} MR^2$
- ☐  $\frac{7}{5} MR^2$
- ☐  $\frac{3}{5} MR^2$
- ☐  $\frac{4}{5} MR^2$

03. Perché un corpo rigido sia in equilibrio si deve avere

- ☐ la risultante delle forze esterne nulla
- ☐ la risultante delle forze esterne e la risultante dei momenti delle forze esterne nulle
- ☐ la risultante dei momenti delle forze esterne nulla a condizione che il corpo sia inizialmente in quiete
- ☐ rotazione nulla

04. Su un'asta di massa trascurabile e lunga 2 m sono fissati tre punti materiali uno di massa 3 kg nell'estremo A, uno di massa 4 kg nell'estremo B, uno di massa 10 kg esattamente a metà della lunghezza dell'asta. Quale è il momento di inerzia del sistema rispetto a un asse passante per A e perpendicolare all'asta?

- ☐ 18 kg\*m<sup>2</sup>
- ☐ 21 kg\*m<sup>2</sup>
- ☐ 26 kg\*m<sup>2</sup>
- ☐ 36 kg\*m<sup>2</sup>

05. Una puleggia di massa 4 kg e raggio pari a 50 cm è attaccata al soffitto tramite un perno centrale attorno a cui può ruotare senza attrito. Attorno alla puleggia è avvolta una fune inestensibile di massa trascurabile al cui estremo è legato un secchio che viene caricato con 16 kg di materiale e quindi lasciato libero. Con che accelerazione scende il secchio?

- ☐ 8.2 m/s<sup>2</sup>
- ☐ 5.5 m/s<sup>2</sup>
- ☐ 9.8 m/s<sup>2</sup>
- ☐ 3.5 m/s<sup>2</sup>

06. Perché un corpo rigido sia in equilibrio si deve avere

- ☐ rotazione nulla
- ☐ la risultante dei momenti delle forze esterne nulla a condizione che il corpo sia inizialmente in quiete
- ☐ la risultante delle forze esterne e la risultante dei momenti delle forze esterne nulle
- ☐ la risultante delle forze esterne nulla

07. Discutere il moto di rotolamento



## **Lezione 030**

01. Quali sono le differenze tra fluidi reali e ideali?



## Lezione 031

**01. La pressione atmosferica che si esercita sulla nostra testa non schiaccia il cranio perché**

- ☐ la pressione interna al cranio è esattamente sufficiente a controbilanciarla
- ☐ non è abbastanza intensa
- ☐ la spinta idrostatica dell'atmosfera in cui siamo immersi la equilibra
- ☐ per la legge di Pascal, la pressione è la stessa in tutte le direzioni

**02. E' possibile utilizzare una mongolfiera sulla luna?**

- ☐ No ma posso utilizzare un dirigibile sigillato
- ☐ Si ma funzionerà peggio perchè la gravità è minore che sulla terra
- ☐ No
- ☐ Si e funzionerà meglio perchè la gravità è minore che sulla terra

**03. Calcolare la differenza di pressione idrostatica nel sangue di una persona alta 1.83 m tra i piedi ed il cervello, supponendo che la densità del sangue sia  $1.06 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ .**

- ☐  $0.87 \cdot 10^4 \text{ Pa}$
- ☐  $7.3 \cdot 10^3 \text{ Pa}$
- ☐  $190 \text{ Pa}$
- ☐  $1.90 \cdot 10^4 \text{ Pa}$

**04. Lo strumento usato per misurare la pressione atmosferica è chiamato**

- ☐ manometro
- ☐ pressostato
- ☐ termometro
- ☐ barometro

**05. L'unità di misura della pressione nel Sistema Internazionale è**

- ☐ atmosfera
- ☐ millibar
- ☐ mmHg
- ☐ Pascal

**06. Nell'equazione di Bernoulli, se si variano una sola per volta la pressione e la quota, la velocità aumenta se**

- ☐ aumentano quota e pressione
- ☐ aumenta la pressione
- ☐ diminuisce la pressione
- ☐ aumenta la quota

**07. Quale è la pressione che subisce un sub che si immerge a 50 m di profondità?**

- ☐ 51 volte la pressione atmosferica
- ☐ 50 volte la pressione atmosferica
- ☐ 5 volte la pressione atmosferica
- ☐ 6 volte la pressione atmosferica



**08. Quale forza si esercita su una superficie di  $3 \text{ m}^3$  sottoposta a pressione di  $500000 \text{ Pa}$ ?**

- ☐  $1,5 \cdot 10^6 \text{ N}$
- ☐  $5 \cdot 10^5 \text{ N}$
- ☐  $5 \cdot 10^6 \text{ N}$
- ☐  $1,5 \cdot 10^3 \text{ N}$

**09. Quale forza viene esercitata su una superficie di  $1 \text{ m}^2$  se riscontro una pressione di  $1000 \text{ Pa}$ ?**

- ☐  $1000 \text{ N}$
- ☐  $100 \text{ N}$
- ☐  $1 \text{ N}$
- ☐  $10 \text{ N}$

**10. Secondo la legge di Archimede, la spinta idrostatica su un oggetto immerso in un liquido è proporzionale**

- ☐ al volume immerso dell'oggetto
- ☐ al volume del liquido in cui è immerso
- ☐ al volume del liquido in cui il corpo è immerso
- ☐ all'intero volume dell'oggetto

**11. Quale spinta di Archimede agisce su un galleggiante di densità pari a  $500 \text{ kg/m}^3$  e volume pari a  $1 \text{ m}^3$  è trattenuto sott'acqua?**

- ☐  $4900 \text{ J}$
- ☐  $500 \text{ N}$
- ☐  $4900 \text{ N}$
- ☐  $500 \text{ J}$

**12. Che forza devo esercitare per tenere sott'acqua un pallone di massa pari a  $1 \text{ kg}$  e volume  $5 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ ?**

- ☐ circa  $80 \text{ N}$
- ☐ circa  $100 \text{ N}$
- ☐ circa  $40 \text{ N}$
- ☐ circa  $10 \text{ N}$

**13. Se un oggetto a forma di parallelepipedo è totalmente immerso in un liquido, su ciascuna delle sue facce agisce una forza dovuta alla pressione del liquido, la cui risultante**

- ☐ Le forze dovute alla pressione sono uguali sulle due basi
- ☐ è sempre nulla
- ☐ è sempre rivolta verso l'alto
- ☐ è sempre rivolta verso il basso

**14. Bicchieri di forma e larghezza diversi ma altezza uguale sono riempiti fino all'orlo di acqua; la pressione sul fondo:**

- ☐ È minore dove l'area del fondo è maggiore
- ☐ È la stessa per tutti e tre i recipienti
- ☐ È maggiore dove l'area del fondo è maggiore
- ☐ Dipende dalla forma dei bicchieri



**15. Una mongolfiera ad aria calda è in grado di volare perché**

- ☐ la densità dell'aria fredda è minore di quella dell'acqua
- ☐ la densità dell'aria calda è maggiore di quella dell'aria fredda
- ☐ la densità dell'aria calda è minore di quella dell'aria fredda
- ☐ la densità dell'aria calda è minore di quella dell'acqua

**16. Secondo la legge di Stevino, la pressione a una certa profondità  $h$  in un liquido di densità  $k$  è data dall'espressione**

- ☐  $ghk$
- ☐  $h/gk$
- ☐  $hg / k$
- ☐  $hk / g$

**17. Un barometro indica 76.0 cmHg alla base di un edificio molto alto. Il barometro viene poi portato sul tetto dell'edificio e ora indica 75.6 cmHg. Se la densità media dell'aria è  $1.28 \text{ kg/m}^3$  e la densità del mercurio è di  $13.6 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ , quanto vale l'altezza dell'edificio?**

- ☐ 324 m
- ☐ 210 m
- ☐ 42.5 m
- ☐ 31.4 m

**18. Un certo corpo galleggia in un liquido A e affonda in un liquido B**

- ☐ il liquido B ha densità maggiore del liquido A
- ☐ Il corpo ha densità maggiore di quella dei due liquidi
- ☐ Il liquido A ha densità minore del liquido B
- ☐ il liquido B ha densità minore del liquido A

**19. Un condotto di sezione  $10 \text{ cm}^2$  si dirama in dieci capillari da  $1 \text{ cm}^2$ . Nel condotto scorre un liquido ideale a velocità 1 m/s. Nei capillari la velocità è**

- ☐ 100 m/s
- ☐ 0,1 s
- ☐ 1 m/s
- ☐ 10 m/s

**20. Un corpo di massa 3 kg e volume 2 litri viene totalmente immerso in acqua**

- ☐ Il corpo galleggia
- ☐ Sul corpo agisce la sola spinta di Archimede
- ☐ Sul corpo agisce la sola forza di gravità
- ☐ Il corpo affonda

**21. Un corpo di materiale incognito pesa 27 N in aria e 17 N quando è immerso in acqua. Possiamo dire che**

- ☐ La spinta di Archimede vale 17 N
- ☐ Il corpo affonda
- ☐ Il corpo galleggia
- ☐ La spinta di Archimede vale 27 N



**22. Un oggetto di acciaio galleggia in acqua**

- ☐ Non c'è nulla di strano
- ☐ Dipende dalla temperatura dell'acqua
- ☐ Non è mai possibile
- ☐ Evidentemente c'è una cavità al suo interno

**23. Un oggetto di massa 1 kg e volume 900 cm<sup>3</sup> in acqua**

- ☐ dipende dal materiale con cui è costruito
- ☐ galleggia
- ☐ non abbiamo elementi sufficienti per dire se affonda o galleggia
- ☐ affonda

**24. Un oggetto di volume pari a 30 litri e massa 70 kg immerso in acqua è sottoposto a una spinta di Archimede pari a:**

- ☐ 450 N
- ☐ 290,4 N
- ☐ 315 N
- ☐ 180 N

**25. Un oggetto galleggia in un recipiente d'acqua. Se trasportassi questo recipiente sulla luna il corpo:**

- ☐ resterebbe con lo stesso rapporto di parte emersa e parte immersa
- ☐ la parte immersa aumenterebbe
- ☐ senza atmosfera un oggetto non può galleggiare
- ☐ la parte emersa aumenterebbe

**26. Un palloncino di gomma per bambini viene gonfiato con elio, e il palloncino sale. Possiamo dire che**

- ☐ a pressione all'interno del palloncino è identica alla pressione atmosferica
- ☐ Le forze che agiscono sul palloncino non si annullano
- ☐ a pressione all'interno del palloncino è minore della pressione atmosferica
- ☐ La densità del gas all'interno del palloncino è la stessa dell'aria circostante

**27. Un pistone del peso di 3 kg e superficie di 10 cm<sup>2</sup> equilibria la pressione di un gas contenuto in un recipiente. Oltre la pressione atmosferica la pressione vale:**

- ☐ 29400 Pa
- ☐ 29,4 Pa
- ☐ 2940 Pa
- ☐ 294 Pa

**28. Un sasso viene buttato nell'acqua di uno stagno. Mentre affonda, la spinta di Archimede:**

- ☐ rimane la stessa,
- ☐ diminuisce, perché incontra meno resistenza;
- ☐ prima aumenta poi diminuisce quando il sasso tocca il fondo
- ☐ aumenta, perché la profondità aumenta;



29. Una motocicletta ha una massa di 200 kg. Viene sollevata con un sollevatore idraulico esercitando una forza  $F$  sul pistone piccolo (area dei pistoni  $100 \text{ cm}^2$  e  $10\,000 \text{ cm}^2$ ). Qual è l'intensità di questa forza?

- ☐ 400 N
- ☐ 900 N
- ☐ 19,6 N
- ☐ 1960 N

30. Alla temperatura di  $4^\circ\text{C}$  la densità del ghiaccio è  $917 \text{ kg/m}^3$ . Considera un cubetto di ghiaccio (a  $4^\circ\text{C}$ ) che occupa un volume di  $10,1 \text{ cm}^3$ . Qual è la massa del cubetto di ghiaccio?

- ☐  $9,26 \cdot 10^{-3} \text{ g}$
- ☐  $9,26 \cdot 10^3 \text{ kg}$
- ☐  $9,26 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$
- ☐ 9,26 kg

31. Una nave galleggia sulla superficie del mare

- ☐ sempre
- ☐ se la sua densità media è minore di quella dell'aria
- ☐ se la sua densità media è maggiore di quella dell'aria
- ☐ se la sua densità media è minore di quella dell'acqua del mare

32. Una pressione di 38 cm di mercurio equivale a:

- ☐ 1,5 atm;
- ☐ 0,5 atm;
- ☐ 1,0 atm;
- ☐ 0,114 atm.

33. Una tanica in metallo per il trasporto della benzina ha una massa di 2,8 kg e possiede un volume utile di 15,0 litri. La densità della benzina è  $720 \text{ kg/m}^3$ . Calcola la massa della tanica piena di benzina.

- ☐ 13,6 kg
- ☐ 20 kg
- ☐ 1,36 kg
- ☐ 5,2 kg

34. Una nave è realizzata esclusivamente con del ferro. Nonostante il ferro abbia un peso specifico maggiore di quello dell'acqua la nave galleggia sul mare. Come si spiega?

- ☐ la densità della nave è minore di quella del ferro, perchè bisogna considerare la stiva e le cuccette
- ☐ la spinta del vento riesce a compensare la forza di gravità
- ☐ la nave ha dei motori potenti
- ☐ nel valutare la spinta di Archimede occorre considerare la legge di Stevino

35. Una statua antica di massa  $m = 70 \text{ kg}$  giace sul fondo del mare. Il suo volume è di  $3,0 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$ . Che forza è necessaria per sollevarla? Si assuma la densità dell'acqua di mare pari a  $d = 1,025 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ .

- ☐  $F = 690 \text{ N}$
- ☐  $F = 270 \text{ N}$
- ☐  $F = 990 \text{ N}$
- ☐  $F = 300 \text{ N}$



**36. Un oggetto di massa 1 kg e volume  $900 \text{ cm}^3$  viene messo in una bacinella contenente del liquido. Si constata che l'oggetto galleggia. E' possibile stabilire se il liquido in questione è acqua distillata?**

- ☐ molto probabilmente è acqua distillata
- ☐ per rispondere occorre sapere quant'è la frazione immersa
- ☐ bisogna conoscere la pressione esterna
- ☐ sicuramente non è acqua distillata

**37. Perché al mare si galleggia più facilmente che in piscina?**

- ☐ perchè il galleggiamento dipende dalla quantità di acqua nella quale il corpo è immerso
- ☐ non è vero, il galleggiamento dipende dalla massa del corpo
- ☐ perchè il vento favorisce il galleggiamento
- ☐ perchè il sale disciolto nell'acqua ne aumenta la densità

**38. In merito alle spinte di Archimede esercitate su un pezzo di sughero e su un pezzo di ferro di uguale volume, completamente immersi in acqua, si può dire che:**

- ☐ è assente per il ferro perchè va a fondo
- ☐ è maggiore quella sul ferro
- ☐ è maggiore quella sul sughero
- ☐ sono tra loro uguali

**39. Quando esercitiamo una pressione su un liquido, essa si trasmette:**

- ☐ solo sulle superfici laterali del recipiente;
- ☐ solo sul fondo del recipiente;
- ☐ solo se il liquido è molto denso;
- ☐ su qualunque superficie che si trova a contatto con il liquido.

**40. La pressione sul fondo di un serbatoio contenente acqua è di  $2 \cdot 10^5 \text{ Pa}$  superiore a quella atmosferica. La profondità del serbatoio è:**

- ☐ 20,4 m
- ☐ 12,6 m
- ☐ 40,4 m
- ☐ 10,2 m

**41. Quale tra i seguenti è uno strumento analogo allo sfigmomanometro?**

- ☐ il calibro
- ☐ l'accelerometro
- ☐ il barometro
- ☐ Il giroscopio

**42. Un barometro indica 76.0 cmHg alla base di un edificio molto alto. Il barometro viene poi portato sul tetto dell'edificio e ora indica 75.6 cmHg. Se la densità media dell'aria è  $1.28 \text{ kg/m}^3$  e la densità del mercurio è di  $13.6 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$ , quanto vale l'altezza dell'edificio?**

- ☐ 42.5 m
- ☐ 210 m
- ☐ 324 m
- ☐ 31.4 m





**43. Cosa succede sott'acqua a un palloncino gonfiato?**

- ☐ Il volume aumenta, perché il palloncino deve sopportare anche il peso dell'acqua.
- ☐ Il volume diminuisce, perché la pressione esterna è maggiore.
- ☐ Dipende dalla quantità di gas che c'è dentro il palloncino.
- ☐ Niente, se il palloncino è ben chiuso.

**44. La pressione sul fondo di una piscina è pari a 49050 Pa più della pressione atmosferica. Quanto è profonda la piscina?**

- ☐ 0,5 m
- ☐ 5 m
- ☐ 50 m
- ☐ 500 m

**45. Come potete immaginare di misurare la pressione in un fluido?**

**46. Cosa afferma il principio di Pascal?**

**47. Dire che differenza c'è tra liquidi e gas nell'applicazione della legge di Stevino**

**48. Esporre il principio di Archimede**

**49. Esporre la legge di Stevino con un esempio**

**50. Esporre le condizioni per il galleggiamento di un corpo**

**51. Fare un esempio di applicazione del principio di Pascal**

**52. Definire le grandezze fondamentali della fluidostatica: pressione e densità**



## Lezione 032

### 01. La pressione in un condotto contenente un fluido in movimento

- ☐ è maggiore dove la velocità del fluido è maggiore
- ☐ È zero se la velocità è nulla
- ☐ è maggiore dove la velocità del fluido è minore
- ☐ è sempre costante se il fluido è ideale

### 02. In un regime turbolento

- ☐ si applicano le leggi della meccanica dei fluidi con delle correzioni
- ☐ molte delle leggi della meccanica dei fluidi smettono di essere valide
- ☐ esistono leggi alternative che permettono sempre di ottenere le stesse informazioni sullo stato del sistema
- ☐ valgono tutte le leggi studiate in fluidodinamica

### 03. In un tubo orizzontale cilindrico di raggio $r$ scorre acqua a velocità $v$ . Se il raggio quadruplica, a quale velocità $v'$ scorre l'acqua?

- ☐  $v' = 2v$
- ☐  $v' = v/8$
- ☐  $v' = v/16$
- ☐  $v' = v/4$

### 04. La differenza di pressione tra la faccia superiore e quella inferiore di un'ala d'aereo è dovuta

- ☐ all'attrito dell'aria
- ☐ alla spinta di Archimede
- ☐ al teorema di Bernoulli
- ☐ alla differente quota

### 05. La portata di un fluido è definita come

- ☐ il rapporto tra il volume che attraversa una sezione della condotta in un dato intervallo di tempo e l'intervallo stesso
- ☐ la velocità con cui il fluido attraversa la condotta per l'unità di superficie
- ☐ il volume che attraversa una sezione unitaria della condotta in un intervallo unitario di tempo
- ☐ la velocità con cui il fluido attraversa la condotta

### 06. Un tubo per l'acqua di 2.0 cm di diametro viene utilizzato per riempire un secchio da 20.0 litri. Se occorre un minuto per riempire il secchio qual è la velocità $v$ con cui l'acqua esce dal tubo?

- ☐ circa 3 m/s
- ☐ circa 10 m/s
- ☐ circa 1 m/s
- ☐ circa 6 m/s

### 07. In un condotto con pareti non rigide se si verifica un allargamento in una sezione del tubo

- ☐ La pressione del sangue diminuisce per un'occlusione del vaso
- ☐ La pressione del sangue aumenta per un'occlusione del vaso
- ☐ Per fortuna la pressione causata dal flusso sanguigno controbilancia l'aumento della sezione del vaso
- ☐ La pressione nel vaso cambia in modo da peggiorare le cose e la sezione aumenta ancora di più



**08. In un condotto orizzontale con sezione non costante scorre un liquido ideale non viscoso in regime turbolento. Si verifica che:**

- ☐ La pressione è più alta dove la velocità è maggiore
- ☐ La pressione si mantiene costante
- ☐ La pressione è più alta dove la sezione è minore
- ☐ La pressione è più alta dove la velocità è minore

**09. In un condotto in cui si dimezza la sezione la velocità del fluido:**

- ☐ quadruplica
- ☐ si dimezza
- ☐ raddoppia
- ☐ diventa un quarto

**10. Un rubinetto ha portata pari a 2 litri/secondo. Per riempire una vasca di volume pari a  $1 \text{ m}^3$  occorrono:**

- ☐ più di un quarto d'ora
- ☐ meno di un minuto
- ☐ meno di dieci minuti
- ☐ meno di 5 minuti

**11. Un rubinetto ha portata pari a 0,5 litri al secondo, l'acqua esce da un ugello di sezione pari a  $20 \text{ mm}^2$  con velocità:**

- ☐ 250 m/s
- ☐ 50 m/s
- ☐ 25 m/s
- ☐ 5 m/s

**12. Un liquido ideale scorre in un condotto orizzontale che cambia sezione. La pressione del fluido sarà**

- ☐ maggiore dove la sezione è minore
- ☐ maggiore dove la sezione è maggiore
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere
- ☐ costante su tutto il condotto

**13. In un condotto orizzontale con sezione non costante scorre un liquido ideale non viscoso in regime turbolento. Si verifica che:**

- ☐ La pressione è più alta dove la velocità è maggiore
- ☐ La pressione si mantiene costante
- ☐ La pressione è più alta dove la velocità è minore
- ☐ La pressione è più alta dove la sezione è minore

**14. Il profilo delle ali di un aereo è progettato in modo tale che**

- ☐ l'aria scorra a velocità maggiore sul bordo superiore dell'ala
- ☐ l'aria scorra alla stessa velocità sulle due superfici dell'ala
- ☐ l'aria scorra alla stessa velocità lungo il bordo superiore e lungo quello inferiore dell'ala
- ☐ l'aria scorra a velocità maggiore sul bordo inferiore dell'ala



**15. In un condotto con sezione pari a  $3 \text{ m}^2$  un fluido ideale scorre con velocità pari a  $1 \text{ m/s}$ ; se la sezione si riduce a  $1 \text{ m}^2$  la velocità diventerà**

- ☐  $9 \text{ m/s}$
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere
- ☐  $0,3 \text{ m/s}$
- ☐  $3 \text{ m/s}$

**16. In un condotto con sezione non costante scorre un liquido ideale non viscoso in regime non turbolento. Si verifica che:**

- ☐ La pressione è più alta dove la sezione è minore
- ☐ la pressione si mantiene costante
- ☐ La pressione è più alta dove la velocità è maggiore
- ☐ La pressione è più alta dove la velocità è minore

**17. Il raggio dell'aorta è di circa  $1.0 \text{ cm}$  ed il sangue che vi scorre ha una velocità di circa  $30 \text{ cm/s}$ . La portata dell'aorta è quindi:**

- ☐  $0,009 \text{ m}^3/\text{s}$
- ☐  $0,00009 \text{ m}^3/\text{s}$
- ☐  $0,09 \text{ m}^3/\text{s}$
- ☐  $0,9 \text{ m}^3/\text{s}$

**18. Quale delle seguenti ipotesi non è necessaria affinché sia valida l'equazione di Bernoulli?**

- ☐ il fluido conserva la portata
- ☐ il fluido è incompressibile
- ☐ gli effetti dell'attrito interno al fluido, oppure tra il fluido e la condotta, sono trascurabili
- ☐ la condotta in cui scorre il fluido è orizzontale

**19. Il getto d'acqua che esce da un rubinetto, cadendo si assottiglia. Come mai?**

- ☐ l'acqua non è un liquido ideale
- ☐ aumenta la pressione atmosferica al variare della quota
- ☐ dipende dall'attrazione tra le molecole d'acqua
- ☐ si deve conservare la portata

**20. Due tubi per innaffiare hanno la stessa sezione ma in uno (tubo A) l'acqua scorre con velocità doppia dell'altro (tubo B); la portata sarà:**

- ☐ Nel tubo B sarà doppia del tubo A
- ☐ Nel tubo B sarà quadrupla del tubo A
- ☐ Nel tubo A sarà quadrupla del B
- ☐ Nel tubo A sarà doppia del B

**21.  $0,001 \text{ m}^3/\text{s}$  equivalgono a una portata di**

- ☐  $6 \text{ litri/minuto}$
- ☐  $60 \text{ litri/secondo}$
- ☐  $6 \text{ litri/secondo}$
- ☐  $60 \text{ litri/minuto}$



22. Un tubo per l'acqua viene utilizzato per riempire un secchio da 30 l. Se occorre 1 minuto per riempire il secchio, qual'è la portata dell'acqua che fluisce attraverso il tubo?

☐  $R = 500 \text{ cm}^3/\text{s}$

☐  $R = 5 \text{ l/s}$

☐  $R = 30 \text{ l/s}$

☐  $R = 30 \text{ dm}^3/\text{s}$

23. Se l'acqua scorre in due tubi di sezione uguale, scorrendo nel primo tubo a una velocità doppia che nel secondo, cosa puoi dire della portata dei due tubi?

☐ La portata del primo tubo è il quadruplo di quella del secondo

☐ La portata del primo tubo è il doppio di quella del secondo

☐ La portata del primo tubo è la metà di quella del secondo

☐ la portata non cambia

24. Esporre il teorema di Bernoulli e fare un esempio applicativo

25. Discutere il caso di un condotto con sezione che varia e in cui scorre un liquido ideale. Quali sono i rapporti tra pressione e velocità del fluido al variare della sezione?

26. Definire la portata in fluidodinamica

27. Come può un calciatore tirare un rigore "ad effetto", cioè con una traiettoria curva?

28. Si esponga il teorema di Bernoulli, specificandone i casi notevoli

29. Cos'è la portanza aerodinamica?

30. Si esponga il teorema di Bernoulli, specificandone i casi notevoli



## Lezione 033

**01. Quanto vale la pressione atmosferica?**

- ☐ circa  $9.8 \text{ N/m}^2$
- ☐ Circa  $1 \text{ Pa}$
- ☐ Circa  $1 \text{ bar}$
- ☐ Circa  $1 \text{ MPa}$

**02. La densità del corpo umano è di circa  $980 \text{ kg/m}^3$ . Immergendovi in un liquido notate che galleggiare e circa un terzo del vostro corpo emerge dalla superficie. La densità del liquido è:**

- ☐ Circa  $1500 \text{ kg/m}^3$
- ☐ Circa  $500 \text{ kg/m}^3$
- ☐ Circa  $3000 \text{ kg/m}^3$
- ☐ Circa  $1000 \text{ kg/m}^3$

**03. Un fluido ideale scorre con velocità  $v$  in un condotto orizzontale di raggio  $R$ , in cui la pressione vale  $P$ ; in un certo tratto in cui il condotto ha un raggio minore:**

- ☐ la velocità e la pressione sono diminuite
- ☐ la velocità è aumentata e la pressione è diminuita
- ☐ la velocità è aumentata e la pressione è la stessa
- ☐ la pressione è aumentata e la velocità è la stessa

**04. La legge di Stevino:**

- ☐ equivale all'equazione di Bernoulli nel caso di condotto a sezione costante
- ☐ equivale all'equazione di Bernoulli nel caso statico
- ☐ equivale alla conservazione della portata
- ☐ equivale all'equazione di Bernoulli nel caso di condotto orizzontale

**05. Un fluido ideale scorre con velocità  $v$  in un condotto orizzontale di raggio  $R$ ; in un certo tratto il condotto si restringe fino a dimezzare il raggio, la velocità in questo tratto sarà:**

- ☐  $v/2$
- ☐  $2v$
- ☐  $4v$
- ☐  $v$

**06. Quale forza dobbiamo applicare su uno stantuffo di sezione  $10 \text{ mm}^2$ , per poter sollevare un'utilitaria di  $900 \text{ kg}$  posta su una piattaforma di  $1 \text{ m}^2$ , connessa da un circuito idraulico a tenuta con lo stantuffo?**

- ☐ circa  $9000 \text{ N}$
- ☐ circa  $0.9 \text{ N}$
- ☐ circa  $0.09 \text{ N}$
- ☐ circa  $90 \text{ N}$

**07. Un grosso serbatoio aperto in alto è riempito per un'altezza di  $5 \text{ m}$  di acqua. Quanto sarà la pressione esercitata sul fondo?**

- ☐  $1 \text{ MPa}$
- ☐  $49 \text{ kPa}$
- ☐  $150 \text{ kPa}$
- ☐  $1 \text{ atm}$



**08.** Un blocco cubico di lato 10 cm e massa 10 kg è appeso a un filo di massa trascurabile, fissato al soffitto, e immerso in acqua. La tensione del filo è pari a:

- ☐ 34 N
- ☐ 1 N
- ☐ 10 N
- ☐ 88 N

**09.** Sapendo che la densità dell'elio in condizioni standard è pari a  $0.16 \text{ kg/m}^3$ , mentre quella dell'aria è  $1.21 \text{ kg/m}^3$ , quale deve essere il volume minimo di un pallone aerostatico, di massa trascurabile, necessario per sollevare tre persone di massa pari a 80kg?

- ☐ circa  $50 \text{ m}^3$
- ☐ circa  $220 \text{ m}^3$
- ☐ circa  $175 \text{ m}^3$
- ☐ circa  $110 \text{ m}^3$

**10.** Quale pressione esercita un blocco di 10.3 kg poggiato su una superficie di  $10 \text{ cm}^2$ ?

- ☐ Circa 1 Pa
- ☐ Circa 1 atm
- ☐ 10.3 Pa
- ☐ 10 mBar

**11.** Cos'è il numero di Reynolds per i fluidi reali?

**12.** Cosa è la viscosità in un fluido?



## Lezione 034

### 01. La temperatura è per definizione

- ☐ Una misura empirica della sensazione di caldo o freddo
- ☐ La proprietà fisica che viene misurata con un termometro
- ☐ Una proprietà caratteristica di tutti i corpi caldi
- ☐ La proprietà fisica che valutiamo in gradi

### 02. Due corpi sono in equilibrio termico se:

- ☐ non sono messi a contatto
- ☐ toccandoli entrambi con le mani avvertiamo la stessa sensazione di caldo o freddo
- ☐ la loro differenza di temperatura non cambia al passare del tempo
- ☐ lasciati a contatto tra loro per un opportuno intervallo di tempo, raggiungono la stessa temperatura

### 03. La temperatura di equilibrio termico tra due sistemi è sempre:

- ☐ intermedia rispetto alle due temperature iniziali dei sistemi
- ☐ maggiore della temperatura iniziale dei sistemi
- ☐ minore delle due temperature iniziali dei sistemi
- ☐ eguale alla media delle due temperature iniziali dei sistemi

### 04. La costanza della temperatura tipica di un passaggio di stato va interpretata nel senso che la temperatura

- ☐ resta costante durante il passaggio di stato
- ☐ un passaggio di stato non è associato alla costanza della temperatura
- ☐ rimane la stessa in tutti i punti dello spazio
- ☐ rimane sempre costante al passare del tempo

### 05. Cosa succede quando metto a contatto due corpi di diversa temperatura? Motivare la risposta

### 06. Che differenza c'è tra calore e temperatura?





## Lezione 035

**01. Per sciogliere un kg di ghiaccio occorrono 80 kcal; il calore latente di fusione del ghiaccio è**

- ☐ 80 cal\*g
- ☐ 80 J/kg
- ☐ 80 cal/g
- ☐ 80 J\*kg

**02. Sapendo che il calore latente di evaporazione dell'acqua vale 539 kcal/kg calcolare quanta acqua evapora fornendo 180 kcal**

- ☐ 0,05 litri
- ☐ 3,3 litri
- ☐ 0,33 litri
- ☐ 0,5 litri

**03. Il meccanismo di trasmissione del calore prevalente nei fluidi scaldati dal basso è:**

- ☐ la conduzione
- ☐ l'irraggiamento
- ☐ la trasmissione per contatto
- ☐ la convezione

**04. Due chilogrammi d'acqua alla temperatura di 80 °C vengono introdotti in un calorimero contenente un chilogrammo d'acqua a 20 °C. La temperatura di equilibrio raggiunta dopo un certo tempo nel calorimero è:**

- ☐ T = 50 °C
- ☐ T = 33 °C
- ☐ T = 70 °C
- ☐ T = 60 °C

**05. Assorbendo 50.4 kJ di calore da 258 g di acqua a 0 °C, quanta acqua rimane? Il calore latente di fusione del ghiaccio è 333 kJ/kg.**

- ☐ m = 107 g
- ☐ m = 151 g
- ☐ m = 190 g
- ☐ m = 136 g

**06. Un apparecchio per riscaldare l'acqua può generare 7200 kcal/h. Quanta acqua può riscaldare da 14° a 50° in un'ora?**

- ☐ m = 200 kg
- ☐ m = 837 g
- ☐ m = 120 g
- ☐ m = 200 g

**07. A quale temperatura 7700 J di lavoro innalzano 3.0 kg di acqua, inizialmente alla temperatura di 10.0 °C?**

- ☐ T = 30.0 °C
- ☐ T = 10.6 °C
- ☐ T = 15.2 °C
- ☐ T = 20.5 °C



**08. Un pezzo di ghiaccio a  $-20^{\circ}\text{C}$  viene scaldato a  $20^{\circ}\text{C}$  somministrando calore progressivamente**

- ☐ La sua temperatura a tratti sale e a tratti scende
- ☐ La sua temperatura sale progressivamente
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere
- ☐ La sua temperatura a tratti sale e a tratti resta costante

**09. Un pendolo è formato da una massa  $m$  appesa ad un sottile filo metallico. Se si aumenta la temperatura del sistema, il periodo di oscillazione**

- ☐ aumenta
- ☐ non possiamo determinarlo
- ☐ diminuisce
- ☐ rimane lo stesso

**10. Un blocco di ghiaccio di un kg è inizialmente alla temperatura di  $0^{\circ}\text{C}$ . Quanto calore occorre per trasformarlo in acqua? (calore latente di fusione del ghiaccio  $333500 \text{ kJ/kg}$ )**

- ☐  $333500 \text{ J}$
- ☐  $666200 \text{ J}$
- ☐  $44222 \text{ J}$
- ☐  $88550 \text{ J}$

**11. Sei a piedi nudi con un piede sul pavimento di marmo e uno su un tappeto; con il piede a contatto con il marmo senti più freddo di quello a contatto con il tappeto. Per quale motivo?**

- ☐ Dal tuo piede si trasferisce più energia al pavimento che al tappeto
- ☐ Il pavimento è a temperatura più bassa del tappeto
- ☐ Il tuo piede riceve più energia dal tappeto che dal pavimento in marmo
- ☐ Attraverso le fibre del tappeto non circola aria

**12. Se si mette un cubetto di ghiaccio in un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente, durante la fusione del cubetto l'acqua si raffredda perché:**

- ☐ essa prende energia dal ghiaccio e quest'ultimo non ne ha più abbastanza da rimanere solido
- ☐ il ghiaccio si riscalda, e la somma delle due temperature deve rimanere costante
- ☐ essa cede al cubetto di ghiaccio l'energia necessaria per farlo fondere
- ☐ il ghiaccio rimane sempre a una temperatura di  $0^{\circ}\text{C}$

**13. Se la temperatura di un filo di ferro diminuisce da  $60^{\circ}\text{C}$  a  $30^{\circ}\text{C}$ , allora si può affermare che:**

- ☐ nessuna delle tre risposte precedenti è corretta
- ☐ l'allungamento del filo diventa la metà;
- ☐ la lunghezza del filo diventa la metà;
- ☐ la lunghezza del filo diminuisce;

**14. Quanto calore è necessario per fondere  $2,16 \text{ kg}$  di piombo? (calore latente di fusione =  $23.2 \text{ kJ/kg}$ )**

- ☐  $500 \text{ kJ}$
- ☐  $50 \text{ kJ}$
- ☐  $50 \text{ J}$
- ☐  $500 \text{ J}$



15. Quanti joule occorrono per riscaldare di 25 °C una massa d'acqua pari a 2,5 kg? (Il calore specifico dell'acqua è uguale a 4186 Jkg-1K-1)

- ☐ 125,6 kJ
- ☐ 526,4 kJ
- ☐ 456,3 kJ
- ☐ 261,6 kJ

16. Quando una lunga sbarra metallica è riscaldata:

- ☐ il fenomeno della dilatazione termica lineare è trascurabile
- ☐ il volume non varia
- ☐ la dilatazione termica interessa soltanto la lunghezza della sbarra.
- ☐ anche la larghezza e la profondità della sbarra si dilatano, ma in misura trascurabile.

17. Per raffreddare una bibita potete utilizzare 10 cm<sup>3</sup> di ghiaccio a zero gradi oppure 10 cm<sup>3</sup> di acqua anch'essa a zero gradi.

- ☐ Il ghiaccio raffredda di più
- ☐ L'acqua raffredda di più
- ☐ Non si può rispondere senza conoscere il volume della bibita
- ☐ Raffreddano allo stesso modo

18. L'energia interna di un gas diminuisce quando le molecole del gas

- ☐ si muovono più lentamente
- ☐ evaporano
- ☐ è indifferente se siano più veloci o lente, conta solo il loro numero
- ☐ si muovono più velocemente

19. Il calore necessario a far passare un materiale dallo stato solido a liquido viene chiamato

- ☐ calore irraggiato
- ☐ calore volvente
- ☐ calore latente di fusione
- ☐ calore latente di evaporazione

20. Ad una massa m1 di 10 kg viene fornita la stessa quantità di calore fornita ad una massa m2 di 20 kg dello stesso materiale. Se per la massa m1 la temperatura aumenta di 10 gradi di quanto aumenta per la massa m2?

- ☐ 2,5 gradi
- ☐ 5 gradi
- ☐ 7,5 gradi
- ☐ 20 gradi

21. Cos'è il calore latente in un passaggio di stato

22. Cos'è il calore specifico?

23. Cos'è un passaggio di stato della materia?

24. Quale comportamento caratterizza i passaggi di stato relativamente alle grandezze calore e temperatura?



## Lezione 036

**01. Quale di queste frasi definisce correttamente una trasformazione adiabatica?**

- ☐ Nel corso della trasformazione l'energia del sistema non può variare in nessun modo
- ☐ Nel corso della trasformazione l'energia del sistema non può variare mediante scambi di lavoro con l'esterno
- ☐ Nel corso della trasformazione l'energia del sistema non può variare mediante scambi di calore o lavoro con l'esterno
- ☐ Nel corso della trasformazione l'energia del sistema non può variare mediante scambi di calore con l'esterno

**02. L'espressione  $p \cdot \Delta V$  per il lavoro compiuto da un gas che si espande è valida:**

- ☐ a temperatura costante
- ☐ a volume costante
- ☐ a pressione costante
- ☐ sempre

**03. In quale dei seguenti casi un gas racchiuso in un palloncino compie lavoro positivo sull'ambiente?**

- ☐ Quando il palloncino si contrae per una diminuzione della temperatura del gas
- ☐ Quando il palloncino si innalza per effetto della spinta idrostatica
- ☐ Quando il palloncino scende per effetto della gravità
- ☐ Quando il palloncino si espande per un aumento della temperatura del gas

**04. Un gas effettua una trasformazione che gli fa aumentare l'energia interna di 1000 J. Possiamo affermare che:**

- ☐ il volume del gas è diminuito;
- ☐ la temperatura del gas è aumentata;
- ☐ la pressione del gas è cambiata;
- ☐ il gas non ha cambiato il suo stato.

**05. Esporre il primo principio della termodinamica**



## Lezione 037

**01. Quanto calore deve essere fornito a 5 kg di piombo per farli passare da una temperatura di 20°C alla temperatura di fusione di 327°C, se il suo calore specifico è pari a 128 J/kg K?**

- ☐ 221.0 kJ
- ☐ 404 kJ
- ☐ 196.5 kJ
- ☐ 122 kJ

**02. Se aumenta l'energia interna di un gas perfetto, cosa succede alla sua temperatura?**

- ☐ aumenta se la trasformazione è isobara
- ☐ aumenta in ogni caso
- ☐ aumenta se la trasformazione è isocora
- ☐ aumenta solo se viene assorbito calore

**03. Se un gas è compresso in maniera isoterma**

- ☐ esso non scambia calore
- ☐ l'energia si trasferisce nel gas sotto forma di calore
- ☐ non è fatto lavoro sul gas
- ☐ l'energia interna del gas rimane costante

**04. Quale tra le seguenti grandezze fisiche non è una funzione di stato?**

- ☐ L'entropia
- ☐ Il calore
- ☐ L'energia gravitazionale
- ☐ L'energia elastica di una molla ideale

**05. Un gas ideale espande fino al doppio del suo volume iniziale, con quale trasformazione compie maggior lavoro?**

- ☐ adiabatica
- ☐ isoterma
- ☐ isocora
- ☐ isobara

**06. Un gas in una trasformazione aumenta l'energia interna di 400 J. Quali sono gli scambi di energia in tale trasformazione?**

- ☐  $Q = 200 \text{ J}; L = 200 \text{ J}$
- ☐  $Q = 200 \text{ J}; L = -200 \text{ J}$
- ☐  $Q = -200 \text{ J}; L = -200 \text{ J}$
- ☐  $Q = 400 \text{ J}; L = 400 \text{ J}$

**07. Una sola tra queste affermazioni è corretta. Quale?**

- ☐ L'energia fornita mediante calore va ad aumentare necessariamente l'energia potenziale del corpo che la riceve
- ☐ L'energia fornita mediante calore va ad aumentare necessariamente l'energia cinetica del corpo che la riceve
- ☐ L'energia fornita mediante il calore va ad aumentare necessariamente la temperatura del corpo che la riceve.
- ☐ L'energia fornita mediante il calore va ad aumentare necessariamente l'energia interna del corpo che la riceve.



**08. Il calore specifico di una sostanza A è maggiore di quello di una sostanza B. Essi partono dalla stessa temperatura iniziale in un sistema isolato e viene fornito loro la stessa quantità di calore, ne deduciamo che**

- ☐ la temperatura finale di A è la stessa di quella di B
- ☐ la temperatura finale di A è maggiore di quella di B
- ☐ la temperatura finale di A è minore di quella di B
- ☐ non abbiamo informazioni sufficienti per stimare il rapporto tra le temperature finali delle due sostanze

**09. Quanto calore deve essere fornito a 5 kg di piombo per farli passare da una temperatura di 20 °C alla temperatura di fusione di 327 °C, se il suo calore specifico è pari a 128 J/kg K?**

- ☐ 221.0 kJ
- ☐ 196.5 kJ
- ☐ 122 kJ
- ☐ 404 kJ

**10. Se aumenta l'energia interna di un gas perfetto, cosa succede alla sua temperatura?**

- ☐ aumenta se la trasformazione è isocora
- ☐ aumenta solo se viene assorbito calore
- ☐ aumenta in ogni caso
- ☐ aumenta se la trasformazione è isobara

**11. Una macchina a vapore, in ciascun ciclo, assorbe 85 kcal di energia termica dal generatore di vapore e cede 78 kcal al condensatore. Trascurando le altre perdite, determinate la quantità di lavoro compiuto dalla macchina durante ogni ciclo.**

- ☐ 58 kJ
- ☐ 0 J
- ☐ 29 kJ
- ☐ 500 J



## Lezione 038

**01. Un gas perfetto si espande isotermicamente dallo stato A allo stato B. Quale affermazione è sbagliata?**

- ☐ La temperatura del gas rimane costante.
- ☐ Il gas cede calore all'ambiente.
- ☐ L'energia interna del gas rimane costante.
- ☐ Il lavoro che il gas compie è positivo.

**02. Due quantità di gas perfetti uguali si trovano nello stesso stato. Uno si espande a pressione costante, l'altro si espande a temperatura costante. Alla fine, quale dei due ha l'energia interna maggiore?**

- ☐ Il primo.
- ☐ Non ci sono elementi sufficienti per rispondere
- ☐ Hanno la stessa energia interna.
- ☐ Il secondo.

**03. L'energia interna di un gas perfetto monoatomico è direttamente proporzionale:**

- ☐ alla temperatura assoluta e al volume.
- ☐ alla temperatura assoluta del gas;
- ☐ alla pressione del gas;
- ☐ alla temperatura assoluta e al numero di molecole;

**04. Nel caso di una certa quantità di gas perfetto, qual è il numero massimo di variabili di stato indipendenti?**

- ☐ tre
- ☐ due
- ☐ una
- ☐ zero

**05. Un gas perfetto si espande isotermicamente dallo stato A allo stato B. Quale affermazione è sbagliata?**

- ☐ La temperatura del gas rimane costante.
- ☐ L'energia interna del gas rimane costante.
- ☐ Il gas cede calore all'ambiente.
- ☐ Il lavoro che il gas compie è positivo.

**06. Due quantità di gas perfetti uguali si trovano nello stesso stato. Uno si espande a pressione costante, l'altro si espande a temperatura costante. Alla fine, quale dei due ha l'energia interna maggiore?**

- ☐ Il secondo.
- ☐ Non ci sono elementi sufficienti per rispondere
- ☐ Il primo.
- ☐ Hanno la stessa energia interna.

**07. Se un gas perfetto raddoppia il suo volume in una trasformazione a temperatura costante, cosa fa la sua pressione?**

- ☐ varia come il logaritmo del volume
- ☐ raddoppia
- ☐ dimezza
- ☐ rimane la stessa



**08.** In un motore a scoppio, 0.25 moli di gas contenute nel cilindro si espandono senza scambio di calore contro il pistone. Nella trasformazione, la temperatura diminuisce da 1150 K a 400 K. Quanto lavoro compie il gas? Si assuma che sia un gas perfetto biatomico.

☐ L = 4.5 kJ

☐ L = 1.4 kJ

☐ L = 3.8 kJ

☐ L = 2.3 kJ

**09.** Una data quantità di gas perfetto, contenuto in un recipiente a pareti rigide, viene riscaldata dalla temperatura di 27°C a quella di 127°C. La sua pressione aumentata di un fattore:

☐ 4 / 3

☐ 3 / 2

☐ 5 / 4

☐ 10





## **Lezione 039**

**01. Nell'irraggiamento si ha trasporto di:**

☐ temperatura

☐ massa

☐ energia

☐ calore

**02. Fare un esempio di trasmissione del calore per irraggiamento diverso dal riscaldamento solare**

**03. Esporre i meccanismi di trasmissione del calore**



## Lezione 040

**01. In ciascun ciclo, una macchina di Carnot assorbe 2500 J di energia termica da una sorgente di calore alla temperatura  $T_C = 450$  K e cede calore ad un'altra sorgente a temperatura  $T_F = 320$  K. Quanto lavoro viene compiuto dalla macchina durante ogni ciclo?**

- ☐ 1.2 kJ
- ☐ 0 J
- ☐ 720 J
- ☐ 360 J

**02. Quale tra le seguenti affermazioni è una conseguenza diretta del teorema di Carnot?**

- ☐ Tutti i cicli reversibili che lavorano tra le stesse due temperature hanno lo stesso rendimento
- ☐ Tutti i cicli reversibili che lavorano tra due sorgenti di calore hanno lo stesso rendimento
- ☐ Tutti i cicli reversibili che lavorano tra le stesse due temperature e con lo stesso percorso hanno lo stesso rendimento
- ☐ Tutti i cicli reversibili o irreversibili che lavorano tra le stesse due temperature hanno lo stesso rendimento

**03. Un gas si espande isotericamente compiendo 500 J di lavoro. Se la temperatura del gas è  $35.0$  °C, si trovi la variazione della sua entropia.**

- ☐ 1.62 N/K
- ☐ 1.62 J/K
- ☐ 0 N/K
- ☐ 0 J/K

**04. Una macchina opera assorbendo calore da una sorgente a 450 K e cedendola all'ambiente a 300 K; quale è il massimo rendimento ottenibile?**

- ☐ 0.5
- ☐ 0.67
- ☐ 0.33
- ☐ 0.22

**05. In una trasformazione ciclica reversibile, una macchina termica assorbe 450 kcal da un serbatoio di calore e cede 150 kcal ad un altro serbatoio di calore a temperatura più bassa. Il rendimento del ciclo è:**

- ☐  $\eta = 2/3$
- ☐  $\eta = 3/5$
- ☐  $\eta = 1/3$
- ☐  $\eta = 1/4$

**06. La temperatura di scarico di una macchina termica è  $230$  °C. Quale deve essere la temperatura più alta affinché il rendimento di Carnot sia del 28%?**

- ☐  $T = 426$  °C
- ☐  $T = 415$  °C
- ☐  $T = 319$  °C
- ☐  $T = 699$  °C

**07. Una macchina di Carnot lavora tra le temperature di  $20$  °C e  $200$  °C. Quanto vale il suo rendimento?**

- ☐  $\eta = 50\%$
- ☐  $\eta = 20\%$
- ☐  $\eta = 38\%$
- ☐  $\eta = 47\%$



**08. Una macchina termica ideale lavora tra le due temperature  $T_1 = 27^\circ\text{C}$  e  $T_2 = 127^\circ\text{C}$ . Quanto vale il suo rendimento?**

- ☐ 0,25
- ☐ -0,25
- ☐ 0,6
- ☐ 0,75

**09. Una macchina produce 10 kJ di lavoro cedendo 35 kJ a una sorgente fredda; il rendimento di tale macchina è:**

- ☐ 0,22
- ☐ 0,29
- ☐ 1,18
- ☐ 0,53

**10. Si fanno 18 kJ di lavoro su un refrigeratore, mentre esso trasferisce 115 kJ dal suo interno, il coefficiente di prestazione risulta quindi**

- ☐ 2,2
- ☐ 5,41
- ☐ 0,2
- ☐ 6,38

**11. Una macchina termica produce 8200 J di calore mentre compie 3200 J di lavoro utile. Qual è il rendimento di questa macchina?**

- ☐  $\eta = 0.28$
- ☐  $\eta = 0.72$
- ☐  $\eta = 0.39$
- ☐  $\eta = 0.60$

**12. Per migliorare il rendimento di una macchina termica bisogna:**

- ☐ diminuire la temperatura della sorgente calda;
- ☐ aumentare la temperatura della sorgente calda e diminuire quella della sorgente fredda.
- ☐ diminuire la temperatura della sorgente calda e aumentare quella della sorgente fredda;
- ☐ aumentare la temperatura della sorgente fredda;

**13. Il coefficiente di performance di un refrigeratore è sicuramente**

- ☐ minore di 1
- ☐ minore di zero
- ☐ maggiore di zero
- ☐ maggiore uguale a 1

**14. Che cosa è possibile soltanto parzialmente, secondo il secondo principio della termodinamica?**

- ☐ La trasformazione del lavoro in calore
- ☐ La trasformazione dell'energia interna in calore
- ☐ La trasformazione del calore in lavoro .
- ☐ La trasformazione del calore in lavoro



**15. In una trasformazione termodinamica, l'entropia del sistema cambia di  $-8 \text{ J/K}$ , se ne può dedurre che l'entropia dell'ambiente**

☐ è variata  $8 \text{ J/K}$  o più

☐ è variata tra 0 e  $8 \text{ J/K}$

☐ non è variata

☐ è variata di  $4 \text{ J}$

**16. Cosa è l'entropia in termodinamica?**

**17. Esporre il secondo principio della termodinamica**



## Lezione 041

**01. Secondo la teoria cinetica la temperatura assoluta è:**

- ☐ direttamente proporzionale all'energia cinetica media per molecole biatomiche e inversamente proporzionale per le monoatomiche.
- ☐ inversamente proporzionale all'energia cinetica media, comunque siano composte le molecole del gas
- ☐ inversamente proporzionale all'energia cinetica media, se le molecole sono composte da un solo atomo
- ☐ direttamente proporzionale all'energia cinetica media, comunque siano composte le molecole del gas



## Lezione 042

**01. Dal secondo principio della termodinamica può essere derivato che:**

- ☐ il rendimento del ciclo di Carnot è pari a 1
- ☐ una macchina termica può funzionare con un'unica sorgente di temperatura
- ☐ due corpi possono scambiare calore solo se messi in contatto
- ☐ non è mai possibile trasmissione spontanea di calore da un corpo più freddo a uno più caldo

**02. Un ciclo termodinamico reversibile consiste in due adiabatiche intervallate a due trasformazioni isoterme alle temperature di 15 °C e 200 °C rispettivamente. Il rendimento di tale ciclo:**

- ☐ è pari a 0.93
- ☐ è pari a 0.08
- ☐ è pari a 0.39
- ☐ può essere calcolato solo se vengono forniti dati ulteriori

**03. Quale delle seguenti affermazioni è falsa:**

- ☐ La somma della quantità di calore e il lavoro scambiati da un sistema in un ciclo termodinamico è sempre nulla
- ☐ La temperatura iniziale e quella finale in un ciclo termodinamico sono uguali
- ☐ La variazione di energia interna in un ciclo termodinamico chiuso è sempre nulla
- ☐ Il lavoro in un ciclo termodinamico chiuso è sempre nullo

**04. In una trasformazione reversibile di un gas perfetto il volume finale è il doppio di quello iniziale mentre la pressione è dimezzata. La variazione di energia interna:**

- ☐ è nulla
- ☐ dipende dal tipo di trasformazione
- ☐ dipende dal numero di moli di gas coinvolte nella trasformazione
- ☐ è pari al lavoro compiuto dal gas

**05. In una trasformazione adiabatica**

- ☐ Il lavoro totale compiuto sul sistema è nullo
- ☐ il calore scambiato è pari al lavoro compiuto
- ☐ La temperatura iniziale e finale sono uguali
- ☐ Il sistema non scambia calore

**06. Si fornisce il calore  $Q_0$  ad un blocco di rame da 5 kg per innalzarne di 1 K la temperatura. Fornendo lo stesso calore a un blocco di 1 kg di rame, la temperatura:**

- ☐ si innalza di 2 °C
- ☐ si innalza di 0.2 K
- ☐ si innalza di 1 K, perché il calore specifico non dipende dalla massa
- ☐ si innalza di 5 K

**07. La temperatura di fusione del ghiaccio al livello del mare è:**

- ☐ 273.16 K
- ☐ 297 K
- ☐ 100 °C
- ☐ 0 K



**08. Due corpi di stessa capacità termica inizialmente isolati rispettivamente alle temperature di 15 °C e 25 °C, dopo essere messi a contatto si porteranno a una temperatura di equilibrio pari a:**

- ☐ circa 293 K
- ☐ circa 20 K
- ☐ circa 273 K
- ☐ circa 313 K

**09. Il calore specifico dell'acqua è pari a circa 4186 J/kg K, il calore latente di fusione del ghiaccio è circa 333 kJ/kg. Si forniscono 10 kJ a una miscela di 2 l di acqua in equilibrio con 15 g di ghiaccio a 0°C. La temperatura finale di equilibrio sarà:**

- ☐ circa 1.2 °C
- ☐ circa 5 °C
- ☐ circa 12 °C
- ☐ la stessa, le transizioni di fase avvengono a temperatura costante

**10. La temperatura di un sistema gassoso è legata:**

- ☐ all'esistenza di una direzione privilegiata di moto delle molecole costituenti il gas
- ☐ all'energia cinetica delle molecole costituenti il gas
- ☐ all'energia potenziale delle molecole costituenti il gas
- ☐ alla distanza media tra le molecole di gas



## Lezione 043

### 01. Il suono e la luce

- ☐ il suono è un'onda mentre la luce non lo è, è invece trasporto di energia
- ☐ sono onde della stessa natura ma con frequenza diversa
- ☐ sono onde di natura differente, onda meccanica il suono e onda elettromagnetica la luce
- ☐ sono onde della stessa natura ma la luce è longitudinale e il suono trasversale

### 02. In un film di fantascienza, un'astronave che si trova a metà strada tra la Terra e il Sole è colpita da un missile ed esplode. Un astronauta osserva la scena da una certa distanza: che rumore sentirà?

- ☐ Nessun rumore
- ☐ Un rumore la cui intensità dipende dalla distanza dell'astronauta dal luogo dell'esplosione
- ☐ Un rumore più intenso a quello che sarebbe causato da un'esplosione simile nell'atmosfera terrestre
- ☐ Un rumore identico a quello che sarebbe causato da un'esplosione simile nell'atmosfera terrestre

### 03. Per onda si intende:

- ☐ una perturbazione che si propaga nello spazio, trasportando energia da un punto all'altro di un corpo elastico, grazie a uno spostamento netto delle sue parti
- ☐ una perturbazione che si propaga nello spazio, trasportando energia da un punto all'altro di un corpo elastico, senza uno spostamento netto delle sue parti
- ☐ un tipo di moto che produce delle ondulazioni in un corpo elastico
- ☐ un tipo di moto che produce delle ondulazioni in un corpo non elastico

### 04. Quando l'oscillazione delle particelle di un mezzo elastico è parallela alla direzione in cui un'onda si propaga, si ha

- ☐ un'onda longitudinale
- ☐ un'onda sismica
- ☐ un'onda trasversale
- ☐ un'onda elastica





## Lezione 044

**01. Qual è il periodo di oscillazione di un'onda con frequenza 100 MHz?**

- ☐ 10 nanosecondi
- ☐ 10 secondi
- ☐ 10 microsecondi
- ☐ 10 millisecondi

**02. Un'onda sinusoidale si propaga in modo tale che l'intervallo fra due creste successive è 0,02 s. Che cosa si può dedurre da questa informazione?**

- ☐ La velocità dell'onda è 0,02 m/s.
- ☐ L'ampiezza dell'onda è 0,02 m.
- ☐ La lunghezza d'onda è 0,02 Hz.
- ☐ La frequenza è 50 Hz.



## Lezione 046

**01.** La velocità del suono nell'aria è circa

- ☐ 33 m/s
- ☐ 33000 m/s
- ☐ 330 km/s
- ☐ 330 m/s



## Lezione 047

**01. Vedo il lampo e dopo 5 secondi sento il tuono. Il temporale è lontano:**

- ☐ circa 150 km
- ☐ circa 1500 km
- ☐ circa 15 km
- ☐ circa 1.5 km

**02. Un suono percorre in due secondi:**

- ☐ Circa 600 km
- ☐ circa 600 m
- ☐ Circa 60 km
- ☐ Circa 60 cm

**03. Il range di frequenze delle onde sonore percepibile dall'orecchio umano va circa**

- ☐ da 20 a 20000 kHz
- ☐ da 20 a 20000 Hz
- ☐ da 20 a 2000 Hz
- ☐ da 200 a 2000 Hz

**04. Avendo a disposizione uno strumento musicale, come spieghereste i concetti di frequenza e ampiezza del suono?**



## Lezione 048

**01. La distanza tra due picchi di un'onda che si propaga in una corda tesa è pari a 2 m. Se la frequenza dell'onda è 4 Hz, la sua velocità:**

- ☐ non può essere calcolata dalle informazioni disponibili
- ☐ è 2 m/s
- ☐ è 8 m/s
- ☐ è 0.5 m/s

**02. Mentre viaggiamo a 72 km/h in auto osserviamo dallo specchietto retrovisore che un'ambulanza si sta avvicinando a sirene spiegate (frequenza di emissione 500 Hz). Se percepiamo il suono a una frequenza di 525 Hz quale è la velocità dell'ambulanza?**

- ☐ 88 km/h
- ☐ 202 km/h
- ☐ 125 km/h
- ☐ 110 km/h

**03. Tendiamo una corda con una tensione  $T$  ed osserviamo che un'onda si propaga a velocità  $v$ . Variamo la tensione dell'onda ed osserviamo ora un'onda che si propaga a velocità  $2v$ . Quale è la nuova tensione applicata?**

- ☐  $2T$
- ☐  $T/2$
- ☐  $4T$
- ☐  $T/4$

**04. Si fa vibrare una corda a tensione costante. Se a un certo istante si applica una potenza quadrupla rispetto all'iniziale, l'ampiezza dell'onda**

- ☐ quadruplica
- ☐ rimane la stessa
- ☐ dimezza
- ☐ raddoppia

**05. Quale delle seguenti affermazioni sulle onde meccaniche non è necessariamente vera?**

- ☐ Hanno bisogno di un mezzo per propagarsi
- ☐ Trasportano energia
- ☐ Sono sinusoidali
- ☐ La velocità dipende dalle caratteristiche del mezzo attraverso cui si propagano

**06. La velocità del suono nei solidi è tipicamente un'ordine di grandezza maggiore rispetto a quanto si osserva nei gas. Questo è principalmente dovuto:**

- ☐ alla differente compressibilità dei solidi rispetto ai gas
- ☐ al volume ben definito occupato dal solido rispetto a un gas libero
- ☐ alla maggiore capacità termica dei solidi
- ☐ alla differente densità dei solidi rispetto ai gas

**07. Quale funzione tra le seguenti descrive l'onda di maggiore velocità?**

- ☐  $y = 18 \sin(3x - 15t)$
- ☐  $y = 6 \cos(3x + 15t - 2)$
- ☐  $y = 8 \sin(2x + 15t)$
- ☐  $y = 4 \sin(3x - 15t)$



**08. Il fenomeno della diffrazione**

- ☐ Non si verifica mai con la luce
- ☐ può essere spiegato soltanto nell'ambito di un modello ondulatorio
- ☐ si verifica con il suono, ma non con altri tipi di onde
- ☐ si verifica con la luce, ma non con altri tipi di onde

**09. La funzione  $y(x,t) = 4x^2 - 6xt + 9t^2$**

- ☐ rappresenta un'onda meccanica longitudinale
- ☐ non rappresenta un'onda
- ☐ rappresenta un'onda che si propaga a 2.25 m/s
- ☐ rappresenta un'onda che si propaga a 1.5 m/s

**10. Cosa è l'effetto Doppler?**

**11. Spiegare brevemente in che cosa consiste la differenza tra moto della sorgente e moto del ricevitore nell'effetto Doppler per le onde acustiche**



## Lezione 049

**01. Due particelle di carica positiva  $q$  e  $4q$  sono separate da una distanza  $d$ . Determinare la posizione  $x$  di un punto compreso tra le due cariche, misurato da  $q$ , presso il quale la forza netta su una terza carica sarebbe zero.**

☐  $x = d/2$

☐  $x = d/3$

☐  $x = 2d$

☐  $x = d/4$

**02. In un campo elettrico uniforme vicino alla superficie della Terra, una particella avente una carica di  $-2.0 \cdot 10^{-9}$  C è soggetta ad una forza elettrica di  $3.0 \cdot 10^{-6}$  N verso il basso. Calcolare l'intensità ed il verso del campo elettrico.**

☐  $E = 500$  V /m verso l'alto

☐  $E = 1.5$  kV /m verso l'alto

☐  $E = 750$  kN/C verso il basso

☐  $E = 1500$  N/C verso il basso

**03. Se la distanza tra due cariche elettriche di segno opposto viene raddoppiata, la forza di attrazione:**

☐ aumenta di un fattore 2

☐ aumenta di un fattore 4

☐ non varia

☐ diminuisce di un fattore 4

**04. Due cariche puntiformi,  $Q_1 = 50$  mC e  $Q_2 = 1$  mC, sono separate da una distanza  $r$ . Qual'è la forza più intensa, quella che  $Q_1$  esercita su  $Q_2$  o viceversa?**

☐  $Q_1$  crea un campo elettrico maggiore, quindi la forza che essa esercita su  $Q_2$  sarà maggiore

☐ Dato che la forza di Coulomb è conservativa, le due forze devono essere inversamente proporzionali alla carica, quindi la forza su  $Q_2$  è maggiore

☐ Per il principio di azione e reazione le due forze in modulo devono essere uguali

☐ La forza è proporzionale alla carica, quindi  $Q_1$  avvertirà una forza maggiore



## Lezione 050

**01. Quattro cariche della stessa intensità sono poste nei vertici di un quadrato. La forza che si esercita su una delle cariche può essere nulla?**

- ☐ Sì, se le altre tre cariche hanno lo stesso segno.
- ☐ No, in nessun caso.
- ☐ Sì, se le cariche sui vertici opposti hanno lo stesso segno.
- ☐ Sì, se le cariche hanno lo stesso segno.

**02. Tre cariche A, B, C sono disposte su un piano. La carica C è sottoposta a una forza di 3 N dalla carica A e una forza di 4 N dalla carica B. La forza totale a cui è sottoposta la carica C risulta**

- ☐ 5 N
- ☐ 1 N
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere
- ☐ 7 N

**03. Agli estremi di un'asta orizzontale sono fissate due cariche positive uguali, e al centro è disposta una carica negativa in grado di scorrere lungo l'asta. La carica negativa si trova**

- ☐ in uno stato di equilibrio instabile
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere
- ☐ in uno stato di equilibrio stabile
- ☐ in uno stato di non equilibrio

**04. La forza tra due cariche elettriche puntiformi poste a una distanza  $r$  dipende dalla distanza secondo una proporzionalità:**

- ☐ quadratica
- ☐ diretta
- ☐ quadratica inversa
- ☐ inversa

**05. Una carica elettrica negativa è attratta da una positiva. Se la distanza tra le cariche raddoppia la forza tra le cariche**

- ☐ raddoppia
- ☐ quadruplica
- ☐ diventa la metà
- ☐ diventa un quarto

**06. Una carica elettrica negativa è attratta da una positiva. Se la distanza tra le cariche viene dimezzata la forza tra le cariche**

- ☐ diventa la metà
- ☐ diventa un quarto
- ☐ quadruplica
- ☐ raddoppia

**07. Due palline cariche sono ad una distanza di 20 cm l'una dall'altra. Vengono spostate, e la forza tra esse quadruplica. Quanto distano ora?**

- ☐ 10 cm
- ☐ 5 cm
- ☐ 80 cm
- ☐ 40 cm



**08.** Due cariche A e B poste a una distanza  $d$  tra loro risentono di una forza attrattiva di intensità  $F$ . Dopo aver dimezzato la carica di A e raddoppiato la distanza tra le cariche, l'intensità della forza sarà

☐  $F/4$

☐  $2F$

☐  $F/2$

☐  $F/8$

**09.** Si enunci e discuta la legge di Coulomb





## Lezione 051

**01. Le linee di campo nel caso di una carica isolata puntiforme sono:**

- ☐ entranti nella carica sia se essa è positiva, sia se è negativa
- ☐ uscenti dalla carica se essa è negativa, entranti se è positiva
- ☐ uscenti dalla carica se essa è positiva, entranti se è negativa.
- ☐ uscenti dalla carica sia se essa è positiva, sia se è negativa

**02. Una carica elettrica puntiforme di 0.2 mC ha massa 5 g. Quale dovrebbe essere l'intensità del campo elettrico verticale che dovremmo applicare per tenerla ferma e sospesa nel vuoto?**

- ☐ 120 N/C
- ☐ 2 N/C
- ☐ 0.2 N/C
- ☐ 245 N/C

**03. Si dice che in un punto P dello spazio è presente un campo elettrico se:**

- ☐ in P, o nelle sue immediate vicinanze, è presente una carica elettrica
- ☐ un corpo di prova carico, se posto in P, sperimenta una forza di origine elettrica
- ☐ in P, o nelle sue immediate vicinanze, è presente un corpo di prova
- ☐ una carica magnetica posta in P subisce una forza sul piano ortogonale

**04. Tre cariche puntiformi da 0.012 mC sono distribuite lungo una retta r, ciascuna distante 50 cm dalla successiva. Quanto vale il campo elettrico in un punto P, posto su una retta ortogonale ad r e passante per la carica centrale, distante 20 cm dalla carica centrale stessa?**

- ☐ Circa  $2 \cdot 10^6$  V/m
- ☐ Circa  $4 \cdot 10^6$  V/m
- ☐ Circa  $1 \cdot 10^6$  V/m
- ☐ Circa  $3 \cdot 10^6$  V/m

**05. Per scoprire se una regione dello spazio è sede di un campo elettrico basta mettervi una carica q e vedere se su di essa si esercita una forza elettrica. Da che cosa dipende il vettore campo elettrico?**

- ☐ Dal valore di q.
- ☐ Né dal valore, né dal segno di q.
- ☐ Dal segno di q.
- ☐ Dal valore e dal segno di q.

**06. L'accelerazione con cui si muove una particella carica dentro un campo è:**

- ☐ variabile;
- ☐ costante;
- ☐ dipende dal tipo di carica.
- ☐ costante se il campo è uniforme;

**07. Definire il campo elettrico.**

**08. Come viene definito il campo elettrico? Si discuta il campo elettrico generato da una carica puntiforme.**

**09. Si definiscano il dipolo elettrico e il momento di un dipolo elettrico e si discuta il campo elettrico generato da tale sistema.**



## Lezione 052

01. La forza che agisce su una particella che ha una data carica elettrica è determinata

- ☐ dal potenziale elettrico.
- ☐ dalla somma del campo elettrico e del potenziale elettrico
- ☐ dal vettore campo elettrico.
- ☐ da nessuno di questi

02. Una particella, con rapporto carica su massa  $q/m = 2 \cdot 10^5 \text{ C/kg}$ , entra all'istante  $t = 0 \text{ s}$ , all'interno di un condensatore piano, con velocità iniziale  $v_0 = 1 \cdot 10^6 \text{ m/s}$  diretta parallelamente alle armature del condensatore stesso, in un punto equidistante dalle armature. La distanza tra le armature del condensatore è pari a 50 cm e la differenza di potenziale è  $DV = 1 \text{ V}$ . Dopo quanto tempo la particella impatta sull'armatura inferiore (a carica negativa) del condensatore?

- ☐ 4.8 ms
- ☐ 1.1 ms
- ☐ 4.3 micros
- ☐ 2.4 ms

03. Un dipolo elettrico è immerso in una campo uniforme di modulo  $E = 40 \text{ N/C}$ ; il momento torcente che agisce sul dipolo passa da 0 a  $10^{(-26)} \text{ N}\cdot\text{m}$ , a seconda dell'angolo  $\theta$  che il dipolo forma con il campo. Quanto vale il modulo del momento di dipolo ?

- ☐  $2.5 \cdot 10^{(-28)} \text{ C}\cdot\text{m}$
- ☐  $6.2 \cdot 10^{(-28)} \text{ C}\cdot\text{m}$
- ☐  $1 \cdot 10^{(-26)} \text{ C}\cdot\text{m}$
- ☐  $4.1 \cdot 10^{(-27)} \text{ C}\cdot\text{m}$

04. Un elettrone viene posto lungo l'asse di un disco uniformemente carico di raggio  $R$ . Se la densità di carica superficiale del disco è  $4.0 \cdot 10^{(-6)} \text{ C/m}^2$ , quanto vale in modulo l'accelerazione iniziale dell'elettrone se è posizionato ad una distanza  $R$ ,  $R/100$  o  $R/1000$  dal centro del disco?

- ☐  $2.61 \cdot 10^{15} \text{ m/s}^2$ ,  $6.13 \cdot 10^{15} \text{ m/s}^2$ ,  $6.15 \cdot 10^{15} \text{ m/s}^2$
- ☐  $7.93 \cdot 10^{16} \text{ m/s}^2$ ,  $7.93 \cdot 10^{16} \text{ m/s}^2$ ,  $7.93 \cdot 10^{16} \text{ m/s}^2$
- ☐  $8.23 \cdot 10^{16} \text{ m/s}^2$ ,  $1.45 \cdot 10^{17} \text{ m/s}^2$ ,  $3.97 \cdot 10^{17} \text{ m/s}^2$
- ☐  $1.16 \cdot 10^{16} \text{ m/s}^2$ ,  $3.93 \cdot 10^{16} \text{ m/s}^2$ ,  $3.97 \cdot 10^{16} \text{ m/s}^2$

05. Fare un esempio di disposizione delle linee di forza del campo elettrico in una distribuzione di cariche

06. Si discuta l'interazione tra una carica elettrica e un campo elettrico.

07. Si discuta l'interazione di un dipolo elettrico con un campo elettrico uniforme in cui sia immerso.



## Lezione 053

**01. Una regione di spazio di forma sferica è soggetta a un campo elettrico, ma non contiene alcuna carica elettrica al proprio interno. Il flusso attraverso la superficie è:**

- ☐ Il flusso è certamente positivo
- ☐ Le informazioni date non sono sufficienti per rispondere
- ☐ Il flusso è certamente nullo
- ☐ Se c'è un campo elettrico c'è un flusso che può essere positivo o negativo

**02. In quali condizioni vale il teorema di Gauss**

- ☐ Soltanto se la somma delle cariche è diversa da zero
- ☐ Soltanto se la superficie considerata è chiusa
- ☐ Per qualsiasi superficie nello spazio
- ☐ Soltanto se la superficie considerata è sferica

**03. Il campo elettrostatico generato da una carica positiva distribuita uniformemente in un guscio sferico di raggio  $R$  e spessore infinitesimo, per una distanza dal centro del guscio  $r$  minore di  $R$**

- ☐ diminuisce come il quadrato della distanza dal centro del guscio
- ☐ diminuisce come l'inverso della distanza dal centro della sfera
- ☐ aumenta proporzionalmente alla distanza dal centro del guscio
- ☐ è nullo

**04. Un cubo contiene carica uniformemente distribuita nel volume. Si può calcolare il campo elettrostatico generato da tale distribuzione di carica utilizzando la legge di Gauss?**

- ☐ No: in simmetria cubica la legge di Gauss è falsa
- ☐ Sì, ma solo all'interno del cubo
- ☐ Sì, ma solo approssimativamente e a grandi distanze
- ☐ Sì, ovunque

**05. Una sfera di raggio  $R = 30$  cm ha una carica di  $0.8$  microC distribuita uniformemente al suo interno. Quanto vale il campo elettrico in un punto distante  $r = 25$  cm dal centro della sfera?**

- ☐  $315$  V/m
- ☐  $66.6$  kV/m
- ☐  $12.4$  kV/m
- ☐  $666$  V/m

**06. Si enunci il teorema di Gauss, fornendo un esempio esplicativo.**



## Lezione 054

01. Due cariche puntiformi  $Q_1 = 6 \text{ nC}$  e  $Q_2 = -3 \text{ nC}$ , distano 80 cm tra esse. Quanto vale il potenziale elettrostatico nel punto P, posto lungo la loro congiungente a un a distanza di 20 cm da  $Q_1$ ?

- ☐ 354.0 V
- ☐ 622.4 V
- ☐ 224.8 V
- ☐ 161.6 V

02. Una carica puntiforme  $Q = 0.1 \text{ C}$  viene lasciata libera di muoversi dal suo stato di quiete nell'origine di un sistema di riferimento, sotto l'azione di un campo elettrico uniforme diretto come l'asse x, con modulo  $E = 75 \text{ N/C}$ . Quanto è variata l'energia potenziale elettrostatica della carica quando essa si trova nella posizione  $x = 2 \text{ m}$ ?

- ☐ -15 J
- ☐ 15 J
- ☐ -1.5 J
- ☐ 1.5 J

03. Quanto lavoro è necessario per spostare una carica di 8 microC da un punto a potenziale zero ad un punto a potenziale 75 V?

- ☐  $L = 600 \text{ microJ}$
- ☐  $L = 400 \text{ microJ}$
- ☐  $L = 0.8 \text{ mJ}$
- ☐  $L = 300 \text{ microJ}$

04. Un elettrone viene accelerato da una differenza di potenziale V. Quanto più grande sarebbe la sua velocità finale se fosse accelerato da una differenza di potenziale quattro volte più grande?

- ☐ 1 volta
- ☐ 2 volte
- ☐ 4 volte
- ☐ 8 volte

05. Una superficie gaussiana sferica di raggio  $r = 4 \text{ cm}$  è concentrica a una sfera carica con densità uniforme di raggio  $r_0 = 1 \text{ cm}$ . Il flusso del campo elettrico attraverso la superficie gaussiana vale  $5.6 \cdot 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$ . Quale è il potenziale a  $d = 12 \text{ cm}$  di distanza dal centro della sfera carica ?

- ☐  $1.74 \cdot 10^4 \text{ V}$
- ☐  $7.42 \cdot 10^4 \text{ V}$
- ☐  $3.71 \cdot 10^4 \text{ V}$
- ☐  $9.2 \cdot 10^3 \text{ V}$

06. Calcolare la velocità di fuga di un elettrone che si trova inizialmente sulla superficie di una sfera di raggio  $r_0 = 1 \text{ cm}$  di carica pari a  $1.6 \cdot 10^{-15} \text{ C}$  distribuita uniformemente.

- ☐  $1.12 \cdot 10^4 \text{ m/s}$
- ☐  $2.25 \cdot 10^4 \text{ m/s}$
- ☐  $9.22 \cdot 10^4$
- ☐  $4.5 \cdot 10^4 \text{ m/s}$

07. Dopo aver introdotto il concetto di differenza di potenziale tra due punti di una regione in cui sia attivo un campo elettrico, si descriva il potenziale elettrostatico generato da una carica elettrica puntiforme.

08. Cos'è il potenziale elettrico?

09. Si discuta la conservazione dell'energia di una carica elettrica in moto all'interno di un campo elettrico.



## Lezione 055

### 01. Il modulo del campo elettrico generato da un filo uniformemente carico di lunghezza indefinita

- ☐ diminuisce come il quadrato della distanza dal filo
- ☐ aumenta proporzionalmente alla distanza dal filo
- ☐ è proporzionale a  $1/r$ , con  $r$  distanza dal filo
- ☐ è uniforme nello spazio

### 02. Il campo elettrico in un punto dello spazio

- ☐ è pari al potenziale elettrico nel punto moltiplicato per il valore di una carica di prova posta in tale punto
- ☐ è pari alla forza che si esercita su una carica di prova posta in tale punto
- ☐ è pari al rapporto tra la forza elettrica esercitata su una carica di prova posta in tale punto diviso per il valore della carica stessa
- ☐ è pari alla forza che si esercita tra due cariche poste uguali poste simmetricamente a tale punto divisa per il valore della carica comune

### 03. Si avvicina un corpo carico A ad un corpo carico B e si nota che essi si attraggono. Avvicinando poi B ad un corpo carico C, si nota che essi si respingono. Si può concludere che:

- ☐ La carica di A ha lo stesso segno di B
- ☐ La carica di A ha segno opposto a C
- ☐ Le tre cariche sono dello stesso segno
- ☐ La carica di A ha lo stesso segno di C

### 04. Quale è l'unità di misura della costante dielettrica del vuoto?

- ☐ J
- ☐  $C^2/(N \cdot m^2)$
- ☐  $N/(C^2 \cdot m^2)$
- ☐  $C^2/m^2$

### 05. Il campo elettrostatico generato da un piano indefinito uniformemente carico

- ☐ ha modulo che varia come l'inverso della distanza dal piano.
- ☐ è uniforme nello spazio
- ☐ ha modulo che varia come l'inverso della distanza dal piano al quadrato
- ☐ ha modulo inversamente proporzionale alla distanza dal piano

### 06. Il campo elettrostatico generato da una carica positiva distribuita uniformemente in un guscio sferico di raggio R e spessore infinitesimo, per $r$ minore di R

- ☐ è nullo
- ☐ diminuisce come il quadrato della distanza dal centro della sfera
- ☐ diminuisce come l'inverso della distanza dal centro della sfera
- ☐ aumenta proporzionalmente alla distanza dal centro della sfera

### 07. Il campo elettrostatico generato da una carica positiva distribuita uniformemente in una sfera di raggio R, per $r$ minore di R, ovvero all'interno della sfera stessa:

- ☐ è nullo
- ☐ è costante
- ☐ aumenta proporzionalmente alla distanza dal centro della sfera
- ☐ diminuisce come il quadrato della distanza dal centro della sfera



**08. Il potenziale elettrico, proprio come il campo elettrico, è una grandezza vettoriale**

- ☐ Falso
- ☐ Sono entrambi scalari
- ☐ Vero
- ☐ Dipende dai casi

**09. Si discuta la determinazione del campo elettrostatica in un punto di una regione in cui sia noto il potenziale elettrostatico.**



## Lezione 056

### 01. In un campo elettrico le superfici equipotenziali

- ☐ sono sempre perpendicolari tra loro
- ☐ formano sempre delle regioni chiuse dello spazio
- ☐ sono sempre parallele alle linee di campo
- ☐ formano sempre angoli retti con le linee di campo

### 02. In un conduttore carico di forma qualsiasi, la carica

- ☐ è più densa nelle parti di superficie a maggior raggio di curvatura.
- ☐ è distribuita uniformemente nel volume del conduttore.
- ☐ è più densa nelle parti di superficie a minor raggio di curvatura.
- ☐ è distribuita uniformemente sulla superficie del conduttore.

### 03. Mettendo una sfera conduttrice carica a contatto con un'altra sfera identica alla prima, che frazione della carica iniziale rimane sulla sfera?

- ☐ la stessa carica
- ☐ un quarto
- ☐ nessuna carica
- ☐ la metà

### 04. Come varia il potenziale in un conduttore in condizioni elettrostatiche ?

### 05. Come viene definita la capacità elettrica di un conduttore

### 06. Si enunci e si dimostri il teorema di Coulomb per il campo elettrostatico in prossimità della superficie di un conduttore carico

### 07. Definire la capacità elettrica

### 08. Che differenza c'è tra conduttori e isolanti?



## Lezione 057

**01. Due condensatori uguali vengono connessi in serie ad una pila da 10 V e si misura una energia immagazzinata pari a 120 J. Quanto vale la capacità di ciascun condensatore**

- ☐ 9.6 F
- ☐ 4.8 F
- ☐ 2.4 F
- ☐ 48 F

**02. In un conduttore carico di forma qualsiasi, la carica**

- ☐ è più densa nelle parti di superficie a maggior raggio di curvatura.
- ☐ è più densa nelle parti di superficie a minor raggio di curvatura.
- ☐ è distribuita uniformemente nel volume del conduttore.
- ☐ è distribuita uniformemente sulla superficie del conduttore.

**03. Se raddoppiamo la carica posseduta da un condensatore, cosa succede alla sua capacità?**

- ☐ rimane la stessa
- ☐ bisogna conoscere il valore della carica
- ☐ raddoppia
- ☐ dimezza

**04. Un condensatore  $C_1 = 10 \text{ microF}$  connesso a un parallelo tra due condensatori  $C_2 = 10 \text{ microF}$  e  $C_3 = 2 \text{ microF}$ . Quanto vale la capacità equivalente del circuito.**

- ☐ 10.9 microF
- ☐ 6.25 microF
- ☐ 11.7 microF
- ☐ 5.45 microF

**05. Due lastre parallele identiche sono caricate a una differenza di potenziale di 50 V. Se la distanza tra le due lastre è di 5.0 cm, quanto vale il campo elettrico tra le lastre?**

- ☐  $E = 1000 \text{ V/m}$
- ☐  $E = 2500 \text{ V/m}$
- ☐  $E = 10 \text{ V/m}$
- ☐  $E = 250 \text{ V/m}$

**06. Due condensatori in parallelo sono collegati a una batteria. Che cosa cambia se inseriamo un terzo condensatore in parallelo agli altri due?**

- ☐ La d.d.p. su ogni condensatore e la capacità equivalente.
- ☐ La capacità equivalente e la carica su ogni armatura.
- ☐ Niente.
- ☐ Solo la capacità equivalente.

**07. Si discuta la capacità equivalente di più condensatori in configurazione in serie e in parallelo.**

**08. Si definiscano il condensatore e la sua capacità elettrica: si discuta quindi il caso specifico di un condensatore piano**

**09. Cosa è un condensatore?**

**10. Come si trovano le capacità equivalenti in caso di condensatori in serie e parallelo?**





## Lezione 058

**01. Due condensatori da 10 microfarad sono posti in parallelo. La loro capacità equivalente è pari a**

- ☐ 20 microfarad
- ☐ 100 microfarad
- ☐ 10 microfarad
- ☐ 5 microfarad

**02. Due condensatori da 10 microfarad sono posti in serie. La loro capacità equivalente è pari a**

- ☐ 10 microfarad
- ☐ 20 microfarad
- ☐ 5 microfarad
- ☐ 100 microfarad

**03. Due condensatori di capacità diversa sono collegati in parallelo. Il sistema è collegato a una pila. Quale delle seguenti affermazioni è falsa?**

- ☐ Le d.d.p. fra le armature sono uguali.
- ☐ Le cariche sulle armature sono diverse.
- ☐ Le energie sui condensatori sono diverse.
- ☐ Se la distanza fra le armature è diversa, i campi elettrici all'interno dei condensatori sono uguali.

**04. Due condensatori di capacità pari a 20 microfarad sono in parallelo, la loro capacità equivalente è:**

- ☐ 40 microfarad
- ☐ 80 microfarad
- ☐ 10 microfarad
- ☐ 20 microfarad

**05. Due condensatori di capacità pari a 20 microfarad sono in serie la loro capacità equivalente è:**

- ☐ 20 microfarad
- ☐ 10 microfarad
- ☐ 80 microfarad
- ☐ 40 microfarad

**06. Due condensatori hanno capacità  $C_1=1,60 \mu\text{F}$  e  $C_2=2,40 \mu\text{F}$ , calcola la capacità equivalente quando i condensatori sono collegati in serie**

- ☐ 4 microfarad
- ☐ 0,96 microfarad
- ☐ 2 microfarad
- ☐ 0,5 microfarad

**07. Due condensatori in parallelo sono collegati a una batteria. Che cosa cambia se inseriamo un terzo condensatore in parallelo agli altri due?**

- ☐ Niente.
- ☐ Solo la capacità equivalente.
- ☐ La d.d.p. su ogni condensatore e la capacità equivalente.
- ☐ La capacità equivalente e la carica su ogni armatura.



**08. Fra le armature di un condensatore piano c'è dell'aria. La sua capacità diminuisce se:**

- ☐ allontaniamo le armature;
- ☐ aumentiamo la superficie delle armature;
- ☐ avviciniamo le armature;
- ☐ inseriamo un dielettrico fra le armature.

**09. Un condensatore da 3 microF è caricato a una tensione di 10 V. Quale è l'energia accumulata?**

- ☐  $1,5 \cdot 10^{-6} \text{ J}$
- ☐  $1,5 \cdot 10^{-4} \text{ J}$
- ☐  $3 \cdot 10^{-4} \text{ J}$
- ☐  $3 \cdot 10^{-6} \text{ J}$

**10. Due condensatori hanno capacità  $C_1=1,60 \mu\text{F}$  e  $C_2=2,40 \mu\text{F}$ , calcola la capacità equivalente quando i condensatori sono collegati in parallelo**

- ☐ 0,96 microfarad
- ☐ 4 microfarad
- ☐ 12 microfarad
- ☐ 2 microfarad

**11. Si discuta la densità di energia elettrostatica contenuta in una regione di spazio in cui sia attivo un campo elettrostatico, partendo dal caso di un condensatore piano.**



## Lezione 059

**01. Sia  $C_0$  la capacità elettrica di un condensatore vuoto. Se si inserisce nello spazio tra le armature una lastra di dielettrico con costante dielettrica relativa  $\epsilon_r$ , la capacità del condensatore**

- ☐ diminuisce assumendo il nuovo valore:  $C = \epsilon_r \cdot C_0$
- ☐ aumenta assumendo il nuovo valore:  $C = \epsilon_r \cdot C_0$
- ☐ aumenta assumendo il nuovo valore:  $C = \epsilon_r \cdot \epsilon_0 \cdot C_0$
- ☐ rimane la stessa

**02. Il potenziale elettrostatico in una regione di spazio che circonda una carica puntiforme  $Q$ :**

- ☐ è costante
- ☐ aumenta proporzionalmente alla distanza da  $Q$
- ☐ diminuisce come l'inverso della distanza da  $Q$
- ☐ diminuisce come l'inverso del quadrato della distanza da  $Q$

**03. In una regione di campo elettrico uniforme diretto lungo l'asse  $x$ , in  $x = 2$  m il potenziale è pari a 150 V, mentre in  $x = 5$  m si ha un potenziale di 450 V. Quanto vale il campo elettrico?**

- ☐ 100 V/m
- ☐ 300 V/m
- ☐ - 300 V/m
- ☐ -100 V/m

**04. Come si definisce la capacità elettrica di un conduttore carico?**

- ☐ La capacità  $C$  di un conduttore è data dal rapporto tra la carica accumulata nel conduttore e la differenza di potenziale tra le armature del conduttore stesso.
- ☐ La capacità  $C$  di un conduttore è pari al rapporto costante tra carica e potenziale del conduttore,  $C = Q/V$
- ☐ La capacità  $C$  di un conduttore è pari al prodotto tra carica e potenziale del conduttore,  $C = QV$
- ☐ La capacità  $C$  di un conduttore è pari al prodotto tra carica e campo all'interno del conduttore,  $C = QE$

**05. Indicando con  $\pi$  il pi greco e con  $\epsilon_0$  la costante dielettrica del vuoto, il campo elettrostatico all'interno di un conduttore sferico di raggio  $R$  e carica  $Q$  è pari a**

- ☐  $Q/(4\pi\epsilon_0 R^2)$
- ☐  $Q/(4\pi\epsilon_0 R)$
- ☐  $Q/(\pi\epsilon_0 R)$
- ☐ 0

**06. Indicando con  $\pi$  il pi greco e con  $\epsilon_0$  la costante dielettrica del vuoto, il potenziale di un conduttore sferico di raggio  $R$  e carica  $Q$  è pari a**

- ☐  $Q/(\pi\epsilon_0 R)$
- ☐  $Q/(4\pi\epsilon_0 R)$
- ☐ 0
- ☐  $Q/(4\pi\epsilon_0 R^2)$

**07. Quale è la capacità equivalente di una coppia di condensatori connessi in parallelo?**

- ☐ il prodotto delle capacità dei singoli condensatori
- ☐ la somma delle capacità dei singoli condensatori
- ☐ Il rapporto tra le capacità dei singoli condensatori
- ☐ l'inverso della somma delle capacità inverse dei singoli condensatori



**08. Quale è l'energia elettrostatica di un condensatore di capacità  $C$ , caricato con una carica  $Q$ ?**

- ☐  $Q/V$
- ☐  $1/2 QV$
- ☐  $Q/C$
- ☐  $CV$

**09. La rigidità dielettrica di un mezzo**

- ☐ è il rapporto tra la capacità  $C$  di un condensatore riempito con il mezzo e quella nel vuoto.
- ☐ è il massimo valore che il campo può assumere prima che abbia luogo una scarica elettrica.
- ☐ È la densità di carica contenuta nel dielettrico.
- ☐ è la massima carica che può accumularsi sulle armature di un condensatore riempito con il mezzo.

**10. La rigidità dielettrica di un mezzo**

- ☐ è il rapporto tra la capacità  $C$  di un condensatore riempito con il mezzo e quella nel vuoto.
- ☐ è la massima carica che può accumularsi sulle armature di un condensatore riempito con il mezzo.
- ☐ è il massimo valore che il campo può assumere prima che abbia luogo una scarica elettrica.
- ☐ È la densità di carica contenuta nel dielettrico.

**11. Il campo elettrico esterno a un conduttore carico, in prossimità della sua superficie, è**

- ☐ diretto ortogonalmente alla superficie del conduttore con modulo pari alla carica contenuta nel conduttore diviso la costante dielettrica nel vuoto
- ☐ diretto ortogonalmente alla superficie del conduttore con modulo pari alla densità di carica superficiale locale diviso la costante dielettrica nel vuoto
- ☐ nullo
- ☐ diretto parallelamente alla superficie del conduttore con modulo pari alla densità di carica superficiale locale diviso la costante dielettrica nel vuoto

**12. Si discuta l'effetto dell'inserimento di un dielettrico all'interno di un condensatore carico.**

**13. Si discutano gli effetti sulla configurazione elettrica di un condensatore quando viene inserito un mezzo dielettrico al suo interno.**



## **Lezione 060**

01. Come sono definiti la polarizzazione in un mezzo dielettrico su cui agisca un campo elettrico e il vettore di induzione elettrica?



## Lezione 061

01. Una carica di 4 mC e massa 2 mg si trova a una distanza di 3 m da un piano infinito omogeneamente carico e subisce una accelerazione di  $4 \text{ m/s}^2$  per effetto del campo generato dal piano stesso. Quale è la densità di carica presente nel piano?

☐  $3.54 \cdot 10^{(-11)}$

☐  $1.77 \cdot 10^{(-11)}$

☐  $8.85 \cdot 10^{(-11)}$

☐  $7.1 \cdot 10^{(-11)}$



## Lezione 062

01. In un filo conduttore scorre una corrente di 16 A. La quantità di carica che attraversa il conduttore in tre minuti è:

- ☐ 1440 J
- ☐ 2880 C
- ☐ 1440 C
- ☐ 2880 J

02. in un filo scorre una corrente di 3 A per u'ora. Quanta carica elettrica è transitata?

- ☐ 5600 C
- ☐ 10800 C
- ☐ 5600 J
- ☐ 10800 J

03. L'intensità di corrente elettrica è per definizione:

- ☐ il prodotto della resistenza di un conduttore per l'intervallo di tempo in cui ciò avviene
- ☐ il prodotto della quantità di carica che attraversa la sezione di un conduttore per l'intervallo di tempo in cui ciò avviene
- ☐ il rapporto tra la quantità di carica che attraversa la sezione di un conduttore e l'intervallo unitario di tempo
- ☐ il rapporto tra la quantità di carica che attraversa la sezione di un conduttore e l'intervallo di tempo in cui ciò avviene.

04. Una corrente continua di 2.5 A scorre in un filo per 4 minuti. Quanta carica passa in ogni punto del circuito durante questo intervallo di tempo?

- ☐  $Q = 10 \text{ C}$
- ☐  $Q = 100 \text{ C}$
- ☐  $Q = 600 \text{ C}$
- ☐  $Q = 0.06 \text{ C}$

05. Attraverso la sezione del filo di una lampadina, passano  $1,6 \cdot 10^{19}$  elettroni in un secondo. Qual è la corrente che attraversa la lampadina?

- ☐ 2,56 A
- ☐ 1 A
- ☐  $1,6 \cdot 10^{19} \text{ A}$
- ☐  $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ A}$

06. Che corrente occorre per far transitare in un filo 600 C in un minuto?

- ☐ 10 A
- ☐ 20 A
- ☐ 600 A
- ☐ 60 A

07. Definire la corrente elettrica

08. Si definisca il vettore densità di corrente e si discuta l'equazione di continuità della corrente elettrica.

09. Come è definita l'intensità di corrente in un conduttore e come si misura?



## Lezione 063

**01. Due resistenze da 10 ohm sono disposte in serie. La loro resistenza equivalente è**

- ☐ 10 ohm
- ☐ non ho elementi sufficienti per rispondere
- ☐ 5 ohm
- ☐ 20 ohm

**02. Due resistenze da 10 ohm sono disposte in parallelo. La loro resistenza equivalente è**

- ☐ 5 ohm
- ☐ non ho elementi sufficienti per rispondere
- ☐ 10 ohm
- ☐ 20 ohm

**03. Quale resistenza posso collegare a un generatore da 9 V per avere una corrente di 2 A?**

- ☐ 9 ohm
- ☐ 4,5 ohm
- ☐ 81 ohm
- ☐ 2.25 ohm

**04. Due resistenze da 20 ohm sono in parallelo tra loro e in serie con una resistenza da 10 ohm. Quanto vale l'equivalente?**

- ☐ 60 ohm
- ☐ 40 ohm
- ☐ 10 ohm
- ☐ 20 ohm

**05. Si hanno tre resistori diversi collegati in serie e percorsi da corrente; quello con resistenza maggiore conduce:**

- ☐ più corrente degli altri
- ☐ meno corrente degli altri
- ☐ la stessa corrente degli altri
- ☐ dovrei conoscere il valore delle resistenze

**06. Si vuole far circolare in una resistenza  $R_0 = 400 \text{ Ohm}$  una corrente di 10 mA, collegandola ad una pila da 12 V. Che resistenza devo aggiungere al circuito per ottenere il mio scopo?**

- ☐  $R_1 = 800 \text{ Ohm}$  in parallelo
- ☐  $R_1 = 200 \text{ Ohm}$  in parallelo
- ☐  $R_1 = 200 \text{ Ohm}$  in serie
- ☐  $R_1 = 800 \text{ Ohm}$  in serie

**07. Quanto vale la corrente che scorre in un circuito formato da una pila da 9 V in serie con due resistenze di valore 5 e 10 ohm rispettivamente?**

- ☐ 0.3 A
- ☐ 10 A
- ☐ 0.6 A
- ☐ 1 A





**08. Due resistenze hanno valore di 20 ohm e 40 ohm. Quanto vale la resistenza equivalente quando vengono connesse in parallelo?**

- ☐ 60 ohm
- ☐ 13,3 ohm
- ☐ 5 ohm
- ☐ 30 ohm

**09. Si hanno tre resistori diversi collegati in parallelo collegati a una stessa DDP. Quello con resistenza minore conduce:**

- ☐ dovrei conoscere il valore delle resistenze
- ☐ la stessa corrente degli altri
- ☐ meno corrente degli altri
- ☐ più corrente degli altri

**10. Si hanno tre resistori diversi collegati in parallelo collegati a una stessa DDP. Quello con resistenza maggiore conduce:**

- ☐ meno corrente degli altri
- ☐ dovrei conoscere il valore delle resistenze
- ☐ la stessa corrente degli altri
- ☐ più corrente degli altri

**11. Si hanno tre resistori diversi collegati in serie e percorsi da corrente; quello con resistenza minore conduce:**

- ☐ meno corrente degli altri
- ☐ dovrei conoscere il valore delle resistenze
- ☐ più corrente degli altri
- ☐ la stessa corrente degli altri

**12. Si hanno tre resistori uguali collegati in serie e percorsi da corrente; quello posto al centro fra gli altri due dissipa:**

- ☐ dovrei conoscere il valore delle resistenze
- ☐ meno potenza degli altri
- ☐ più potenza degli altri
- ☐ la stessa potenza degli altri

**13. Si hanno tre resistori uguali collegati in serie e percorsi da corrente; quello posto al centro fra gli altri due conduce:**

- ☐ dovrei conoscere il valore delle resistenze
- ☐ più corrente degli altri
- ☐ la stessa corrente degli altri
- ☐ meno corrente degli altri

**14. Due resistenze hanno valore di 20 ohm e 40 ohm. Quanto vale la resistenza equivalente quando vengono connesse in serie?**

- ☐ 10 ohm
- ☐ 60 ohm
- ☐ 13,3 ohm
- ☐ 30 ohm



15. La prima legge di Ohm si può enunciare nella forma:

☐  $V \cdot 2i = R$

☐  $V / R = i$

☐  $R / i = V$

☐  $V \cdot i = R$

16. Si enunci la legge di Ohm generalizzata per la conduzione elettrica e se ne descriva poi la forma specifica nel caso di conduttori metallici.

17. Si definisca la resistenza elettrica di un conduttore e si discutano le resistenze equivalenti di una serie di resistori e di un sistema di resistori in parallelo.

18. Come si trovano le resistenze equivalenti in caso di resistenze in serie e parallelo?

19. Esporre la prima legge di ohm



## Lezione 064

**01. Una tensione di 220V viene applicata a una stufa elettrica che durante il suo funzionamento dissipa 500W. Qual è la sua resistenza della stufa?**

- ☐ circa 100 ohm
- ☐ circa 1 ohm
- ☐ circa 10 ohm
- ☐ circa 1000 ohm

**02. Una lampada ad incandescenza da 120 watt ed uno scaldabagno elettrico da 1500 watt sono alimentati dalla stessa tensione. Segue che:**

- ☐ non si può rispondere senza conoscere le correnti
- ☐ è più elevata la resistenza della lampada ad incandescenza
- ☐ le resistenze elettriche dei due apparecchi sono le stesse
- ☐ è più elevata la resistenza dello scaldabagno elettrico

**03. Qualunque conduttore ohmico percorso da corrente dissipa energia per effetto Joule**

- ☐ è vero solo se la corrente è costante nel tempo
- ☐ è sempre falso
- ☐ è sempre vero
- ☐ qualche volta è falso

**04. Per scaldare di 1 °C un litro di acqua sono necessari 4180 J di calore. Una corrente di 2 A che passa dentro una resistenza di 10 OHM per due minuti riesce a produrre questo calore?**

- ☐ No.
- ☐ Dipende dalla temperatura iniziale dell'acqua.
- ☐ Non ci sono elementi sufficienti per rispondere.
- ☐ Sì.

**05. Calcolate la resistenza di un faro d'automobile da 40 W se la batteria è da 12 V.**

- ☐ R = 3.6 ohm
- ☐ R = 4.8 ohm
- ☐ R = 1.2 ohm
- ☐ R = 2.4 ohm

**06. Una resistenza da 10 ohm di potenza massima pari a 5 W è collegata a una pila da 9 V.**

- ☐ La resistenza riesce a dissipare la potenza
- ☐ La resistenza brucia
- ☐ Non ho elementi sufficienti per rispondere
- ☐ La resistenza si espande

**07. Una serpentina di 30 Ohm è immersa in 40 l di acqua a temperatura di 15 °C. Si vuole scaldare l'acqua a 45 °C in 30 minuti. Sapendo che il calore specifico dell'acqua è 4186 J/(kg·K), quale tensione bisogna applicare alla serpentina?**

- ☐ 4.5 V
- ☐ 12 V
- ☐ 420 V
- ☐ 290 V



**08. Agli estremi di due conduttori ohmici di resistenza  $R_1 = 1000 \text{ OHM}$  e  $R_2 = 2000 \text{ OHM}$ , è applicata la stessa d.d.p. Quale dei due assorbe una potenza maggiore?**

- ☐ R2, perché è più grande di R1.
- ☐ La potenza è la stessa perché la d.d.p. è uguale.
- ☐ R1, perché è attraversato da una corrente maggiore.
- ☐ Dipende dal valore della d.d.p.

**09. Una centrale elettrica sviluppa una potenza di 5 MW. Che cosa significa?**

- ☐ Può compiere un lavoro di 5 milioni di joule in unsecondo.
- ☐ Può compiere un lavoro di 5 milioni di joule in un'ora.
- ☐ Può compiere un lavoro di 1000 J in 5000 s.
- ☐ Può compiere un lavoro di 5000 J in 1000 s.

**10. Su un trapano elettrico c'è scritto 500 W. Che cosa significa?**

- ☐ Riceve dagli elettroni che l'attraversano 500 J di energia ogni secondo.
- ☐ La corrente massima che può sopportare è 500 A.
- ☐ Per farlo funzionare, sono necessari 500 J.
- ☐ Può essere collegato a una pila che fornisce 500 V.

**11. Quanto tempo impiega una lampadina da 100 W a dissipare 30 kJ?**

- ☐ cinque minuti
- ☐ dieci minuti
- ☐ un'ora
- ☐ un minuto

**12. Quanto calore eroga una sorgente da 500 W in 10 minuti?**

- ☐ 500 kJ
- ☐ 5000 kJ
- ☐ 300 kJ
- ☐ 1,3 kJ

**13. Quale potenza è erogata da una resistenza di 1 kohm alimentata da una tensione di 50 V?**

- ☐ 25 W
- ☐ 2,5 W
- ☐ 25 J
- ☐ 2,5 J

**14. La potenza elettrica P è data dall'espressione:**

- ☐  $P = i \cdot V$
- ☐  $P = i / R$
- ☐  $P = i R$
- ☐  $P = i / V$



**15. La potenza disponibile in un circuito domestico è 3 kW, la tensione 220 V. Che cosa significa?**

- ☐ Nel circuito possono passare 3000 C in un'ora.
- ☐ Non possono funzionare contemporaneamente 3 elettrodomestici da 1 kW.
- ☐ Nel circuito può passare al massimo una corrente di circa 13,6 A.
- ☐ Nel circuito passano 3 A in 1000 ore.

**16. Una resistenza da 22 ohm è attaccata alla rete elettrica a 220 V; la corrente che percorre la resistenza è:**

- ☐ 2200 A
- ☐ 220 A
- ☐ 110 A
- ☐ 10 A

**17. Ho a disposizione un generatore da 24 V e una bobina di filo in bronzo fosforoso (resistività = 0.12 mOhm-cm) di diametro 0.24 mm. Quanto filo devo avvolgere attorno ad un dispositivo che voglio tenere caldo fornendogli 60W?**

- ☐ 1.15 cm
- ☐ 8 m
- ☐ 36.2 cm
- ☐ 44.2 cm

**18. Un dispositivo elettrico produce calore con una potenza di 2,5 W per 10 minuti. Quanto calore viene prodotto?**

- ☐ 25 J
- ☐ 1500 cal
- ☐ 1500 J
- ☐ 25 cal

**19. Una resistenza da 10 ohm è collegata a una pila da 9 V. La potenza dissipata dalla resistenza è:**

- ☐ 8.1 W
- ☐ 81 J
- ☐ 81 W
- ☐ 8,1 J

**20. In un filo di resistenza pari a 5 ohm scorre una corrente di 16 A. La potenza erogata è:**

- ☐ 1560 W
- ☐ 1280 W
- ☐ 160 W
- ☐ 80 W

**21. Quale tensione massima posso applicare a una resistenza da 10 ohm con potenza massima di 10 W?**

- ☐ 3,3 V
- ☐ 100 V
- ☐ 1 V
- ☐ 10 V



22. Una serpentina di 30 Ohm è immersa in 40 l di acqua a temperatura di 15 °C. Si vuole scaldare l'acqua a 45 °C in 30 minuti. Sapendo che il calore specifico dell'acqua è 4186 J/(kg·K), quale tensione bisogna applicare alla serpentina?

☐ 290 V

☐ 12 V

☐ 4.5 V

☐ 420 V

23. In un resistore attraversato dalla corrente  $i$  si produce una quantità di calore  $Q$ . Quanto calore si produce nello stesso intervallo di tempo se la corrente è  $0.5 \cdot i$ ?

☐  $0.5 \cdot Q$

☐ Non si può rispondere.

☐  $2 \cdot Q$

☐  $0.25 \cdot Q$

24. Una resistenza alimentata da una batteria da 12V eroga 40 W di potenza, quanto vale la resistenza?

☐ 0,8 ohm

☐ 3,3 ohm

☐ 36 ohm

☐ 3,6 ohm

25. Cos'è l'effetto Joule?

26. In cosa consiste l'effetto Joule in un conduttore e che forma assume l'effetto Joule se lo si considera localmente?

27. Definire la potenza elettrica



## Lezione 065

**01. Due lampade hanno resistenza rispettivamente di 100 e 200 ohm, e vengono connesse ad un generatore di forza elettromotrice di 100 V. Calcolare la corrente che circola nel generatore quando le due resistenze sono connesse in serie.**

☐  $I = 0.22 \text{ A}$

☐  $I = 0.11 \text{ A}$

☐  $I = 0.33 \text{ A}$

☐  $I = 0.44 \text{ A}$

**02. Due lampade hanno resistenza rispettivamente di 100 e 200 ohm, e vengono connesse ad un generatore di forza elettromotrice di 100 V. Calcolare la corrente che circola nel generatore quando le due resistenze sono connesse in parallelo**

☐  $I = 1.0 \text{ A}$

☐  $I = 2.0 \text{ A}$

☐  $I = 0.5 \text{ A}$

☐  $I = 1.5 \text{ A}$

**03. Sulla batteria di un veicolo c'è scritto 12 V e 50 Ah (si legge ampere-ora). Il primo dato è la d.d.p. che la batteria fornisce. Che cosa rappresenta il secondo dato?**

☐ La possibile durata della batteria.

☐ La corrente massima che la batteria fa circolare.

☐ La quantità di carica che la batteria può fornire.

☐ La capacità termica della batteria.

**04. Ad una batteria ideale di 1.5 V sono collegate in parallelo due resistenze. La batteria eroga una corrente di 50 mA. Se una delle resistenze è di 60 OHM, qual'è il valore dell'altra?**

☐  $R = 100 \text{ ohm}$

☐  $R = 80 \text{ ohm}$

☐  $R = 20 \text{ ohm}$

☐  $R = 60 \text{ ohm}$

**05. Se avete a disposizione un generatore di tensione di 120 V e tante lampadine da 6V, come fate per accenderle senza bruciarle?**

☐ Colleghiamo 10 lampadine in serie

☐ Colleghiamo 10 lampadine in parallelo

☐ Colleghiamo 20 lampadine in serie

☐ Colleghiamo 20 lampadine in parallelo

**06. Una piccola lampadina assorbe 300 mA da una batteria di 1.5 V. Qual è la resistenza della lampadina?**

☐  $R = 0.45 \text{ ohm}$

☐  $R = 4.0 \text{ ohm}$

☐  $R = 5.0 \text{ ohm}$

☐  $R = 4.5 \text{ ohm}$

**07. Si definisca la forza elettromotrice di un generatore elettrico e si descriva il circuito equivalente che schematizza un generatore reale connesso ad un carico esterno.**



## **Lezione 066**

01. Si enuncino le leggi di Kirchhoff per i circuiti elettrici lineari

02. Esporre le leggi dei circuiti elettrici





## Lezione 067

01. Un condensatore dimezza la sua carica iniziale scaricando in 20 ms attraverso una resistenza da 40 Ohm. Quale è la sua capacità?

☐ 0.14 mF

☐ 0.08 mF

☐ 1 mF

☐ 0.72 mF

02. Una pila da  $f = 12\text{ V}$  è connessa ad una serie formata da una resistenza  $R = 1.4\text{ MOhm}$  e un condensatore con  $C = 1.8\text{ microF}$ . Collegando al tempo  $t_0 = 0\text{ s}$  il circuito, dopo quanto tempo la carica accumulata sul condensatore sarà pari a 16 microC?

☐ 6.2 s

☐ 13 ms

☐ 3.4 s

☐ 2.1 s

03. Si descriva il processo di carica in un circuito RC

04. Si discuta il bilancio energetico del processo di scarica in un circuito RC

05. Si verifichi tramite analisi dimensionale che il prodotto RC rappresenti effettivamente un tempo



## Lezione 068

**01. Quando un ago magnetico si trova in una zona in cui è presente un campo magnetico, risulta sottoposto:**

- ☐ a una forza che agisce sul polo nord;
- ☐ a una coppia di forze;
- ☐ a una forza e a una coppia di forze.
- ☐ a una forza che agisce sul polo sud;

**02. Perché il polo Nord della bussola è attratto dal polo Nord magnetico della Terra? Due poli magnetici dello stesso nome non dovrebbero respingersi?**

- ☐ Se si considerasse la Terra come una grande calamita, il polo Nord geografico sarebbe in realtà un polo Sud magnetico
- ☐ Il polo Nord della bussola è attratto dal polo Sud del sole
- ☐ La ragione sta nel fatto che l'intensità del campo magnetico terrestre è molto debole
- ☐ Non è sempre vero che due poli omologhi si respingono

**03. Quante calamite è possibile creare, in linea di principio, frammentando un magnete?**

- ☐ Infinite
- ☐ Nessuna, perché se si spezza un magnete esso perde la sua magnetizzazione.
- ☐ Finché la magnetizzazione non si esaurisce
- ☐ Un numero qualsiasi, purché sia pari

**04. Del campo magnetico e del campo elettrostatico si può dire che:**

- ☐ il primo non è conservativo, mentre il secondo lo è
- ☐ il primo è conservativo, mentre il secondo non lo è
- ☐ entrambi sono conservativi
- ☐ entrambi non sono conservativi

**05. Si descriva la forza di Lorentz e si discuta qualche esempio applicativo**



## Lezione 069

**01. In quale delle seguenti situazioni fisiche un campo magnetico uniforme esercita una forza su una carica puntiforme?**

- ☐ la carica si muove con velocità ortogonale al campo
- ☐ la carica è ferma
- ☐ Nessuna delle precedenti
- ☐ la carica si muove con velocità parallela al campo

**02. Quando un ago magnetico si trova in una zona in cui è presente un campo magnetico, risulta sottoposto:**

- ☐ a una coppia di forze;
- ☐ a una forza che agisce sul polo nord;
- ☐ a una forza e a una coppia di forze.
- ☐ a una forza che agisce sul polo sud;

**03. Una particella carica si muove lungo una retta attraverso una particolare regione dello spazio. Vi può essere un campo magnetico non nullo in questa regione?**

- ☐ Assolutamente no, altrimenti la particella verrebbe deviata
- ☐ Sì, ma il campo deve essere parallelo alla direzione della velocità
- ☐ Sì, ma il campo deve essere ortogonale alla direzione della velocità
- ☐ Sì, ma deve anche esserci un campo elettrico parallelo al campo magnetico

**04. Un protone ed una particella alpha (nucleo di elio,  $m_{\alpha} = 4 \cdot m_P$ ,  $q_{\alpha} = 2 \cdot q_P$ ) hanno la stessa energia cinetica quando entrano in una regione dove è presente un campo magnetico ortogonale alla loro velocità. Qual'è il rapporto dei raggi dei loro cammini circolari espresso come  $R_p/R_{\alpha}$ ?**

- ☐  $R_p/R_{\alpha} = 2$
- ☐  $R_p/R_{\alpha} = 1/2$
- ☐  $R_p/R_{\alpha} = 1/4$
- ☐  $R_p/R_{\alpha} = 1$

**05. Un protone con una velocità di  $5.0 \cdot 10^6$  m/s avverte, attraversando un campo magnetico, una forza massima di  $8.0 \cdot 10^{-14}$  N. Quanto vale il modulo del campo magnetico?**

- ☐  $B = 0.50$  T
- ☐  $B = 0.30$  T
- ☐  $B = 0.20$  T
- ☐  $B = 0.10$  T

**06. Un protone con una velocità di  $5.0 \cdot 10^6$  m/s avverte, attraversando un campo magnetico le cui linee di forza formano un angolo di  $30^\circ$  con la direzione della velocità, una forza di  $8 \cdot 10^{-14}$  N. Quanto vale il modulo del campo magnetico? (La carica del protone è  $1.6 \cdot 10^{-19}$  C).**

- ☐  $B = 0.2$  T
- ☐  $B = 0.3$  T
- ☐  $B = 0.4$  T
- ☐  $B = 0.1$  T

**07. La forza magnetica che agisce su una carica elettrica**

- ☐ E' parallela alla velocità della carica
- ☐ È parallela alla direzione del campo magnetico
- ☐ Può modificarne l'energia cinetica
- ☐ Non può modificarne il modulo della velocità



**08. Una particella carica attraversa una regione dello spazio, senza subire deviazione. Possiamo affermare che in quella regione non è presente un campo magnetico?**

- ☐ Non si può rispondere, perché non è noto il segno della carica.
- ☐ Sì, perché, se ci fosse un qualunque campo magnetico, la particella cambierebbe direzione.
- ☐ No, perché ci potrebbe essere un campo parallelo alla direzione della velocità.
- ☐ Sì, perché non agisce nessuna forza sulla carica.

**09. Una particella, con rapporto carica su massa  $q/m = 2 \cdot 10^5$  C/kg, entra in una regione di campo magnetico omogeneo di modulo  $B = 0.5$  T, con velocità iniziale  $v_0 = 1 \cdot 10^6$  m/s diretta ortogonalmente al campo stesso. Quale sarà il raggio della sua traiettoria?**

- ☐ 10 cm
- ☐ 10 m
- ☐ 4 m
- ☐ 1 m

**10. Un protone si muove con velocità di  $5 \cdot 10^6$  m/s nella stessa direzione di un campo magnetico  $B$  di modulo 1.5 T. Quanto vale la forza di Lorentz che subisce il protone?**

- ☐  $F = 2 \cdot 10^{-13}$  N
- ☐  $F = 12 \cdot 10^{-11}$  N
- ☐  $F = 0$  N
- ☐  $F = 12 \cdot 10^{-13}$  N

**11. Una carica percorre una traiettoria circolare di raggio 0.024 mm sotto l'effetto di un campo magnetico diretto ortogonalmente al piano della traiettoria. Il campo esercita una forza di modulo  $3 \cdot 10^{-6}$  N sulla carica. Quanto vale l'energia cinetica della carica?**

- ☐  $3.6 \cdot 10^{-11}$  J
- ☐  $7.2 \cdot 10^{-11}$  J
- ☐  $1.4 \cdot 10^{-10}$  J
- ☐  $6.5 \cdot 10^{-12}$  J

**12. Nell'espressione della forza di Lorentz sono presenti tre vettori: forza, velocità, campo. Quali sono sempre perpendicolari fra loro?**

- ☐ Ogni vettore è sempre perpendicolare agli altri due.
- ☐ La velocità è perpendicolare al campo.
- ☐ La forza è perpendicolare alla velocità.
- ☐ Non ci sono due vettori sempre perpendicolari.

**13. In quale delle seguenti situazioni fisiche un campo magnetico uniforme esercita una forza su una carica puntiforme?**

- ☐ la carica si muove con velocità parallela al campo
- ☐ la carica è ferma
- ☐ Nessuna delle precedenti
- ☐ la carica si muove con velocità ortogonale al campo

**14. Due cariche elettriche  $q_1$  e  $q_2 = 4q_1$ , aventi velocità di modulo  $v_1$  e  $v_2 = 2v_1$ , entrano in un campo magnetico omogeneo con velocità perpendicolare al campo stesso. Calcolare il rapporto  $F_1/F_2$  dei moduli delle forze agenti sulle due cariche**

- ☐ 2
- ☐  $1/2$
- ☐ 4
- ☐  $1/8$



15. Un campo elettrico di 1.5 kV/m ed un campo magnetico di 0.30 T, ortogonale al campo elettrico, agiscono su un elettrone in moto lungo una retta ortogonale sia al campo elettrico che al campo magnetico, in modo che sull'elettrone agisca una forza risultante nulla. Qual'è la velocità dell'elettrone?

- ☐  $v = 8000 \text{ m/s}$
- ☐  $v = 5000 \text{ m/s}$
- ☐  $v = 2000 \text{ m/s}$
- ☐  $v = 11000 \text{ m/s}$

16. Una particella carica in un campo magnetico uniforme una particella carica in un campo magnetico uniforme

- ☐ Non subisce forze
- ☐ Si mette in movimento per effetto del campo
- ☐ Se era ferma inizia a ruotare
- ☐ Subisce una forza se è in movimento

17. Cosa succede se si posiziona una carica elettrica ferma in un campo elettrico? E in un campo magnetico?

18. Si discuta il principio di funzionamento di uno spettrometro di massa.

19. Cosa succede a una carica elettrica in movimento in un campo magnetico?

20. Si descriva il moto di una carica che entra con velocità orientata in direzione generica all'interno di una regione di campo magnetico uniforme.

21. Si discuta il principio di funzionamento di uno spettrometro di massa.



## Lezione 070

**01. Due fili indefiniti paralleli, distanti 1 mm sono attraversati dalla stessa corrente  $I$  con stesso verso. Tra di essi si misura una forza attrattiva per unità di lunghezza pari a 0.5 N/m. Quanto vale  $I$ ?**

- ☐ 25 A
- ☐ 50 A
- ☐ 10 A
- ☐ 80 A

**02. Una spira quadrata di lato  $L = 20$  cm è percorsa da una corrente di 2 mA. Essa è immersa in un campo magnetico uniforme di 0.5 T diretto ortogonalmente alla superficie della spira. Quale è il valore del momento della forza applicata sulla spira?**

- ☐  $6 \cdot 10^{-5}$  N·m
- ☐ 0 N·m
- ☐  $2 \cdot 10^{-4}$  N·m
- ☐  $4 \cdot 10^{-4}$  N·m

**03. La forza che si esercita tra due fili conduttori rettilinei e paralleli percorsi da correnti uguali ed equiverse:**

- ☐ è ortogonale ai fili e repulsiva
- ☐ è nulla
- ☐ è ortogonale ai fili e attrattiva
- ☐ è parallela ai fili

**04. Una spira quadrata di lato  $L = 20$  cm è immersa in una regione di campo magnetico  $B = 4$  T diretto ortogonalmente alla superficie della spira stessa. Quanto vale il momento della forza magnetica agente sulla spira quando in essa circola una corrente pari a 2 A**

- ☐ 0.32 N·m
- ☐ 0 N·m
- ☐ 160 N·m
- ☐ 16 N·m

**05. Un filo rettilineo è percorso da corrente. Possiamo accorgercene con**

- ☐ una cellula fotoelettrica
- ☐ una bussola
- ☐ un metronomo
- ☐ uno stetoscopio

**06. Il momento torcente su una spira percorsa da corrente, immersa dentro un campo magnetico, dipende:**

- ☐ dalla corrente, dalla superficie della spira, dal campo e da come la spira è orientata nel campo.
- ☐ solo dalla corrente e dall'angolo che la spira forma con la direzione del campo;
- ☐ solo dall'area della spira e dal campo;
- ☐ solo dalla corrente e dal campo;

**07. Una spira quadrata di lato  $L = 20$  cm è percorsa da una corrente di 2 mA. Essa è immersa in un campo magnetico uniforme di 0.5 T diretto ortogonalmente alla superficie della spira. Quale è il valore del momento della forza applicata sulla spira?**

- ☐  $4 \cdot 10^{-4}$  N·m
- ☐  $6 \cdot 10^{-5}$  N·m
- ☐ 0 N·m
- ☐  $2 \cdot 10^{-4}$  N·m

**08. Si definisca il momento magnetico di una spira piana e l'azione di un campo magnetico su di essa.**



09. Si descriva la forza che un campo magnetico esercita su un tratto di filo rettilineo e su un circuito chiuso percorsi da corrente.



## Lezione 071

**01. Un filo indefinitamente lungo è percorso da una corrente  $i$ , in un punto distante  $r$  dal filo, il campo magnetico è**

- ☐ diretto sullo stesso piano individuato dal filo e dal punto e proporzionale a  $i/r^2$
- ☐ diretto ortogonalmente al piano individuato dal filo e dal punto e proporzionale a  $i/r$
- ☐ nullo
- ☐ diretto sullo stesso piano individuato dal filo e dal punto e proporzionale a  $i/r$

**02. Una carica puntiforme positiva, viaggia a velocità costante parallelamente a un filo infinitamente lungo a distanza  $d$  da esso. Ad un certo istante nel filo è attivata una corrente stazionaria  $i$  con verso concorde a quello della carica, che a questo punto**

- ☐ Viene deflessa verso il filo
- ☐ Permane nel suo stato di moto rettilineo uniforme
- ☐ Viene deflessa ortogonalmente al piano sotteso dal filo e dalla sua traiettoria iniziale
- ☐ Viene deflessa lontano dal filo

**03. Il campo magnetico lungo l'asse di una spira circolare percorsa da corrente**

- ☐ E' diretto come la corrente nella spira
- ☐ E' minimo al centro della spira
- ☐ E' proporzionale al quadrato della corrente
- ☐ È massimo al centro della spira

**04. Le linee di forza del campo magnetico intorno ad un filo rettilineo molto lungo percorso da una corrente  $I$  sono:**

- ☐ delle circonferenze parallele al filo
- ☐ delle circonferenze concentriche con il filo
- ☐ delle rette parallele al filo
- ☐ delle rette uscenti dal filo

**05. Ad una distanza di 2.4 cm da un filo conduttore rettilineo molto lungo, il campo magnetico ha modulo 16 microT. Quanto vale l'intensità di corrente nel filo?**

- ☐  $B = 2.82$  A
- ☐  $B = 4.07$  A
- ☐  $B = 1.92$  A
- ☐  $B = 1.64$  A

**06. Si enunci e descriva la legge di Biot-Savart**





## Lezione 072

**01. Il campo magnetico presente in un solenoide ideale di lunghezza infinita non dipende da**

- ☐ dal materiale all'interno del solenoide
- ☐ dal raggio del solenoide
- ☐ dalla corrente che scorre nel solenoide
- ☐ dal numero delle spire per unità di lunghezza

**02. Il campo magnetico generato dalla corrente che scorre in un filo rettilineo indefinito è diretto**

- ☐ Su un piano parallelo al filo
- ☐ Su una superficie sferica concatenata col filo
- ☐ Su un piano ortogonale al filo
- ☐ Parallelamente al filo

**03. Cosa afferma il teorema di Ampere?**

- ☐ La corrente che circola in una resistenza è pari al rapporto tra la differenza di potenziale ai capi della resistenza diviso la resistenza stessa
- ☐ Due fili paralleli indefinitamente lunghi, attraversati da una corrente di 1 A, esercitano tra loro una forza per unità di lunghezza pari a  $\mu_0/(2\pi)$
- ☐ la circuitazione del campo magnetico lungo una linea chiusa è uguale alla somma algebrica delle correnti, con segno opportunamente definito, concatenate alla linea chiusa moltiplicata per la permeabilità magnetica del vuoto
- ☐ La forza esercitata da un campo magnetico  $B$  su una carica puntiforme  $q$  che si muove a velocità  $v$  è data dal prodotto di  $q$  per il prodotto vettoriale tra  $v$  e  $B$

**04. La legge di Ampère afferma che:**

- ☐ La circuitazione del campo elettrostatico è sempre nulla
- ☐ La circuitazione del campo magnetico è sempre nulla
- ☐ Nessuna delle altre risposte
- ☐ La circuitazione del campo elettrico è nulla

**05. Una carica con  $q/m = 1.27 \cdot 10^6$  C/kg, si muove di moto circolare uniforme con una velocità di 400 m/s, all'interno e intorno all'asse di un lungo solenoide rettilineo, in cui circola una corrente di 0.25 A. Il raggio della traiettoria della carica è 10 cm. Il solenoide avrà quindi**

- ☐ Circa 100 spire/cm
- ☐ Circa 1000 spire/cm
- ☐ Circa 20000 spire/cm
- ☐ Circa 10000 spire/cm

**06. Un solenoide lungo 10 cm, con 600 spire, è percorso da una corrente di 20 A. Quanto vale il campo magnetico al suo interno?**

- ☐  $B = 6$  microT
- ☐  $B = 23$  mT
- ☐  $B = 151$  mT
- ☐  $B = 226$  mT

**07. Si descriva il campo magnetico all'interno di un solenoide rettilineo percorso da corrente.**

**08. Si enunci e si descriva il teorema di Ampere**



## Lezione 073

**01. In quale dei seguenti casi cambia il flusso del campo magnetico che attraversa una superficie?**

- ☐ Facendo variare l'intensità del campo o l'orientamento della superficie.
- ☐ Solo variando velocemente l'intensità del campo magnetico.
- ☐ Solo variando l'orientamento della superficie rispetto alle linee del campo.
- ☐ Solo variando lentamente l'intensità del campo magnetico.

**02. Il teorema di Gauss per il campo magnetico afferma che:**

- ☐ il flusso di un campo magnetico attraverso una qualsiasi superficie chiusa è proporzionale al numero di magneti contenuti all'interno della superficie
- ☐ il flusso di un campo magnetico attraverso una qualsiasi superficie chiusa è uguale a zero
- ☐ Il flusso del campo magnetico attraverso una qualsiasi superficie aperta è zero
- ☐ il flusso di un campo magnetico attraverso una superficie qualsiasi è uguale a zero



## **Lezione 074**

01. Si discuta brevemente la classificazione dei materiali sulla base delle loro proprietà di magnetizzazione



## Lezione 076

**01. In quale dei seguenti casi cambia il flusso del campo magnetico che attraversa una superficie?**

- ☐ Solo variando lentamente l'intensità del campo magnetico.
- ☐ Solo variando velocemente l'intensità del campo magnetico.
- ☐ Facendo variare l'intensità del campo o l'orientamento della superficie.
- ☐ Solo variando l'orientamento della superficie rispetto alle linee del campo.

**02. Il flusso magnetico concatenato con una bobina cambia da -30 Wb a +38 Wb in 0.42 secondi. Quanto vale il modulo della f.e.m. indotta nella bobina?**

- ☐  $f = 90 \text{ V}$
- ☐  $f = 19 \text{ V}$
- ☐  $f = 28.5 \text{ V}$
- ☐  $f = 162 \text{ V}$

**03. Si enuncino la legge di Faraday-Neumann e Lenz illustrando almeno un esempio.**

**04. Cosa succede se un circuito elettrico si trova in presenza di un campo magnetico variabile?**



## Lezione 077

01. Una spira di lati  $a = 20$  cm (parallelo all'asse  $y$  di un piano cartesiano) e  $b = 30$  cm (parallelo all'asse  $x$ ) ha resistenza  $R = 10$  Ohm. Essa esce con velocità costante  $v_0 = 10$  m/s, in direzione delle  $x$  positive, dal semipiano  $x < 0$  in cui è presente il campo magnetico di modulo  $B = 2$  T, diretto ortogonalmente al piano. Quale è la corrente che circola nella spira durante l'uscita?

☐ 4.6 A

☐ 1.2 N

☐ 0.4 A

☐ 1 A



## **Lezione 078**

01. Si descriva un semplice circuito RL e se ne studi l'andamento temporale in termini di corrente circolante.
02. Si verifichi tramite analisi dimensionale che il rapporto  $L/R$  rappresenti effettivamente un tempo



## Lezione 079

01. In un circuito RL, dove  $L = 10$  H circola a regime una corrente di 3 A. L'energia magnetica immagazzinata è pari a

☐ 45 J

☐ 90 J

☐ 30 J

☐ 150 J

02. Si esponcano gli aspetti energetici legati alla presenza di un campo magnetico in una regione di spazio.



## **Lezione 080**

01. Si esponga la legge di Ampere-Maxwell





## **Lezione 081**

01. Si descriva la forma generale delle equazioni di Maxwell



## **Lezione 082**

01. Si discuta l'andamento temporale di almeno uno dei parametri elettrici in un circuito LC



## Lezione 083

### 01. Quando si parla di corrente alternata si intende:

- ☐ che il valore della corrente cambia nel tempo irregolarmente da positivo a negativo e viceversa
- ☐ che il valore della corrente vale zero per metà del periodo
- ☐ che la corrente cambia periodicamente senso di scorrimento con una dipendenza sinusoidale dal tempo
- ☐ che la corrente circola per metà del tempo, mentre per l'altra metà è uguale a zero



## **Lezione 084**

01. Si descriva un circuito ideale RLC e il suo comportamento in regime di alimentazione in alternata.



## Lezione 085

**01. Per generare un'onda elettromagnetica occorre**

- ☐ un campo elettrico o magnetico che variano
- ☐ una vibrazione delle particelle dell'atmosfera
- ☐ un campo elettrico statico
- ☐ un campo magnetico statico

**02. Una carica elettrica oscilla generando una perturbazione dello spazio. Dopo 10 secondi questa perturbazione ha percorso**

- ☐ tremila km
- ☐ un milione di km
- ☐ trecentomila km
- ☐ tre milioni di km

**03. Un elettrone inizia ad oscillare. Dopo quanto tempo l'oscillazione può essere percepita a 900000 km di distanza?**

- ☐ 3 minuti
- ☐ 3 secondi
- ☐ 9 secondi
- ☐ 9 minuti

**04. Esporre i concetti fondamentali delle onde elettromagnetiche**

**05. Si descriva un'onda elettromagnetica piana, discutendone le caratteristiche.**

**06. Si verifichi tramite analisi dimensionale che l'inverso del prodotto tra  $\epsilon_0$  e  $\mu_0$  rappresenta il quadrato di una velocità**

**07. Come possono essere prodotti rispettivamente i campi elettrici e magnetici?**



## **Lezione 086**

01. Si definisca il vettore di Poynting specificandone il significato fisico.



## **Lezione 087**

01. Si discutano gli effetti meccanici delle onde elettromagnetiche.



## **Lezione 088**

01. Si definisca un'onda elettromagnetica monocromatica e se ne discutano le caratteristiche di polarizzazione.





## Lezione 089

**01. Un recipiente in vetro ( $n = 1.52$ ) è riempito con un liquido di indice di rifrazione pari a 1.63. Quale è l'angolo limite di un raggio luminoso che si propaga nel liquido e va a incidere sulla parete del contenitore?**

☐ 49.1°

☐ 31.4°

☐ 86.4°

☐ 68.8°

**02. Quali tra queste onde elettromagnetiche possiamo percepire direttamente?**

☐ onde radio

☐ luce

☐ raggi x

☐ raggi gamma

**03. Si introducano le caratteristiche distintive dell'approssimazione di ottica geometrica**

**04. Si descrivano le leggi di riflessione e rifrazione della luce in ottica geometrica.**



## **Lezione 090**

01. In cosa consiste il fenomeno della riflessione totale in ottica geometrica?



## **Lezione 091**

01. Che differenza c'è tra immagini reali e immagini virtuali in ottica?

02. Si definiscano i parametri principali che descrivono un sistema ottico formato da uno specchio sferico e se ne discuta la formazione delle immagini



## **Lezione 092**

01. Si definiscano i parametri principali che descrivono un sistema ottico basato su una lente sottile e se ne discuta la formazione delle immagini



## **Lezione 093**

01. Si descriva l'esperimento di Young e si discuta il fenomeno dell'interferenza



## **Lezione 095**

01. Si descriva qualitativamente la figura di diffrazione di Fraunhofer da una fenditura che si forma su uno schermo distante da essa.
02. Si discuta brevemente il potere risolutivo di un dispositivo ottico



## **Lezione 096**

01. Si discuta brevemente lo studio della conformazione microscopica di materiali tramite diffrazione a raggi X.